WRRA 신경심리학

WRRA의 이종 학문 통합 가능성 탐구

최원식

Core 2.1 의식 확장 국문 개정판 v0.10 2026년 10월 22일

이 책은 WRRA가 서로 다른 학문을 연결하는 데 어떤 설명적·계산적 기여를 할 수 있는지 살펴본다. 심리학과 신경과학을 첫 사례로 삼아 경험과 행동, 신경과 신체의 설명을 공통 구조로 연결한다.

독자는 각 분야의 근거에서 출발해 WRRA가 실제로 연결한 부분과 얻은 산출, 남은 검증 과제를 확인할 수 있다. 핵심 질문은 그 연결이 현상을 이해하고 계산하는 데 무엇을 더해 주는가이다.

서문

이 책은 하나의 질문에서 출발한다. WRRA는 서로 다른 학문이 같은 현상을 설명하는 방식을 연결하고, 그 연결에서 유의미한 설명과 계산을 만들어 낼 수 있는가. 우리는 그 가능성을 살펴보기 위해 심리학과 신경과학을 첫 사례로 선택했다.

여기서 이종 학문 통합은 대상과 측정 단위가 다른 분야의 설명을 연결하는 작업이다. 경험 보고와 행동, 신경 및 신체의 자료가 각각 무엇을 뜻하는지 유지하면서, 그 사이의 관계를 상태와 변환 및 관측 규칙으로 구체화한다. 같은 용어로 바꿔 적은 부분과 실제 설명이나 계산에 들어간 연결을 구분한다.

이 책은 마음과 행동에 관심 있는 독자와 학문 사이의 연결을 탐색하는 연구자를 위한 것이다. 기억과 학습, 감정과 관계 같은 익숙한 현상에서 출발해 각 분야가 무엇을 밝혔는지 살피고, WRRA로 연결했을 때 무엇을 더 설명할 수 있는지 묻는다. 일반 심리학의 주제별 목차는 이 탐구를 찾아 읽기 위한 안내다.

WRRA의 목적과 출발점

WRRA는 Wonsik Reality-Renderer Architecture의 약자다. 비특권적인 하나의 우주를 최소계산·공통운반자·표현형이라는 공통 방법으로 설명하려는 틀이다. 이 책에서는 그 방법이 서로 다른 학문의 현상을 연결하는 데도 유의미한지 살펴본다. 아래 설명은 최원식의 WRRA Core 1.0과 최원식·최정인의 『생명은 어떻게 실행되는가』를 바탕으로 하며, 표준 정의는 부록 A에 정리한다. (최원식, 2026 [W1]; 최원식·최정인, 2026 [W2])

WRRA의 출발 질문은 어떤 결과가 나왔는가에 더해 그 결과가 무엇을 받아 어떤 관계와 규칙으로 실행되었는가이다. 입력, 현재 상태, 이전 경험의 영향, 전달과 갱신, 표현과 관측을 나누면 서로 다른 분야의 설명이 어디에서 이어지고 어디에 연결이 빠져 있는지 적을 수 있다. 이 실행 구조를 실제 대상에 맞게 구체화하는 것이 분야별 응용이다.

최소계산은 필요한 기능을 유지하는 기준이다

최소계산은 먼저 유지해야 할 기능과 허용할 오류를 정하고, 그 기준을 만족하는 데 필요한 상태와 처리를 사용하는 원칙이다. 시간을 줄였어도 정확도나 안전 기준을 잃었다면 같은 기능을 더 적은 비용으로 수행한 결과로 판정할 수 없다. 기능 유지에 필요한 여유와 중복도 비용에 포함한다. 무엇을 줄였으며 무엇을 유지했는지 함께 기록해야 한다.

공통운반자는 무엇을 공유하는지 묻는다

공통운반자는 서로 구별되는 정보나 작용에 재사용되는 전달 또는 갱신 구조다. 같은 기반을 사용하더라도 정보의 내용과 소유자, 전달 경로와 목적은 구분한다. 신경심리학에서는 여러 기능이 재사용하는 전달망 등을 후보로 삼을 수 있다. 어떤 구조가 실제로 공유되는지 확인하는 과정이 필요하며, 공통운반자라는 이름만으로 특정 뇌 부위나 신경전달물질을 지정하지 않는다.

표현형과 관측값을 구분한다

표현형은 내부 상태가 실행과 표현의 규칙 및 경계 조건을 거쳐 구현된 결과다. 관측값은 그 결과를 장치와 절차로 읽은 값이다. 모형이 산출한 행동과 실제로 기록한 행동, 당사자가 보고한 경험과 연구자가 측정한 신호를 구분하는 이유다. 무엇을 관측했는지와 그 값으로 어떤 내부 상태를 추정하는지를 연결하는 규칙이 필요하다.

현재 상태와 잔여를 실행 구조로 연결한다

현재 상태는 지금 실행에 관여하는 조건이다. 잔여는 이전 사건의 영향 가운데 현재에 남아 작용하는 부분으로, 학습한 기술이나 익숙함과 신뢰도 포함할 수 있다. 과거의 영향은 현재의 상태나 잔여 또는 접근 가능한 기록을 통해 실행에 들어온다. 기록을 읽는 모형이라면 그 기록의 현재 위치와 접근 경로도 명세한다. 잔여는 현재 상태의 일부일 수 있으므로 같은 정보를 두 번 세지 않도록 정의한다.

구체적인 응용에서는 입력과 출처를 정하고, 관계와 규칙으로 상태가 어떻게 바뀌는지 적는다. 경계는 시스템의 범위와 허용되는 흐름을 정한다. 갱신 규칙은 다음 상태를, 표현과 관측 규칙은 그 상태에서 읽을 결과를 정한다. 장부에는 값의 소유자, 단위와 시점, 출처와 변환을 남긴다. 실제 구조에는 피드백과 병렬 처리도 들어갈 수 있으며, 모든 현상을 한 번만 지나가는 일렬의 단계로 가정하지 않는다.

하나의 가상 장면으로 읽어 보기

발표 직전에 말을 멈춘 사람을 연구하는 가상 장면을 생각해 보자. 지금 주어진 질문과 청중의 반응은 입력 후보이고, 피로와 과제 이해도는 현재 조건의 후보다. 이전 발표 경험이 남긴 영향은 잔여의 후보이며, 발언 시간과 권한은 과제와 관계의 경계다. 이는 연구 변수를 구성하는 예로서 침묵의 원인을 이미 확인한 결과는 아니다.

WRRA 응용은 이 후보들을 측정할 방법과 연결 규칙을 정하고, 조건을 바꿨을 때 말하기의 시작 시간이나 선택이 어떻게 달라지는지 설명하거나 계산한다. 심리학의 보고와 행동 자료를 신체·신경 자료에 잇는다면 각 측정의 시간과 오차도 연결해야 한다. 공통운반자에 해당하는 신경 경로를 측정하지 않았다면 그 경로는 후속 연구로 남긴다. 가상 계산의 재현과 실제 사람에 대한 적합성은 각각 판정한다.

이 책에서 신경과학과 뇌과학은 서로 겹치는 분야를 가리킨다. 연구의 중심은 심리학과 신경과학 사이에서 실제로 설명과 계산에 기여하는 연결을 찾는 것이다. 독자는 위의 질문을 기억과 학습, 감정과 관계의 각 장에 적용해 읽을 수 있다.

통합의 기여를 살펴보는 기준

판정은 검증 입력 → WRRA 고유 변환 → 산출값 → 반증조건의 순서로 제시한다. 각 분야의 근거가 무엇인지, WRRA가 어떤 구조와 규칙으로 연결했는지, 그 결과 무엇을 설명하거나 계산했는지, 어떤 결과가 나오면 그 연결을 수정해야 하는지 확인한다. 외부 이론은 WRRA 내부에서 실제 계산에 연결해 실행한 범위까지 통합으로 기록한다.

검증된 관측값을 반영한 보정과 알려진 값의 자체 재현은 정당한 구성 및 현실 정합성과 설명 성과로 평가한다. 독창성은 연결의 구조와 변환 및 설명에서 살핀다. 고정한 모형으로 미측정량을 산출하면 그 모형의 예측으로 기록하며, 독립예측을 통합의 기여나 독창성의 필수조건으로 삼지 않는다.

이 책에서 확인할 수 있는 것

제1장부터 제39장까지는 기존 연구와 WRRA 대응을, 제40장부터는 모형 구성과 계산 및 통합의 조건을 다룬다. 제41장과 제42장의 가상 입력 계산은 부록 D의 코드로 재현할 수 있다. 현재 제시한 개념적 연결과 가상 계산의 성과를 바탕으로 실제 행동·신경 자료와 연결할 후속 과제를 정리한다.

각 장은 장면과 질문에서 시작해 기존 학계의 출발점, 검증 입력, WRRA 고유 변환, 산출값과 수행 기록, 반증조건과 해석의 경계, 현재 판정, 다음 질문과 근거의 여덟 단계로 읽는다. 본문의 저자·연도 인용은 기존 연구에, WRRA 해석과 계산 기록은 저자의 작업에 연결한다. 출처를 밝힌 실험 사례 외의 생활 장면은 설명을 위한 가상 장면이다. 문헌은 부록 E, 공통 집필 계약은 부록 F에서 확인할 수 있다.

연결의 전 과정을 먼저 보고 싶다면 제54장 4.2절의 발언 사례를 읽어도 좋다. 제1장의 장면이 제42장의 가상 계산과 어떻게 이어지고 어디에 미연결 부분이 남는지 한 흐름으로 확인할 수 있다.

장별 명세를 읽는 공통 규칙

본문의 저자·연도 인용은 바로 앞 문장이나 문단의 기존 연구를 가리킨다. 이어지는 WRRA 변환과 가상 장면, 후속 연구 설계는 저자의 작업이다. 기존 연구의 지지가 WRRA 응용의 경험적 검증을 대신하지 않는다. 이 규칙은 모든 장에 적용한다.

3절의 계획 입력과 5절의 계획 산출은 앞으로 조사할 명세다. 별도의 수행 기록이 없으면 이번 원고에서 수집·분석·실행한 결과로 읽지 않는다. 4절의 용어 대응은 실행 규칙을 만드는 출발점이며, 그 자체가 계산 구현이나 신경 기제의 통합 완료를 뜻하지 않는다.

6절의 경험적 검사에서 허용오차가 정해지지 않은 항목은 OPEN이다. 실제 검사를 할 때에는 자료의 오차와 연구 목적에 맞춰 비교 기준을 결과 확인 전에 정한다. 7절의 INFERRED는 설명 구조의 제안, OPEN은 경험적 적합성의 미결 상태를 표시한다. 판정의 상세 뜻과 집필 원칙은 부록 F에 둔다.

8절의 문헌 식별자는 부록 E의 서지·DOI·URL로 이어진다. Core 정의는 부록 A, 계산 수치와 재현 코드는 부록 D에서 확인한다. 장별로 반복하던 공통 설명은 이 안내에 모으고 각 장에는 고유한 입력·변환·산출·반증조건을 남긴다.

이 책의 Domain Profile과 동결된 Core 1.0 원논문의 연결은 부록 A11에서 확인한다. 기준 논문: WRRA Core 1.0 DOI · 공식 원문 전문

이번 개정의 범위와 Core 2.1 확장 이유

이 판의 제11부는 신경심리학과 의식 연구를 연결하고, 제12부는 신경심리학에서 출발한 의식의 확장 질문을 다룬다. 동물·인공 시스템은 비교인지과학과 계산적 의식 연구의 접점이며, 우주론적 필연성·영혼·환생은 검

증 가능한 하위 주장과 철학적 해석을 구분해 검토한다. 이 확장부는 일반 신경심리학의 확립된 지식 목록을 넓혔다는 선언이 아니라 WRRA의 이종 학문 연결 가능성을 탐구하는 부분이다.

기존 1.0의 실행 문법에 더해 현재의 출력과 그 출력을 만드는 구조를 구별하고, 구조가 어떻게 유지·수정·계승되는지 명시하기 위해 2.1을 적용했다. 새 정의의 출처는 최원식·최정인의 WRRA Core 2.1(W3)이며, 의식 분야의 응용 규칙은 본서의 제안이다. 제41·42장과 부록 D의 기존 계산은 변경하지 않았고, 의식 확장부를 새로 계산·실험했다는 판정을 붙이지 않았다. 부록 A12에서 판본과 기호의 관계를 설명한다.

국문 개정판 v0.10은 총 12부 54장이다. 기존 종합 45장을 54장으로 옮기고 새 45–53장을 넣었다. 영문 v0.9와 기존 공개판은 별도 판본이며, 이번 국문 개정을 번역·온라인 게시까지 완료했다는 뜻은 아니다.

목차

제1부 심리학의 기초와 WRRA의 연구 관점

1장 심리학의 대상과 주요 관점

2장 WRRA 신경심리학의 기본 구조

3장 연구방법과 인과 추론

4장 측정 통계 재현성과 연구윤리

제2부 마음과 행동의 생물학적 기반

5장 뉴런 시냅스와 신경 신호의 전달

6장 뇌의 구조와 기능적 관계망

7장 몸 내분비계 내부 감각

8장 유전 발달 경험과 신경가소성

제3부 감각 지각 주의 의식

9장 감각

10장 지각

11장 주의

12장 의식 비의식적 처리 수면과 꿈

제4부 학습과 기억

13장 조건형성과 강화

14장 관찰학습 기술 습득 습관

15장 기억의 부호화 유지 인출

16장 망각 기억의 재구성과 갱신

제5부 사고 언어 지능

17장 개념 추론 문제해결과 창의성

18장 판단 의사결정 불확실성과 인지편향

19장 언어의 이해 산출 습득

20장 지능 인지능력 개인차와 측정

제6부 동기 정서 자기조절

21장 욕구 보상 목표와 행동의 방향

22장 정서의 경험 신체 반응 표현

23장 정서조절 자기통제 행동 선택

24장 스트레스 피로 회복과 가용 자원

제7부 발달 성격 자기

25장 영아기와 아동기

26장 청소년기와 성인기

27장 노년기

28장 기질 성격 지속되는 개인차

29장 자기개념 정체성 행위주체감

제8부 사회 관계 문화

30장 사회적 지각 귀인 태도와 설득

31장 애착 친밀감 가족과 대인관계

32장 동조 복종 집단 협력과 갈등

33장 문화 규범 사회환경과 마음

제9부 정신건강 치료 실제 적용

34장 정신건강과 심리적 어려움의 평가

35장 불안 강박 외상 관련 현상

36장 우울 기분 변화 무기력 관련 현상

37장 중독 정신증 신경발달 신경인지 관련 현상

38장 심리치료 생물학적 치료 환경 개입

39장 교육 일 건강 기술 환경에서의 적용

제10부 WRRA의 계산모형과 통합 연구

40장 상태변수와 변환 규칙을 만드는 방법

41장 계산 사례 하나 기억 흔적의 유지

42장 계산 사례 둘 실패 경험과 다음 선택

43장 신경 활동 신체 반응 경험 보고 행동의 연결

44장 모형의 보정 재현 예측과 반증

제11부 의식의 구조와 측정 — WRRA Core 2.1로의 확장

45장 의식이란 무엇인가 — 철학·심리학·의학의 정의

46장 의식에 관해 실험으로 무엇을 알게 되었는가

47장 동물에게도 의식이 있는가

48장 사물과 인공 시스템에도 의식이 가능한가

49장 의식은 어떻게 생성·유지되며 그 수준을 어떻게 측정하는가

제12부 신경심리학에서 출발한 의식의 확장 질문

50장 의식·엔트로피·시간

51장 의식의 발생은 우주론적으로 필연적인가

52장 집단무의식에는 어떤 실체가 있는가

53장 영혼·죽음·환생과 의식의 연속성

54장 성과와 열린 연구 과제

부록 A WRRA 1.0 표준 해설

부록 B 용어 대응표

부록 C 측정과 변수 명세

부록 D 계산 결과와 재현 코드

부록 E 참고문헌과 주제별 읽기

부록 F WRRA 학문총서 공통 집필 계약

찾아보기

제1부 심리학의 기초와 WRRA의 연구 관점

1장 심리학의 대상과 주요 관점

1 장면과 질문

사람이 문을 열고 들어오자 대화가 멈춘다. 누군가는 반가움을 느끼고, 누군가는 긴장하며, 다른 사람은 아무 변화도 느끼지 않는다. 심리학은 이 차이를 경험의 보고와 행동, 신체와 환경에 관한 자료로 연구한다. 설명하려는 대상과 그것을 측정하는 방법을 함께 정하는 것이 출발점이다. (Spielman 외, 2020, § 1.1 [R1])

1.1 발표 상황을 역설계하는 사례

가상의 연구자가 회의 참가자의 발언을 이해하려 한다고 하자. 먼저 기회가 주어진 횟수, 발언 선택, 시작까지 걸린 시간, 이전의 피드백을 기록한다. 다음으로 과제 이해도와 현재 피로, 상사와의 관계를 확인한다. 이 순서에서는 침묵을 성격으로 미리 확정하지 않는다.

이전의 비난 경험이 영향을 주었다는 설명은 현재 조건을 맞추어도 차이가 남는지 조사할 수 있다. 발언권을 보장하자 차이가 줄었다면 환경의 경계가 중요했을 수 있다. 둘이 함께 작용할 수도 있다. 연구자는 관측 결과를 따라 구조를 수정하되 어떤 자료 때문에 어떤 항을 바꾸었는지를 남긴다.

이 장의 질문: 같은 사건이 왜 사람마다 다른 경험과 행동으로 이어지는가?

2 기존 학계의 출발점

행동주의는 관찰 가능한 학습 관계에, 인지적 접근은 정보의 선택과 처리에, 생물학적 접근은 신경계와 신체에 주목한다. 정신역동적 접근은 의식되지 않는 동기와 갈등을, 인본주의적 접근은 경험의 의미와 성장에 주목해 왔다. 관점의 역사적 중요성과 개별 주장의 경험적 지지는 구분해야 한다. 어느 학파에 속하는지만으로 모든 주장이 입증되지는 않는다. (Spielman 외, 2020, § 1.2 [R1])

2.1 심리학이 설명하려는 것

이 책에서는 심리학의 연구 작업을 네 가지로 나누어 설명한다. 무엇이 일어났는지 기술하고, 어떤 조건과 연결되는지 설명하며, 정해진 조건에서 어떤 결과가 나올지 산출하고, 조건을 바꾸면 결과가 어떻게 달라지는지 조사한다. 이 네 작업은 서로 돕지만 같은 성과는 아니다. 정확한 관찰이 먼저 필요한 연구도 있고, 이미 알려진 사실을 하나의 구조로 연결하는 연구도 있다.

가령 발표를 앞둔 사람이 말을 멈췄다면 침묵의 횟수와 지속 시간을 기록할 수 있다. 이유를 알아보려면 과제 난이도, 청중의 반응, 말할 기회, 당사자의 생각과 몸의 상태를 추가해야 한다. 침묵을 불안이라는 이름으로 바꾸는 것만으로 설명이 완성되지는 않는다. 관측된 행동과 그 행동을 만들어 냈다는 과정 사이에 확인 가능한 연결이 필요하다.

2.2 경험과 행동을 함께 다루는 이유

당사자가 불편했다고 말한 사실은 경험 보고의 자료다. 연구자는 그 말을 진지하게 다루면서도 무엇을 언제 어떤 질문으로 물었는지 기록한다. 행동 기록은 다른 종류의 자료다. 자신 있게 느꼈어도 정답률이 낮을 수 있고, 불편함을 느끼면서도 과제를 정확하게 수행할 수 있다. 한쪽이 다른 쪽을 항상 대신하지는 않는다. (Spielman 외, 2020, §2.2 [R1])

이 책은 마음과 행동을 연결하되 둘을 하나의 지표로 합치지 않는다. 경험을 연구하려면 보고의 조건을, 행동을 연구하려면 가능한 선택과 과제 규칙을 명시해야 한다. 신경 활동까지 측정했다면 그 지표가 어떤 과정을 반영하는지 별도의 설명이 필요하다. 세 종류의 자료가 어긋나는 경우도 연구할 결과다.

2.3 주요 관점을 연결하는 질문

행동적 접근은 어떤 자극과 결과가 반응을 바꾸는지 묻는다. 인지적 접근은 주의와 기억, 기대와 판단의 역할을 묻는다. 생물학적 접근은 그 과정이 신경계와 몸에서 어떻게 구현되는지 묻는다. 사회문화적 접근은 관계와 제도가 입력과 선택을 어떻게 바꾸는지 묻는다. 각각은 다른 수준에서 중요한 구별을 제공한다. (Spielman 외, 2020, §1.3 [R1])

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 현재 자극과 경험 보고 및 행동 기록. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 현재 상태와 과거 영향의 잔여를 분리한다.

WRRA 신경심리학은 이 질문들을 현재 상태, 경험의 잔여, 관계와 경계, 자원, 갱신과 표현형의 연결로 다룬다. 공통 문법으로 다시 적는 데서 출발하되, 최종 목표는 어떤 연결이 실제 설명과 계산에 기여하는지 확인하는 것이다. 기존 연구의 성과는 입력이자 비교 자료이며, WRRA가 직접 수행한 변환을 별도로 기록한다.

4.1 설명의 수준을 섞지 않기

세포의 변화, 회로의 활동, 사람의 판단, 집단의 규범은 관찰 규모가 다르다. 집단의 규칙을 설명하는 변수 하나를 신경세포의 물질과 바로 동일시할 수 없다. 반대로 신경 측정이 없다는 이유로 관계 수준의 설명이 무의미해지는 것도 아니다. 무엇을 설명했는지와 어느 수준을 연결했는지를 함께 표시한다.

예를 들어 발언권이 늘어난 뒤 참여가 증가했다면 사회적 경계 변화의 설명 성과를 평가할 수 있다. 그것이 뇌의 어느 회로를 통해 일어났는지는 추가 연구 대상이다. 이 책은 실제로 계산에 들어간 연결까지만 통합으로 기록한다. 신경과학 논문을 참고했다는 사실을 회로 구현의 완료로 바꾸지 않는다.

4.2 WRRA 신경심리학의 연구 위치

우리의 연구 대상은 경험과 몸, 환경이 연결되어 현재 반응을 구성하고 그 결과가 다음 현재에 남는 과정이다. WRRA의 고유성은 모든 심리학 용어에 새로운 이름을 붙이는 데 있지 않다. 같은 변환 문법으로 분야를 연결하고, 그 구조를 실행 가능한 규칙으로 구체화하는 데 있다.

알려진 현상을 자체 규칙으로 재현하면 정합성과 설명 성과로 기록한다. 새로운 숫자를 내야만 연구가 시작되는 것은 아니다. 이후 측정하지 않은 조건을 계산할 수 있다면 예측 성과를 추가할 수 있다. 기존 이론과 WRRA에는 같은 자료와 같은 평가 기준을 적용한다.

4.3 기존 연구에서 WRRA 응용으로

WRRA는 이 질문들을 같은 기록 형식으로 연결한다. 강화의 이력은 어떤 잔여로 남았는가. 기대는 현재 어떤 상태로 측정되는가. 신경 신호는 어떤 경로를 거쳤는가. 제도는 가능한 행동의 경계를 어떻게 정했는가. 이렇게 묻는 일은 학파별 차이를 지우는 일이 아니다. 서로 다른 주장이 같은 현상의 어느 부분을 설명하는지 드러내는 일이다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 상황별 반응 차이를 설명하는 구조.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 분리한 변수와 규칙이 관측 차이를 재현하지 못하면 해당 설명을 수정한다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 같은 반응의 차이를 설명하려면 경험과 행동 및 그 조건을 함께 기록해야 한다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 발표 상황의 입력과 경험 이력을 분리한 반복 관측에서 반응 차이가 유지되는가?

8.1 이 장을 읽고 확인할 질문

어떤 행동을 보았을 때 직접 관측한 사실과 원인에 관한 추정을 구분할 수 있는가. 경험 보고와 신체 반응이 다르면 무엇을 더 측정해야 하는가. 익숙한 심리학 설명을 현재 입력, 잔여, 관계, 경계와 표현으로 다시 적었을 때 실제로 추가된 연결은 무엇인가. 이 질문에 답하는 것이 다음 장으로 넘어가기 위한 준비다.

이 장의 연결 문헌: R1, R2, R7, R21.

2장 WRRA 신경심리학의 기본 구조

1 장면과 질문

이 장의 질문: 하나의 심리 현상을 WRRA의 실행 구조로 어떻게 명세할 것인가?

2 기존 학계의 출발점

기존 신경심리학은 뇌의 기능과 행동 및 인지의 관계를 연구한다. 아래의 현재 상태와 잔여 구분은 이 책에서 Core 1.0을 응용하기 위한 정의이며 기존 신경심리학 전체의 표준 용어로 제시하지 않는다. (APA, 연도 미표기 [R2])

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 관측 대상과 측정 범위 및 실행 조건. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 Core 요소를 분야별 변수와 관측 경로에 대응시킨다.

WRRA는 Wonsik Reality-Renderer Architecture의 이름을 사용한다. 이 책은 2026년 9월 7일 동결한 Core 1.0을 기준으로 한다. 최소계산은 필요한 기능과 안정성을 유지하면서 불필요한 상태와 처리를 줄이는 원칙이다. 공통운반자는 구별되는 정보가 재사용 가능한 전달·갱신 구조를 공유하는 방식이며, 표현형은 내부 상태가 특정 조건에서 실제로 나타난 결과다.

4.1 하나의 장면을 실행 구조로 읽기

가상의 학습자가 문제를 보고 답을 고르는 장면을 생각하자. 화면에 제시한 문제는 입력이다. 지금 유지하는 정보와 몸의 조건은 현재 상태다. 이전 문제에서 배운 내용과 실패의 영향은 현재에 남은 잔여로 다룰 수 있다. 제한 시간과 선택 가능한 답은 경계 조건이다. 그 조건을 거쳐 실제로 고른 답과 걸린 시간이 관측 결과가 된다.

여기서 기억을 현재 상태와 별도로 적는 이유는 물리적으로 완전히 다른 곳에 있기 때문이 아니다. 연구상 빠르게 변하는 부분과 이전 경험을 이어 주는 부분을 구분하기 위해서다. 전체 현재 상태에 잔여가 이미 들어 있다면 같은 정보를 다시 더하지 않는다. 변수를 늘리기 전에 무엇을 새로 구별하는지 설명해야 한다.

4.2 최소계산의 기준은 기능과 함께 정한다

한 모형은 모든 이전 시행을 저장하고, 다른 모형은 다음 선택에 필요한 요약만 유지한다고 하자. 두 모형이 정한 정확도와 안정성 기준을 모두 만족한다면 메모리, 처리 시간, 필요한 관계 수를 비교할 수 있다. 어느 하나가 모든 비용에서 가장 작지 않을 때에는 기준을 만족하는 여러 절충안이 남을 수 있다.

최소계산은 실제 뇌가 매 순간 전역 최적해를 찾는다는 주장과 구분한다. 이 책의 설계 원칙은 특정 과제의 요구를 만족하는 최소한의 구현을 찾는 것이다. 과제를 바꾸면 필요한 기억도 달라질 수 있다. 따라서 무엇이 최소인지는 선언한 과제와 시스템 경계를 함께 읽어야 한다.

4.3 공통운반자를 재사용한다는 뜻

같은 전달망이 서로 다른 정보를 처리할 수 있어도 정보의 정체성이 사라지는 것은 아니다. 이 책에서 공통운반자의 후보를 제시하려면 공유하는 구조와 채널별 구별 규칙을 함께 적는다. 여러 기능에 관여하는 부위가 있다는 관측만으로 운반 구조 전체를 확정하지 않는다.

이를 연구하는 한 방법은 공유 자원을 요구하는 두 과제의 간섭을 조사하는 것이다. 다만 간섭은 공통 기반 외에도 지시 이해나 응답 충돌에서 생길 수 있다. 간섭의 위치를 구별하는 실험이 필요하다. 공통운반자는 모든 차이를 한 가지 원인으로 설명하는 이름이 아니라 공유와 구별을 동시에 명세하는 원칙이다.

4.4 상태 갱신과 표현을 분리한다

무엇을 배웠는지와 그것을 지금 보여 줄 수 있는지는 다를 수 있다. 학습 이후의 상태 갱신을 기술하는 규칙과 현재 상태를 행동으로 읽는 규칙을 분리하면 이 차이를 표현할 수 있다. 기억이 유지되어도 답할 시간이 부족할 수 있고, 행동이 달라져도 지속적인 학습이 일어났다고 확정할 수는 없다.

신경 상태와 경험 보고 사이에도 관측 경로가 있다. 어떤 신경 지표를 잔여의 후보로 삼았다고 해서 그 지표가 기억 내용 자체가 되는 것은 아니다. 후보 지표와 학습 조건, 실제 행동의 연결을 확인해야 한다. 설명 수준을 잇는 규칙이 빠져 있으면 그 연결은 연구 과제로 남긴다.

4.5 자원의 차원과 경계를 구체화한다

시간, 수면, 대사 에너지, 주의 과제의 용량, 사회적 지원은 같은 단위가 아니다. 연구 목적에 따라 일부를 선택하고 직접 측정하거나 타당한 대리지표를 정한다. 성과가 낮았다는 사실만으로 자원이 부족했다고 정의하면 결과가 원인의 정의에 다시 들어가는 순환이 생긴다.

경계도 구분이 필요하다. 몸의 막이나 감각기관이 만드는 물리적 경계와, 과제의 응답 제한이나 직장의 권한은 다른 구현이다. 권한을 바꾼 결과가 좋아졌다면 사회적 경계의 효과를 평가할 수 있다. 그것을 개인 내부 자원이 늘어난 결과로 자동 기록하지 않는다.

4.6 기록과 소유권의 장부

경험의 소유자, 관측값의 소유자, 계산을 수행한 모형을 분명히 하면 성과의 출처가 보인다. 당사자의 기억과 연구자의 로그는 다르며, 화면에 남은 힌트와 머릿속에 유지한 내용도 다르다. 외부 기록을 사용했다면 그 접근 비용과 가용성도 현재 조건에 포함한다.

실행 장부는 입력의 출처, 사용한 규칙의 버전, 계수의 결정 방법, 출력과 오차를 남긴다. 기존 이론을 참고해 규칙을 채택했을 때에는 그 사실을 적고, WRRA의 상태와 관측 연결 안에서 실제로 실행한 부분을 기록한다. 공유하는 지식과 자체 수행한 계산을 함께 투명하게 보여 줄 수 있다.

4.7 기존 연구에서 WRRA 응용으로

이 책의 WRRA 응용에서 현재 상태는 지금 반응에 관여하는 신경·신체·인지 상태를 뜻한다. 잔여는 이전 사건의 영향 가운데 현재에 남아 작용하는 부분이다. 두 범주는 물리적으로 완전히 분리된 상자가 아니다. 전체 현재 상태를 기록할 때 잔여는 그 일부가 될 수 있으므로, 같은 정보를 두 번 세지 않도록 정의한다. 기록을 읽는 경우에도 그 기록과 접근 경로는 현재에 존재해야 한다.

4.8 Core 1.0을 기준으로 응용을 명세하기

이 책의 기준은 2026년 9월 7일 동결된 WRRA Core 1.0이다. 최소계산·공통운반자·표현형이라는 세 불변 원리와 11개 필수 실행 요소를 유지한다. 최소계산은 선언한 기능과 허용 오차를 만족하는 비용의 파레토 최소이며, 무조건 처리량을 줄이는 원리가 아니다. [W1, §0–§3]

이번 보강은 Core의 변경이 아니라 신경심리학 Domain Profile의 명세다. 같은 감각 입력과 다른 현재 상태, 지각과 행동의 순환, 상태 추정과 제어의 구분을 우선 구체화한다. 과거 영향은 현재에 남은 상태·잔여·접근 가능한 기록으로만 들어오며, 소유자와 중복 여부를 기록한다. 공통운반자는 어떤 채널이 무엇을 공유하는지 명시해야 하고, 신경 기제로의 대응은 별도 검증 대상이다. 전체 대응표와 제안의 출처는 부록 C2·C4를 참조한다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 신경심리학 응용의 변수 정의서.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 대응이 모호하거나 중복되면 해당 변수 정의를 다시 작성한다.

관계는 영향의 연결을, 경계는 시스템의 안팎과 통과 조건을 가리킨다. 자원은 시간, 에너지, 사용할 수 있는 장치와 지원 등으로 구체화한다. 하나의 자원 점수로 모든 것을 대신하지 않는다. 신경심리학의 계수나 측정법을 고쳐도 Core 1.0의 정의는 자동으로 바뀌지 않는다. 상세한 표준 해설은 부록 A에 둔다.

6.1 설명 계약을 닫는 조건

이 책에서 해석, 계산, 예측, 제어는 구별되는 작업이다. 현재 자료를 설명하는 모형을 만들었다면 그 설명이 어떤 자료를 재현하는지 평가한다. 입력과 규칙으로 결과를 실제 산출했다면 계산 성과를 기록한다. 고정한 모형으로 미측정 조건을 산출하면 예측이며, 개입으로 상태를 바꾸는 효과는 별도로 검증한다.

필요한 연결이 빠지면 그 부분을 열린 상태로 둔다. 이것은 전체 설명을 포기한다는 뜻이 아니다. 이미 확인한 부분과 다음 연구가 필요한 부분을 분리하는 방법이다. 분야별 계수나 가설을 고쳐도 최소계산, 공통운반자, 표현형과 Core의 실행 원칙은 별도 변경이 없는 한 유지한다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: WRRA 응용은 공통 Core를 과제별 상태와 갱신 및 관측 규칙으로 구체화하는 작업이다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 하나의 과제에 대해 상태와 잔여와 자원의 단위 및 관측 경로를 고정할 수 있는가?

8.1 변수 명세를 작성하는 연습

하루 동안 자주 반복한 행동 하나를 고르고, 입력과 현재 조건, 경험의 흔적, 가능한 행동과 관측 결과를 각각 적어 보자. 이 가운데 직접 측정한 것과 추정한 것을 표시한다. 마지막으로 어떤 입력을 바꾸면 어떤 출력이 달라질지 정한다. 그 연결을 설명하거나 계산할 수 있을 때 하나의 구체적인 응용이 된다.

이 장의 연결 문헌: R2, R7.

3장 연구방법과 인과 추론

1 장면과 질문

회의에서 발언이 적은 사람이 불안 점수도 높다고 하자. 불안이 침묵을 만들었을 수 있지만, 발언 기회를 주지 않는 조직이 두 현상을 함께 만들었을 수도 있다. 함께 변한다는 사실과 한쪽을 바꿀 때 다른 쪽이 달라진다는 주장은 서로 다른 자료를 요구한다.

이 장의 질문: 과거 경험의 영향과 현재 조건의 영향을 어떻게 구별할 것인가?

2 기존 학계의 출발점

실험은 조건을 조작하고 비교하는 방법이며, 관찰과 설문은 조작하기 어려운 생활 속 변화를 파악한다. 종단연구는 같은 대상을 시간에 따라 살펴본다. 무작위 배정은 비교 조건 사이의 체계적 차이를 줄이는 수단이지만, 탈락이나 측정 오류까지 자동으로 없애지는 않는다. 표본의 범위와 연구 환경도 결과 해석에 포함해야 한다. (Spielman 외, 2020, § 2.2 [R1])

2.1 질문에서 연구 설계로

연구 질문은 측정 가능한 대비로 바꾸어야 한다. 실패 경험이 도전을 줄이는가라는 질문에는 실패를 무엇으로 정할지, 도전은 어떤 선택인지, 언제 비교할지가 들어 있다. 실제 실패와 실패했다고 믿게 된 경험은 다르며, 어려운 과제를 겪은 것과 부정적 피드백을 받은 것도 구별할 수 있다.

먼저 설명하려는 결과를 정하고 경쟁하는 설명을 적는다. 이전 실패의 잔여가 영향을 주었을 수 있고, 다음 과제의 실제 성공 가능성을 합리적으로 낮게 평가했을 수도 있다. 현재 난이도와 피드백의 정보를 분리하면 두 경로를 더 잘 구별할 수 있다. 연구의 좋은 질문은 무엇을 비교하면 설명들이 갈라지는지 보여 준다.

2.2 관찰 면담 설문 사례연구

생활 속 관찰은 실험실에서 보기 어려운 맥락을 드러낸다. 면담은 당사자가 어떤 의미를 부여했는지 탐색할 수 있고, 설문은 공통 질문에 대한 분포를 조사할 수 있다. 사례연구는 드물거나 복잡한 경로를 자세히 기록한다. 각 방법은 접근할 수 있는 자료와 놓칠 수 있는 자료가 다르다. (Spielman 외, 2020, §2.2 [R1])

어떤 방법도 이름만으로 인과를 보장하지 않는다. 관찰 연구도 시간 순서와 자연적 조건 변화를 이용해 인과 추론을 강화할 수 있으며, 실험도 조작과 실제 경험이 다르면 해석이 흔들릴 수 있다. (Spielman 외, 2020, §2.3 [R1])

2.3 실험에서 무작위 배정이 하는 일

무작위 배정은 참가자가 비교 조건에 들어갈 확률을 설계에 따라 정하는 절차다. 충분한 표본에서 조건 간 교란을 줄이는 데 도움이 되지만, 작은 표본에서는 우연한 불균형이 남을 수 있다. 연구 대상이 모집된 방식과 배정된 방식도 별개다. 배정을 잘해도 특정 집단에서만 모집했다면 일반화 범위는 제한될 수 있다. (Spielman 외, 2020, §2.2 [R1])

과제 지시와 실험자의 태도, 장비와 측정 시간을 맞추고 가능하면 평가자가 조건을 모르게 하는 절차를 검토한다. 참가자가 조작을 어떻게 받아들였는지 확인하는 검사도 필요하다. 다만 조작 확인 문항이 다음 행동에 영향을 줄 수 있으므로 그 시점까지 설계에 포함한다. (Spielman 외, 2020, §2.2 [R1])

2.4 사람 사이 비교와 사람 안 비교

집단 간 설계는 다른 사람을 서로 다른 조건에 배정한다. 사람 안 설계는 같은 사람이 여러 조건을 경험한다. 후자는 개인차를 줄여 비교할 수 있지만 연습과 피로, 앞 조건이 남긴 효과가 뒤 조건에 섞일 수 있다. 순서를 바꾸어 배치하고 시행 사이 간격을 정하는 이유다. (Spielman 외, 2020, §2.2 [R1])

2.5 종단 자료와 매개 경로

원인 후보가 결과보다 먼저 측정되었다는 것은 중요하지만 충분하지는 않다. 먼저 변한 두 과정에 공통 원인이 있을 수 있다. 반복 자료에서는 측정 간격이 실제 과정의 속도와 맞는지도 확인해야 한다. 하루 단위의 기록으로 초 단위의 연결 방향을 직접 확정할 수는 없다. (Spielman 외, 2020, § 2.3 [R1])

개입 뒤 신체 반응이 달라지고 행동도 달라졌다고 하자. 신체 반응이 그 효과를 전달했다는 매개 설명에는 추가 가정이 필요하다.

3 검증 입력

문헌에 근거한 연구 설계의 원칙과 계획 입력을 구분한다. 계획 입력 경험 이력과 조작 조건 및 비교집단 자료. 이 장의 점수 비교 예는 A집단 70→75점, B집단 50→60점이라는 가상 값이며 실제 조사 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 현재 조건을 통제하며 잔여의 기여를 추정한다.

WRRA에서 잔여를 주장하려면 현재의 다른 조건과 구별되는 과거 영향이 확인되어야 한다. 이전 실패를 경험한 집단과 그렇지 않은 집단을 비교하더라도 현재 과제의 난이도와 성공 가능성이 다르면 잔여의 효과를 식별하기 어렵다. 실험 전에 어떤 조작이 어느 항을 바꾸는지, 그 밖의 변화는 어떻게 확인할지를 정한다.

4.1 관찰 면담 설문 사례연구 — WRRA 해석

WRRA 장부에는 자료를 모은 방식과 그 방식이 허용하는 결론을 함께 적는다.

WRRA에서는 순서 효과가 제거할 잡음이면서 때로는 연구 대상인 잔여다. 어떤 영향을 통제하고 어떤 영향을 측정할지 먼저 정한다. 과제를 바꾼 뒤에도 이전 조건의 영향이 남는다면 현재 상태의 일부로 모형에 넣을 수 있다. 없애려던 잔여와 조사하려던 잔여를 같은 것으로 처리하지 않는다.

4.2 종단 자료와 매개 경로 — WRRA 해석

WRRA는 개입 위치, 중간 상태, 출력의 시간과 관측 경로를 명세하고 대안 경로를 비교한다. 경로를 그렸다는 사실과 인과를 식별했다는 성과를 나눈다.

5 산출값과 수행 기록

수행 기록 가상 점수의 최종 수준 차이는 75−60=15점이다. 변화량은 A집단 5점, B집단 10점이다. 어느 비교량을 사용하는지에 따라 질문이 달라진다는 산술 예를 계산했다. 계획 산출 조건 차이와 인과효과의 추정치. 실제 인과효과 추정은 수행하지 않았다.

5.1 점수 차이와 변화량의 가상 사례

가상 자료에서 A집단의 평균이 70점에서 75점으로, B집단은 50점에서 60점으로 바뀌었다고 하자. 종료 점수만 보면 A가 15점 높다. 그러나 변화량은 A가 5점, B가 10점이므로 변화량의 차이는 반대 방향이다. 계산은 단순하지만 비교하려는 질문이 다르다.

이 예는 B의 개입이 원인이라고 증명하지 않는다. 초기 점수 차이와 측정 오차, 평균으로의 회귀, 다른 경험을 검토해야 한다. 종료 수준을 알고 싶은지, 개선 폭을 알고 싶은지, 개입 효과를 알고 싶은지에 따라 필요한 분석이 달라진다. 목적에 맞는 비교량을 자료를 보기 전에 정하는 것이 중요하다.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 교란 요인이나 반대 방향 설명이 결과를 설명하면 인과 주장을 축소한다.

6.1 보정 탐색 확인을 구분하기

자료를 보면서 모형을 고치는 탐색은 연구의 중요한 부분이다. 이미 검증된 결과를 반영하여 계수와 구조를 보정할 수 있다. 다만 보정에 사용한 결과와 그 뒤 고정한 규칙으로 평가한 결과를 구분해야 한다. 같은 자료를 두 역할로 쓰면 그 범위를 명시한다.

사전등록은 질문과 분석 계획이 언제 정해졌는지 남기는 한 방법이다. 등록 뒤 필요한 수정이나 추가 탐색도 가능하며 변경 이유를 기록하면 된다.(Center for Open Science, 연도 미표기 [R22]) 등록 자체가 이론의 참이나 실험의 적절성을 보증하지는 않는다. WRRA에는 새로운 예측의 유무와 별개로 설명의 정합성, 구현의 일관성과 실패조건을 평가할 수 있는 연구도 있다.

7 현재 판정

가상 수치의 산술 계산은 COMPUTATIONAL PASS로 기록한다. 이는 통계량과 비교량의 재현이며, WRRA 고유 심리 기제의 경험적 검증은 아니다. WRRA의 연구 명세에 관한 대응은 INFERRED, 실제 자료를 이용한 평가는 OPEN이다.

이 장의 한 문장: 함께 변한 결과와 한 조건을 바꿔 생긴 결과는 서로 다른 인과 근거를 요구한다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 현재 난이도를 통제한 상태에서 이전 경험의 순서만 바꾸면 결과가 달라지는가?

8.1 첫 행동 실험의 설계 명세

비임상적인 중립 과제에서 이전 피드백과 현재 과제 난이도를 나누어 조작하는 설계를 생각할 수 있다. 결과는 도전 선택과 반응 시간으로 정하고, 학습 이력과 지시 이해를 기록한다. 표본 수와 허용 오차, 제외 기준은 목적과 예상 변동에 따라 정한다. 이 책은 이 설계를 실행했다고 보고하지 않는다.

현재 정보가 같아도 이전 피드백에 따른 차이가 남는지, 그 차이를 잔여 규칙으로 얼마나 재현하는지 살펴볼 수 있다. 현재 난이도만으로 충분히 설명되면 잔여에 관한 주장을 줄인다. 핵심은 어느 결과에서도 맞는 설명을 만드는 대신, 어떤 결과가 어느 연결을 바꾸게 하는지 정해 두는 것이다.

이 장의 연결 문헌: R1, R3, R22.

4장 측정 통계 재현성과 연구윤리

1 장면과 질문

불안을 숫자로 적었다고 해서 마음 전체가 측정된 것은 아니다. 질문에 대한 응답은 중요한 자료이지만 문항의 뜻, 응답 시점, 언어와 상황의 영향을 받는다. 측정의 신뢰도는 일관성을, 타당도는 그 측정으로 의도한 해석을 뒷받침할 수 있는지를 묻는다. (Spielman 외, 2020, § 7.5 [R1])

이 장의 질문: 심리 개념을 어떤 관측값으로 측정하고 재현성을 판단할 것인가?

2 기존 학계의 출발점

평균 차이와 함께 개인차, 효과의 크기와 불확실성을 보고해야 한다. 같은 사람에게서 얻은 반복 측정값을 모두 독립된 사람처럼 취급하면 근거가 부풀려질 수 있다. 모형을 맞춘 자료와 평가할 자료를 분리하고, 시간이나 사람 단위로 나누어 정보가 새어 들어가지 않게 한다. 재현성 연구는 심리학의 결과가 어떤 조건에서 유지되는지 점검하는 중요한 작업이다. (Lazic, 2010 [R49]) (Vabalas 외, 2019 [R50]) (Open Science Collaboration, 2015 [R3])

2.1 심리 개념을 관측값으로 바꾸기

조작적 정의는 어떤 개념을 특정 연구에서 어떻게 다룰지 명시하는 약속이다. 불안 점수는 특정 질문과 채점 방식의 결과이고, 반응 시간은 정한 시작점과 종료점 사이의 측정이다. 정의를 분명히 해야 다른 연구자가 같은 절차를 사용할 수 있다. 하나의 조작적 정의가 개념 전체를 소진하는 것은 아니다. (Spielman 외, 2020, § 2.2 [R1])

측정표에는 소유자, 시점, 단위, 장치, 오차와 결측을 적는다. 반응 시간이 짧아졌다면 읽기 속도, 선택 시간, 손 움직임 가운데 무엇이 변했는지 추가 검사가 필요할 수 있다.

2.2 신뢰도와 타당도

신뢰도는 특정 조건에서 점수가 얼마나 일관되게 측정되는지에 관한 문제다. 타당도는 점수로 내리는 해석과 사용을 근거가 얼마나 지지하는지에 관한 문제다. 같은 값이 반복되어도 의도한 대상을 읽지 못할 수 있다. 반대로 실제 상태가 빠르게 변하는 대상을 측정하면서 모든 변화가 오류라고 해석해서도 안 된다. (Spielman 외, 2020, § 7.5 [R1])

예를 들어 안정된 성격을 재려는 검사와 당일 피로를 재려는 검사는 시간에 따른 기대가 다르다. 문항끼리 비슷하다는 사실, 다른 측정과의 관계, 실제 기능과의 연결을 목적에 맞게 살펴야 한다. 다른 언어나 집단에 적용할 때 같은 점수가 같은 의미를 갖는지도 확인한다. (Putnick·Bornstein, 2016 [R44])

2.3 평균과 분산이 함께 필요한 이유

가상 참여자 다섯 명의 변화량이 4점, 2점, 6점, 2점, 6점이라면 평균 변화는 4점이다. 개인별 변화가 다르므로 평균만 제시하면 분포의 차이가 사라진다. 이 값들의 표본 표준편차는 2점이고, 다섯 변화량이 독립이라는 가정 아래 평균의 표준오차는 약 0.894427점이다. 이 수치는 학습용으로 직접 계산한 값이다.

표준편차는 관측값 사이의 흩어짐을, 표준오차는 정한 추정량의 불확실성을 다룬다. 작은 표준오차가 모든 사람의 반응이 비슷하다는 뜻은 아니다. 단위가 다른 결과를 비교할 때는 표준화 효과크기를 사용할 수 있지만, 어떤 분산을 기준으로 삼았는지 밝혀야 한다. (Altman · Bland, 2005 [R55])

2.4 반복 측정과 정보 누출

다섯 사람이 스무 번씩 수행했다면 시행은 백 번이지만 사람은 다섯 명이다. 같은 사람의 기록에는 공통 특성과 앞 시행의 영향이 들어갈 수 있다. 사람 수준의 결론을 내릴 때 백 명을 관측한 것처럼 분석하면 불확실성을 과소평가할 수 있다. 연구 단위와 분석 단위를 명시해야 한다. (Lazic, 2010 [R49])

학습 자료와 평가 자료를 나눌 때에도 같은 사람의 거의 같은 기록이 양쪽에 들어가지 않도록 목적에 맞게 분할한다. 새 사람에게 적용할지, 같은 사람의 미래를 산출할지에 따라 나눌 단위가 다르다. 전처리와 변수 선택도 평가 자료를 보지 않은 상태에서 정해야 공정한 성능 평가가 된다. (Vabalas 외, 2019 [R50])

2.5 재현성 연구가 조사한 범위

Open Science Collaboration은 세 심리학 학술지에 실린 100개 연구의 재현을 시도했다. 재현 연구의 효과크기와 통계적 유의성 등 여러 지표를 원연구와 비교했으며, 한 지표의 성공률만으로 심리학 전체의 참과 거짓을 판정하지 않았다. 이 연구의 기여는 출판된 결과를 같은 질문 아래 다시 측정하는 절차를 제시한 데 있다. (Open Science Collaboration, 2015 [R3])

근거의 적용 범위 자료와 절차 및 비교 지표를 함께 기록해야 한다는 근거다. WRRA 모형의 계산 재현과 사람 자료의 재현도 서로 다른 검사로 기록한다.

3 검증 입력

연구 명세의 입력 측정값과 표집 및 전처리 기록. 통계 실습에는 변화량 4, 2, 6, 2, 6이라는 가상 독립 관측을 사용했다. 이 다섯 값으로 사람의 효과를 추정했다고 해석하지 않는다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 오차와 반복 측정 구조를 포함해 변수를 추정한다.

WRRA의 측정 장부에는 변수의 소유자, 단위, 시점, 측정 장치, 결측 처리와 제외 기준을 적는다. 사람의 기억과 감정을 수집하는 연구에서는 설명과 동의, 철회 가능성, 비밀 보호가 절차의 일부다. 이 책의 가상 계산에는 실제 참여자가 없으며, 향후 인간 대상 연구는 별도 심의와 참여 동의를 거쳐야 한다.

4.1 심리 개념을 관측값으로 바꾸기 — WRRA 해석

WRRA의 상태와 잔여도 같은 원칙을 따른다. 이름을 정한 뒤 측정법을 뒤로 미루면 실제 계산에 연결하기 어렵다.

5 산출값과 수행 기록

수행 기록 가상 변화량의 평균 4점, 표본 표준편차 2점, 평균의 표준오차 0.894427점을 계산했다. 표준오차에는 독립 관측 가정이 들어간다. 계획 산출 효과크기와 불확실성 및 재현 결과. 이 연구 계획과 산술 실습의 결과는 구별한다.

5.1 통계적 판단과 실질적 의미

p값은 지정한 통계 모형 아래 자료의 비양립성을 다루는 지표이며, 가설이 참일 확률이나 효과의 크기를 직접 말해 주지 않는다. 미국통계학회의 성명도 이 구분을 강조한다.(Wasserstein · Lazar, 2016 [R23]) 결과를 해석할 때에는 추정한 차이, 불확실성, 측정의 정밀도와 실제 중요성을 함께 보아야 한다.

유의하지 않았다는 이유만으로 두 조건이 같다고 결론 내릴 수는 없다. 차이가 없다는 정도를 주장하려면 연구 목적에 맞는 동등성 범위나 충분한 정밀도가 필요하다. 반대로 표본이 크면 아주 작은 차이도 정밀하게 검출할 수 있다. 그 차이가 어떤 기능과 설명에 중요한지는 별도 판단이다.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 측정 방식이나 표본이 바뀌면 결론이 뒤집힐 경우 적용 범위를 제한한다.

6.1 재현과 강건성의 장부

재현 코드는 같은 입력과 설정에서 같은 결과가 나오는지 확인하게 한다. 다른 표본과 조건에서 같은 현상이 유지되는지는 별도의 재현 연구가 묻는다. 전처리를 조금 바꾸었을 때 결론이 얼마나 달라지는지 조사하는 강건성 점검도 필요하다. 이 결과들을 하나의 통과 도장으로 합치지 않는다.

WRRA 장부에는 자료 식별자, 계수의 출처, 무작위 절차, 프로그램 버전, 제외와 실패를 남긴다. 잘 맞는 사례뿐 아니라 적용이 무너지는 조건도 기록한다. 외부 이론과 비교할 때에는 자료와 비용, 허용 오차를 맞추고 해석의 기준도 동일하게 적용한다.

6.2 연구 참여자를 존중하는 설계

사람의 경험을 조사할 때 참여 여부를 이해하고 선택할 수 있게 설명해야 한다. 수집 목적과 절차, 예상 부담, 철회와 비밀 보호를 분명히 하는 것이 중요하다. Belmont Report는 존중, 선행과 정의를 인간 대상 연구의 기본 원칙으로 제시한다.(National Commission, 1979 [R24]) 이 책에서는 특정 국가의 법적 절차를 이 원칙만으로 대신하지 않는다.

APA 윤리규정도 연구 동의와 기만, 사후 설명 등 관련 절차를 다룬다.(APA, 연도 미표기 [R25]) 민감한 경험을 불필요하게 요구하지 않고, 자료 접근 권한과 보관 범위를 정한다. 연구를 위해 과거의 실패나 고통을 다룰 때에는 과학적 필요성과 부담을 검토해야 한다. 실제 연구의 심의와 동의는 가상 계산의 실행과 별개다.

6.3 이론의 강점과 참여자의 권리

WRRA의 소유권 원칙은 연구자의 계산 출처뿐 아니라 자료가 누구의 경험에서 나왔는지 주의 깊게 기록하도록 돕는다. 다만 모형의 소유권이라는 기술적 정의와 법적 개인정보 권리는 다른 문제다. 어떤 자료에 접근할 수 있다는 사실이 모든 용도로 사용할 권한을 의미하지는 않는다.

이 장을 마치며 독자는 관측값의 뜻과 오차, 통계적 판단의 범위, 연구 대상자의 권리를 함께 읽을 수 있어야 한다. 설명을 더 정밀하게 만드는 일과 사람의 존엄을 보호하는 일은 연구 설계 안에서 함께 다룰 수 있다.

7 현재 판정

가상 수치의 산술 계산은 COMPUTATIONAL PASS로 기록한다. 이는 통계량과 비교량의 재현이며, WRRA 고유 심리 기제의 경험적 검증은 아니다. WRRA의 연구 명세에 관한 대응은 INFERRED, 실제 자료를 이용한 평가는 OPEN이다.

이 장의 한 문장: 측정의 해석과 통계량의 불확실성 및 참여자의 권리를 같은 연구 절차 안에 둔다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 사람 단위로 자료를 나누어도 측정 해석과 효과의 불확실성이 유지되는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R3, R22, R23, R24, R25, R44, R49, R50, R55.

제2부 마음과 행동의 생물학적 기반

5장 뉴런 시냅스와 신경 신호의 전달

1 장면과 질문

말을 듣고 손을 움직이는 사이에는 많은 전달 과정이 있다. 신경계의 전기적 활동과 세포 사이의 화학적·전기적 상호작용은 이러한 과정의 물리적 기반이다. 신경세포의 종류와 연결의 방향, 활동의 시간적 패턴을 함께 살펴야 한다. 교세포와 주변 환경도 연구 범위에서 빠져서는 안 된다. (Spielman 외, 2020, §3.2 [R1])

이 장의 질문: 순간의 신경 신호와 오래 남는 연결 변화는 어떻게 구별되는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 전기적 상태 변화와 활동전위

뉴런의 세포막 안팎에는 이온의 분포 차이가 있고, 막전위는 통로와 수송 과정의 영향을 받는다. 활동전위는 전압 의존성 통로가 관여하는 빠른 변화다. 자극이 강해졌다고 개별 활동전위가 마음의 강도에 비례해 커지는 것은 아니다. 발생 시점과 빈도, 어느 세포들이 함께 활동하는지를 함께 살펴야 한다. (Spielman 외, 2020, §3.2 [R1])

2.2 시냅스에서 달라지는 것

화학 시냅스에서는 전달물질이 방출되고 수용체와 후속 과정이 다음 세포에 영향을 준다. 효과는 물질의 이름만 아니라 수용체와 세포 상태, 연결 위치에 달려 있다. 흥분과 억제는 회로 안에서 함께 작용하며 단순히 좋은 신호와 나쁜 신호로 나뉘지 않는다. (Spielman 외, 2020, §3.2 [R1])

2.3 빠른 신호와 오래 남는 변화

한 번의 활동과 이후 연결 특성의 변화는 다른 시간 규모다. 분자와 시냅스 수준의 기억 연구는 학습 이후 지속되는 변화의 구체적 후보를 제공한다. (Kandel, 2001 [R26])

2.4 연결 변화에 관한 동물 실험

Bliss와 Lømo는 마취한 토끼에서 관통로를 자극하고 치아이랑의 시냅스 전달 반응을 기록했다. 강한 자극 이후 전달 반응의 증가가 지속되는 결과를 관찰했다. 직접 측정한 것은 특정 신경 경로의 전달 특성이며 기억 내용의 회상이나 사람의 경험 보고가 아니다. (Bliss·Lømo, 1973 [R4])

근거의 적용 범위 오래 남는 신경 변화가 잔여의 구현 후보가 될 수 있다는 연결을 제안할 수 있다. 그 후보가 특정 학습의 행동 결과를 설명하는지는 별도의 입력과 관측 규칙으로 확인해야 한다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 세포 활동과 자극 및 연결 특성. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 공유 전달 경로와 채널별 영향을 구분한다.

WRRA의 공통운반자를 하나의 물질 이름으로 정하지 않는다. 여러 기능이 재사용하는 전달망이나 갱신 구조가 구체적 후보가 될 수 있다. 같은 전달 구조를 공유한다고 해서 모든 신호가 같은 의미를 갖는 것은 아니다. 무엇이 어느 경로로 전달되고, 어떤 상태에 영향을 주는지 구별해야 한다.

4.1 전기적 상태 변화와 활동전위 — WRRA 해석

WRRA는 값 하나의 크기와 활동 패턴을 구별해 상태를 정의한다.

4.2 시냅스에서 달라지는 것 — WRRA 해석

WRRA의 전달 규칙에는 어느 세포에서 어느 세포로, 어떤 상태 의존성을 갖는지를 적는다.

4.3 빠른 신호와 오래 남는 변화 — WRRA 해석

WRRA에서는 빠른 활동을 현재 상태의 일부로, 이후 시행에 영향을 주는 유지 특성을 잔여 후보로 나눌 수 있다. 어느 변화가 실제로 행동에 기여하는지 연결해야 하며 오래 지속된다는 이유만으로 특정 기억의 소유자로 확정하지 않는다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 신호 전달과 반응 변화의 계산.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 제안한 경로를 통제해도 효과가 유지되면 다른 구현을 조사한다.

시냅스 전달의 지속적 변화가 관측된 고전적 연구는 경험 이후 연결의 특성이 달라질 수 있음을 보여주는 근거다.(Bliss·Lømo, 1973 [R4]) 그러나 특정 전달 변화가 특정 기억의 내용이라는 결론에는 추가 증거가 필요하다. WRRA의 잔여는 그 연결을 찾는 연구 질문이며, 모든 신경 변화를 기억으로 부르는 면허가 아니다.

6.1 연구 사례와 명세

같은 자극을 반복하기 전후에 신경 반응과 행동이 달라졌다고 하자. 적응, 감각 수용의 변화, 운동 출력의 피로와 학습을 구분하는 조건이 필요하다. 전달 규칙의 후보를 정하고 자극 위치나 간격을 바꾸어 검증할 수 있다. 이 장은 뉴런 모형을 새로 실행하지 않았으며, 세포와 행동을 잇는 구체적 모형의 설계 기준을 제시한다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 순간의 전달과 지속되는 변화가 구별되어야 신경 신호와 경험의 영향을 연결할 수 있다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 즉각 반응과 지연된 연결 변화가 별도의 관측으로 구분되는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R4, R5, R26.

6장 뇌의 구조와 기능적 관계망

1 장면과 질문

뇌의 한 영역에 이름을 붙이는 것과 심리 기능을 설명하는 것은 다르다. 특정 영역의 활동이 늘었다고 해서 그 사람이 반드시 하나의 감정을 느꼈다고 결론 내릴 수는 없다. 같은 영역이 여러 과제에 관여할 수 있기 때문이다. 이런 역추론의 문제는 신경영상 해석에서 중요한 논점이다.(Poldrack, 2006 [R6])

이 장의 질문: 뇌의 위치와 관계망에서 어느 수준의 기능을 추론할 수 있는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 구조를 배우는 이유

대뇌피질, 피질하 구조, 소뇌와 뇌간은 서로 연결된 신경계의 부분이다. 대뇌의 엽별 구분은 위치를 익히는 데 유용하지만 복잡한 마음의 기능을 같은 수의 상자로 나누는 분류는 아니다. 한 과제에는 여러 연결이 관여할 수 있다. 독자는 뇌의 지도를 참고하면서도 입력과 출력, 영향을 주고받는 경로를 함께 그려야 한다. (Spielman 외, 2020, §3.4 [R1])

2.2 어떤 도구가 무엇을 읽는가

뇌파는 두피에서 기록한 전기적 신호이며, 기능적 자기공명영상의 BOLD 신호는 혈액 산소화 변화와 관련된 간접 지표다. 시간과 공간의 분해능, 잡음과 전처리가 다르다. (Logothetis 외, 2001 [R35])

2.3 손상과 개입에서 배우기

뇌 손상 후 특정 수행이 달라진 사례는 기능적 역할을 조사하는 중요한 근거다. 다만 손상의 범위와 다른 연결의 변화, 회복 과정이 섞일 수 있다. 한 과제가 유지되고 다른 과제가 어려워지는 양상은 두 과제의 분리를 검토하게 하지만, 단순한 어려움의 차이 같은 설명도 확인해야 한다. (Scoville·Milner, 1957 [R10])

2.4 BOLD를 신경 활동과 비교한 원연구

Logothetis와 동료들은 원숭이 시각피질에서 BOLD 반응과 국소장전위, 단일·다중 신경단위의 발화 활동을 비교했다. 이 비교는 BOLD가 신경 활동을 혈역학적 경로로 읽는 신호이며, 발화 수 자체와 동일한 값이 아님을 보여 준다. 과제와 측정 경로를 명시해야 지표의 의미를 해석할 수 있다. (Logothetis 외, 2001 [R35])

근거의 적용 범위 WRRA의 상태와 영상 관측값을 잇는 함수에는 측정 경로와 시간 지연을 명시한다. 원숭이 시각피질의 결과를 사람의 모든 감정 과제로 확장하는 연결은 이 연구만으로 닫히지 않는다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 신경영상과 과제 수행 및 경험 보고. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 측정 수준마다 관측 경로를 분리해 연결한다.

WRRA는 위치와 함께 관계를 기록한다. 어떤 입력이 들어왔고, 어느 연결을 통해 변화가 전해졌으며, 다른 회로와 몸의 조건이 무엇이었는지를 묻는다. 기능적 연결성으로 얻은 통계적 관계를 곧바로 직접적인 해부학적 연결이나 인과적 영향으로 바꾸어 쓰지 않는다.

4.1 회로와 심리의 연결 기준

회로 활동으로 다음 선택을 잘 분류해도 그 회로가 선택의 원인이라는 결론은 추가 근거를 요구한다. 외부 평가 자료에서의 분류 성능, 선택지의 실제 차이와 인과 개입을 구분해 보고한다. 회로 연결을 삭제한 모형과 유지한 모형의 출력 차이는 모형 내부 의존성을 보여 준다. 자연의 회로에서 같은 의존성이 있는지는 따로 검증한다.

4.2 어떤 도구가 무엇을 읽는가 — WRRA 해석

WRRA에서 두 측정은 같은 상태를 같은 방식으로 읽는 장치가 아니다. 측정 절차와 시간 정렬을 명세하고, 지표의 변화를 신경 발화 자체와 동일하게 쓰지 않는다.

4.3 손상과 개입에서 배우기 — WRRA 해석

WRRA는 손상 위치와 상태 전이 및 관측을 별도 항으로 둔다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 회로 수준과 행동 수준의 대응.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 다른 과제로도 같은 영상 패턴이 나타나면 단일 기능 해석을 제한한다.

이 관점에서 뇌과학과 심리학을 연결하려면 서로 다른 수준의 관측 경로가 필요하다. 영상에서 읽은 신호, 과제 수행, 당사자의 보고를 각각의 측정 모형으로 연결한다. 셋이 함께 변할 때도 그 일치가 어떤 조건에서 유지되는지를 확인해야 한다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 영역의 이름만으로 기능을 확정하지 않고 연결과 과제 및 관측 경로를 함께 본다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 영역 활동에 관계망 자료를 더할 때 설명할 수 있는 범위가 늘어나는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R5, R6, R7, R10, R35.

7장 몸 내분비계 내부 감각

1 장면과 질문

배가 고프거나 심장이 빠르게 뛸 때 같은 상황도 다르게 경험될 수 있다. 심리 상태를 연구할 때 몸은 단순한 배경이 아니다. 내부 감각은 신체 내부의 신호를 감지하고 해석하는 과정이며, 자율신경계와 내분비계의 변화는 마음과 몸을 연결하는 연구 대상이다. (Garfinkel 외, 2015 [R36]) (Spielman 외, 2020, §3.5 [R1])

이 장의 질문: 몸의 변화와 그 변화에 대한 해석은 경험에 어떻게 함께 작용하는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 신경계와 내분비계의 시간 규모

신경 전달과 호르몬에 의한 조절은 여러 시간 규모에서 몸의 상태에 영향을 준다. 자율신경계의 활동도 상황과 기관에 따라 다르게 나타날 수 있다. 어느 지표가 빠르게 반응하고 어느 지표가 늦게 변하는지 모르면 측정 순서를 인과 순서로 오해하기 쉽다. (Spielman 외, 2020, §3.5 [R1])

2.2 내부 감각과 해석

내부 감각의 수행 정확도, 자신이 몸의 신호에 민감하다고 보는 주관적 성향, 수행과 확신이 일치하는 메타인지적 자각은 구분하여 측정할 수 있다. Garfinkel과 동료들은 심장박동 과제를 포함한 연구에서 이 차원들의 관계를 조사했다. 감지와 위험 해석을 별도로 측정하자는 제안은 이 책의 연구 설계다. (Garfinkel 외, 2015 [R36])

2.3 통증의 경험을 다루는 방식

통증의 경험은 손상에 관한 신호와 관련되지만 관찰한 손상량 하나로 보고된 고통을 모두 대신할 수는 없다. 연구에서는 신체 상태와 주의, 기대, 상황을 함께 다룬다. 자기보고는 당사자의 경험에 관한 핵심 자료이며, 생리 지표와 다르다는 이유만으로 무효가 되지 않는다. (Raja 외, 2020 [R37])

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 심박 등 생리 자료와 주관적 경험 및 상황. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

3.1 측정할 조건을 나누기

운동 직후와 평가를 앞둔 순간에 비슷한 심박이 나타나도 맥락과 행동은 다를 수 있다. 신체 지표만으로 감정의 원인을 단정하지 않고, 가능한 대안 조건을 비교한다. 반복 측정에서 신체 변화가 어떤 보고와 어떤 행동에 이어지는지 추적하면 현재 입력과 잔여의 상호작용을 조사할 수 있다. 이 장에서는 임상적 생체지표의 진단 정확도를 새로 제시하지 않는다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 신체 입력과 해석 및 행동 경로를 분리한다.

WRRA에서는 몸에서 오는 입력과 그 입력에 대한 해석을 구분한다. 심박 변화와 불안 보고가 함께 나타나더라도 둘이 같은 변수는 아니다. 운동, 통증, 약물, 상황 해석 등 다른 조건을 확인해야 한다. 호르몬 수치 하나로 성격이나 의도를 판정하는 식의 단축은 피한다.

4.1 신경계와 내분비계의 시간 규모 — WRRA 해석

WRRA는 입력 시점과 신체 반응, 보고 시점을 각각 기록한다.

4.2 통증의 경험을 다루는 방식 — WRRA 해석

WRRA의 표현형 연결은 경험 보고를 존중하면서 측정 경로를 명시하는 방식이다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 조건별 신체 반응과 경험의 대응.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 생리 변화가 심리 결과를 설명하지 못하면 해당 매개 경로를 축소한다.

몸의 상태를 포함하면 개인의 반응을 추적할 때 질문이 구체적이 된다. 지금의 피로와 이전의 경험이 각각 어느 부분에 작용하는가. 몸의 조건을 바꾼 뒤 반응이 달라졌는가. 달라지지 않았다면 다른 잔여나 관계 조건을 조사할 수 있다. 이 장은 가능한 연결을 제안하며 특정 생체지표를 WRRA의 전용 지표로 확정하지 않는다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 몸의 상태와 그 상태를 해석하는 조건을 분리해야 경험의 차이를 추적할 수 있다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 동일한 신체 지표에서도 상황 해석에 따라 경험 보고가 달라지는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R7, R12, R36, R37.

8장 유전 발달 경험과 신경가소성

1 장면과 질문

사람은 경험 이전부터 일정한 생물학적 조건을 가지고 출발하지만, 그 조건이 이후의 모든 반응을 한 가지로 지정하지는 않는다. 유전적 차이, 발달 환경, 학습과 현재 상황을 함께 고려해야 한다. 개인의 특성을 설명할 때 집단에서 얻은 관계를 그대로 한 사람의 운명으로 바꾸어서는 안 된다. (Spielman 외, 2020, § 3.1 [R1])

이 장의 질문: 유전과 경험의 영향을 발달 시간축에서 어떻게 연결할 것인가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 유전자와 표현의 관계

유전 정보가 기능으로 나타나기까지 발현과 단백질, 세포와 연결의 과정이 필요하다. 신경계에서도 어떤 유전자가 언제 어디에서 작용하는지가 중요하다. (NINDS, 연도 미표기 [R27])

2.2 유전율을 개인에게 번역하지 않기

유전율은 특정 집단과 환경에서 관찰한 변이의 통계적 분해와 관련된 개념이다. 개인의 특성이 몇 퍼센트 유전으로 만들어졌다는 뜻으로 읽지 않는다. 환경의 분포가 달라지면 추정도 달라질 수 있다. (Spielman 외, 2020, §3.1 [R1])

2.3 경험의 시기와 변화의 조건

같은 종류의 경험이라도 시기와 반복, 휴식과 맥락이 다르면 결과가 달라질 수 있다. 민감한 시기는 특정 입력의 영향이 큰 조건을 뜻하는 연구 개념이며, 그 밖의 시기에 변화가 전혀 불가능하다는 결론과는 구분한다. (Spielman 외, 2020, §9.3 [R1])

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 초기 특성과 발달 시기 및 경험 자료. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 초기 조건과 경험에 따른 갱신을 구분한다.

WRRA는 시작 조건과 그 뒤의 갱신을 구분한다. 초기 연결과 몸의 조건은 이후 가능한 변화를 제약하고, 실제 경험은 그 가능성 가운데 어떤 경로가 이어질지를 바꾼다. 신경가소성은 이러한 변화의 중요한 연구 대상이지만, 모든 변화가 이롭거나 언제나 같은 정도로 가능한 것은 아니다.

4.1 가소성과 안정성을 함께 설명하기

경험이 있을 때마다 모든 연결이 크게 바뀐다면 이미 배운 기능이 유지되기 어렵다. 반대로 변화가 전혀 없으면 새로운 환경에 적응하기 어렵다. WRRA는 유지와 갱신의 조건을 따로 적어 이 문제를 다룬다. 어느 흔적은 오래 유지되고 어느 반응은 빠르게 바뀌는지 비교하여 필요한 상태의 수와 시간 규모를 정한다.

4.2 유전자와 표현의 관계 — WRRA 해석

WRRA는 계승된 정보와 현재의 실행 조건을 나눈다. 유전적 연관을 찾았다는 성과와 행동까지의 경로를 계산했다는 성과는 다르다. 둘 사이의 연결을 실측과 모형으로 채워야 한다.

4.3 유전율을 개인에게 번역하지 않기 — WRRA 해석

WRRA의 초기 조건과 이후 갱신을 구분할 때에도 집단 수준의 분산과 개인의 실제 이력을 섞지 않는 것이 중요하다.

4.4 경험의 시기와 변화의 조건 — WRRA 해석

WRRA에서는 갱신 계수가 발달 상태에 따라 달라질 수 있도록 명세하되, 실제 값을 측정하지 않은 경우 가상 설정으로 표시한다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 발달 경로와 변화 가능성에 관한 모형.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 다른 환경에서 같은 계수가 유지되지 않으면 조건 의존성을 추가한다.

연구에서는 유전 정보, 발달 시점, 경험의 종류와 강도, 관찰 간격을 따로 기록한다. 잔여가 오래 유지된다는 사실과 바꾸기 어렵다는 사실도 구분한다. 오래된 반응이 새로운 환경에서 바뀌는지 살펴보면, 유지 규칙과 갱신 규칙을 나누어 추정할 수 있다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 유전과 경험은 발달 시간축의 구체적인 구현과 변화 조건에서 연결된다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 발달 시기와 노출 이력을 기록했을 때 지속되는 변화가 식별되는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R4, R26, R27.

제3부 감각 지각 주의 의식

9장 감각

1 장면과 질문

감각은 빛이나 소리 같은 물리적 사건이 신경계에서 다루어지는 과정의 출발점이다. 자극이 존재한다는 것과 사람이 그것을 보고했다고 하는 것은 구분해야 한다. 아주 약한 소리를 들었다는 응답에는 감각의 민감도뿐 아니라 확신과 응답 기준도 관여할 수 있다. (Spielman 외, 2020, §5.1 [R1])

이 장의 질문: 감각 자극의 탐지와 응답 기준의 차이를 어떻게 나눌 것인가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 감각 변환과 감각 양식

감각 수용은 자극의 물리적 성질이 신경계의 활동으로 연결되는 과정이다. 빛과 소리, 기계적 압력 등 입력의 종류와 수용 구조가 다르므로 같은 자극 강도라는 표현도 양식별 단위를 요구한다. (Spielman 외, 2020, §5.1 [R1])

2.2 역치와 적응

탐지 역치는 정한 응답 기준과 절차 아래 추정하는 값이다. 경계 부근에서 응답이 시행마다 달라질 수 있으므로 한 번 맞혔다는 사실로 역치를 정하지 않는다. 지속적인 자극에서 반응이 달라지는 적응도 입력 변화와 구분해 조사한다. 감각이 무뎌졌다는 보고를 수용기의 변화와 동일하게 해석하려면 전달 과정에 관한 추가 자료가 필요하다. (Spielman 외, 2020, §5.1 [R1])

2.3 네 가지 응답 결과

신호가 있을 때 있다고 답하면 적중, 없다고 답하면 누락이다. 신호가 없는데 있다고 답하면 오경보, 없다고 답하면 정확 기각이다. 적중률만 높아졌다면 무조건 있다고 답하는 전략의 영향일 수 있다. 네 결과를 함께 보면 민감도와 응답 기준을 구별할 수 있다. (Spielman 외, 2020, §5.1 [R1])

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 자극 강도와 신호 유무 및 탐지 응답. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 감각 민감도와 응답 기준 및 이전 시행 효과를 분리한다.

WRRA는 외부 자극, 전달 과정, 현재 상태, 응답 규칙을 구별한다. 같은 자극을 제시했는데 탐지율이 바뀌었다면 감각 전달이 달라졌을 수도 있고, 놓치지 않으려는 판단 기준이 달라졌을 수도 있다. 이 둘을 나누지 않으면 입력의 변화와 해석의 변화를 혼동한다.

4.1 감각 변환과 감각 양식 — WRRA 해석

WRRA의 SOURCE에는 실제 제시한 값을 넣고, 수용과 전달 이후의 내부 상태와 구분한다. 물리적 자극이 같다는 사실만으로 체감의 같음을 가정하지 않는다.

4.2 네 가지 응답 결과 — WRRA 해석

WRRA는 직전 시행의 영향도 이 응답 규칙에 어디서 들어가는지 명시한다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 적중률과 오경보율.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 응답 기준 변화로 충분히 설명되면 감각 변화 주장을 철회한다.

신호가 있는 시행과 없는 시행을 섞어 제시하고 적중과 오경보를 함께 기록하는 과제가 출발점이 된다. 잔여 항을 넣으려면 직전 시행의 결과가 다음 응답에 주는 영향이 현재 자극의 강도와 구별되어야 한다. 감각의 한계와 의사결정의 기준을 나누는 것이 이 장의 핵심이다.

6.1 가상 탐지 과제

약한 소리의 유무를 묻는 과제에서 놓치면 손해가 크다는 지시를 준다고 하자. 탐지 보고가 늘어도 청각 수용 자체가 개선되었다고 확정할 수 없다. 오경보와 확신, 반응 시간을 함께 비교한다. 이것은 잔여와 경계 규칙이 관측을 바꿀 수 있음을 조사하는 예이며, 실제 성과는 해당 자료와 계산이 마련된 뒤 판정한다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 탐지 결과에는 감각의 구별 능력과 응답 기준이 함께 들어간다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 자극 세기와 응답 기준을 따로 조작하면 탐지 결과가 어떻게 달라지는가?

이 장의 연결 문헌: R1.

10장 지각

1 장면과 질문

멀리서 본 사람을 아는 사람으로 착각했다가 가까이 가서 바로잡는 경우가 있다. 지각은 입력의 특징과 맥락, 이전 경험이 연결되는 과정으로 연구할 수 있다. 착시는 지각이 실패했다는 사례이면서, 어떤 단서가 해석에 기여하는지를 조사하는 도구이기도 하다. (Spielman 외, 2020, § 5.1 [R1])

이 장의 질문: 같은 감각 입력에서 다른 지각 판단이 만들어지는 이유는 무엇인가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 부분에서 전체를 조직하기

지각 연구는 대상과 배경을 나누고, 가까운 요소나 연속된 윤곽을 어떻게 묶는지 조사한다. 이러한 조직화는 무엇을 하나의 대상으로 다룰지를 결정한다. (Spielman 외, 2020, § 5.6 [R1])

2.2 깊이와 움직임의 단서

거리와 움직임을 판단할 때 이용할 수 있는 단서는 하나만이 아니다. 입력을 일부 제한하면 남은 단서로 무엇을 판단할 수 있는지 확인할 수 있다. 여러 단서가 충돌하는 경우의 선택은 결합 규칙을 조사하는 데 유용하다. (Spielman 외, 2020, §5.3 [R1])

2.3 기대와 지각에 관한 연구 및 비교 이론

Kok, Jehee, de Lange(2012)는 인간 시각 과제의 fMRI 분석에서 기대 조건에 따른 일차시각피질 표상의 차이를 보고했다. 특정 과제의 이 결과는 기대를 고려할 근거이며, 모든 기억·주의·신체 상태가 같은 효과를 낸다는 증거는 아니다. [R65]

Rao와 Ballard(1999)의 예측부호화 모형은 상위 예측과 하위 입력의 오차 전달을 다룬다. Friston 등(2017)은 생성모형과 능동추론으로 지각과 행동을 연결한다. WRRA와의 비교에서는 변수·시간 척도·목적함수·관측 규칙을 각각 대조한다. 예측오차는 WRRA의 과거 영향인 RESIDUE와 자동으로 같지 않으며, 변분 자유에너지는 물리적 에너지나 Core의 최소 비용과 곧바로 동일시할 수 없다. 이는 비교 자료의 소개이고 계산적 통합의 완료가 아니다. [R66, R67; 제안 경위 I1, I2]

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 동일하거나 통제된 자극과 맥락 및 판단. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 입력 특징과 경험 잔여의 가중을 구분한다.

WRRA에서는 자극에 이미 들어 있는 정보와 관찰자가 현재 가지고 있는 잔여를 나눈다. 낯익은 장소에서 예상한 물건을 빨리 찾는 현상을 설명하려면, 시각적 특징과 기대의 영향을 따로 조작해야 한다. 기대라는 이름만 붙여서는 실제 변환이 정해지지 않는다.

4.1 기대와 현재 입력의 결합

모호한 글자를 문맥에 따라 다르게 읽는 장면은 경험의 영향을 조사하는 예다. 실제로 본 자극의 차이와 문맥이 준 정보, 응답의 요구를 나누어야 한다. 문맥이 정확도를 높일 수도 있고 잘못된 기대를 강화할 수도 있다. 최소 계산 관점에서는 적은 입력으로 빠르게 해석한 성과와 오인식의 비용을 같은 기능 기준 아래 평가한다.

4.2 부분에서 전체를 조직하기 — WRRA 해석

WRRA에서는 입력 요소의 배열과 그 관계를 명시한다. 특징을 모았다는 것만으로 대상의 의미를 읽었다고 하지 않고, 묶음이 실제 판단에 어떻게 연결되는지 보여 준다.

4.3 깊이와 움직임의 단서 — WRRA 해석

WRRA의 변환은 단서의 가용성과 가중을 구분해야 하며, 가중을 결과에 맞춰 자유롭게 바꾸지 않도록 결정 절차를 남긴다.

4.4 동일 입력의 상태 의존적 표현과 행동 순환

검증에서는 동일한 물리적 자극을 제시하고 기대·주의 등의 조건을 구분한다. 사전 지시나 단서는 그 자체로 별도의 SOURCE이므로 감각 자극이 같다는 말이 전체 정보가 같다는 뜻은 아니다. 현재 상태와 잔여를 정의하고 RENDERER와 경계를 고정했을 때 조건별 판단·선택·반응시간의 분포를 산출하도록 명세한다.
RENDERER를 바꾸는 가설은 별도의 비교 모형으로 둔다. 이 변환 명세는 저자의 WRRA 응용 구성이다. [W1, § 1.3, § 2.1; R65]

행동은 다음 입력의 조건을 바꾼다. 현재 SOURCE와 상태에서 UPDATE로 다음 상태를 구하고, RENDERER로 행동 표현형을 생성한 뒤, 환경과 감각 경로를 거쳐 다음 SOURCE가 들어오도록 순환을 닫는다.
OBSERVABLE은 자극·행동·신경 신호의 측정값이고 RECORD는 그 시점과 출처를 보존한다. 공통운반자로 재사용하는 전달·갱신 구조와 각 채널의 소유자는 별도로 명시한다. 이 순환은 Core의 실행 문법을 과제에 적용한 설계이며, 능동추론과 동일한 수학을 구현했다는 주장은 아니다. [W1, § 0– § 3; R67; I1, I2]

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 지각 판단과 정확도 및 확신.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 언어적 응답 변화만으로 설명되면 감각 경험 변화의 주장을 제한한다.

같은 모호한 자극에 서로 다른 사전 정보를 제공하는 실험을 생각할 수 있다. 자극을 동일하게 유지한 채 해석이 얼마나 달라지는지 측정하고, 정확도와 확신도도 함께 본다. 해석이 달라졌다는 결과에서 실제 감각 경험까지 달라졌다고 말하려면 그 차이를 지지하는 추가 자료가 필요하다.

6.1 착시에서 규칙을 배우기

착시는 정상 지각과 무관한 예외로 치우기보다 어떤 관계와 단서가 결과를 바꾸는지 시험하는 자료로 사용할 수 있다. 크기나 대비의 배치를 체계적으로 바꾸고 판단의 변화를 측정한다. WRRA는 동일 규칙으로 여러 배열을 계산하는지를 평가한다. 배열마다 별도 규칙을 붙여야 한다면 공통 설명의 범위가 좁아진다.

6.2 사전에 정할 실패 조건

상태 의존성의 검사는 어느 조건에서 어떤 크기의 차이를 설명할지와 허용 오차를 먼저 정한다. 차이가 없어도 된다고 허용한 규칙은 차이 부재만으로 반증되지 않으므로 구별 가능한 예측을 먼저 명세해야 한다. 행동 순환의 검사는 입력 시점, 상태 갱신, 행동, 다음 입력 사이의 지연과 오류를 각각 평가한다. 조건별 재현이 문턱을 넘지 못하면 해당 응용 규칙을 수정한다. 현재 추가된 내용은 INFERRED인 설계이며 경험적 적합성은 OPEN이다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 지각의 차이는 현재 입력과 맥락 및 경험의 결합으로 조사하되 보고와 경험을 구별한다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 동일한 자극에서 사전 정보의 효과가 정확도와 확신에 각각 남는가?

이 장의 연결 문헌: R1.

11장 주의

1 장면과 질문

책을 읽는 동안 알림이 울리면 눈은 같은 줄에 있어도 내용이 이어지지 않을 수 있다. 주의 연구는 어떤 정보가 선택되고 유지되며, 다른 정보가 어떻게 간섭하는지 묻는다. 이때 자원이라는 말은 편리하지만, 곧바로 측정 가능한 하나의 물질을 뜻하지는 않는다. (Pashler, 1994 [R38])

이 장의 질문: 선택과 간섭의 조건이 정확도와 반응 시간을 어떻게 바꾸는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 선택 유지 전환의 구분

주의 연구의 한 갈래인 이중과제 연구는 두 과제를 함께할 때 생기는 처리 간섭을 다룬다. Pashler의 검토는 입력과 중앙 처리, 응답 단계의 설명을 비교한다. (Pashler, 1994 [R38])

2.2 처리 병목과 간섭

두 과제를 함께할 때의 저하는 입력, 판단, 응답의 여러 위치에서 생길 수 있다. 과제 사이의 시간 간격이나 응답 장치를 바꾸면 병목 후보를 구분할 수 있다. (Pashler, 1994 [R38])

2.3 반응 속도와 오류의 교환

빠른 답을 강조하면 시간이 줄고 오류가 늘어날 수 있다. 이 경우 평균 시간만 비교하면 기능이 좋아졌다고 오해할 수 있다. 정확도와 반응 시간의 분포를 함께 보고 과제가 요구하는 기준을 고정한다. (Heitz, 2014 [R39])

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 과제 요구와 시간 제한 및 수행 기록. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 과제별 제약 아래 정보 선택과 유지 규칙을 구성한다.

WRRA는 과제가 요구하는 구별과 사용할 수 있는 조건을 먼저 정한다. 선택 가능한 시간, 동시에 처리할 항목, 자극의 경쟁 정도를 구체화하면 자원의 의미가 분명해진다. 수행 저하를 관찰한 뒤 자원이 부족했다고만 말하면 설명이 순환한다. 자원 지표를 결과와 독립적으로 정해야 한다.

4.1 선택 유지 전환의 구분 — WRRA 해석

이 책에서는 선택과 지속, 전환을 서로 다른 과제로 명세하며, 이 구분 자체를 하나의 자원 물질이 있다는 증거로 사용하지 않는다.

4.2 처리 병목과 간섭 — WRRA 해석

공통운반자의 재사용을 설명하려면 실제로 어떤 경로가 공유되는지 검증해야 한다. 간섭을 관측했다는 사실은 그 연결을 조사할 근거이며 특정 공통 회로를 이미 확인한 결과는 아니다.

4.3 반응 속도와 오류의 교환 — WRRA 해석

최소계산은 그 기준을 지킨 상태에서 비용을 줄이는 주장이다. 지시를 바꿔 기준 자체를 낮춘 결과와 구별해야 한다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 정확도와 반응 시간의 공동 변화.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 속도만 개선되고 필수 정확도 기준을 벗어나면 최소계산 성공으로 판정하지 않는다.

한 과제를 수행할 때와 두 과제를 함께 수행할 때의 정확도와 반응 시간을 비교할 수 있다. 같은 성공률을 유지하면서 필요한 처리나 시간을 줄이는 구조가 있다면 최소계산의 성과로 평가한다. 속도를 올리면서 오류를 늘린 결과는 정해 둔 기능 기준을 함께 확인한 뒤 판정한다.

6.1 알림과 작업의 사례

알림이 많은 작업 환경에서는 중단 횟수뿐 아니라 돌아오는 데 필요한 정보도 조사한다. 중단 전의 목표를 기록해 두면 재개가 쉬워질 수 있다는 설계 가설을 세울 수 있다. 이때 외부 기록이 맡은 역할을 개인의 기억 능력 증가로 계산하지 않는다. 사람과 장치가 합친 경계 아래 필요한 상태와 비용을 비교한다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 주의의 비용은 속도와 정확도 및 과제 복귀의 조건을 함께 놓고 평가한다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 알림의 시점과 복귀 비용을 바꿔도 속도와 정확도의 기준을 만족하는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R38, R39.

12장 의식 비의식적 처리 수면과 꿈

1 장면과 질문

우리는 모든 처리 과정을 직접 보고하지 못한다. 어떤 정보가 행동에 영향을 주었다는 것과 그 정보를 의식적으로 경험했다는 주장은 다른 검사를 요구한다. 의식, 주의, 보고 능력을 한 가지로 놓지 않는 것이 연구의 출발점이다. (Spielman 외, 2020, §4.1 [R1])

이 장의 질문: 처리와 의식 경험과 사후 보고를 어떻게 구별할 것인가?

2 기존 학계의 출발점

수면은 깨어 있음의 단순한 중단이 아니라 여러 생리적 상태를 포함한다. 수면과 기억, 일상 기능의 관계는 신경과학의 중요한 연구 대상이다. (NINDS, 연도 미표기 [R8])

2.1 의식과 보고 능력

어떤 자극이 행동에 영향을 주었어도 당사자가 그것을 알아차렸다는 결론은 별도 측정을 요구한다. 반대로 보고하지 않았다는 사실만으로 경험의 부재를 확정하기 어렵다.

2.2 수면을 구분하는 관측

수면 연구에서는 뇌파와 눈 움직임, 근육 활동 같은 지표를 통해 상태를 구분한다. 생체리듬과 깨어 있던 시간의 영향도 함께 조사한다. (Spielman 외, 2020, §4.3 [R1])

2.3 꿈과 회상의 시간

꿈의 내용을 물을 때 우리는 경험 자체에 직접 접근하는 대신 깨어난 뒤의 보고를 읽는다. 언제 깨웠고 얼마나 뒤에 물었는지, 어떤 질문을 했는지가 관측에 들어간다. 기억하지 못한 꿈의 개수나 의미를 자료 없이 채워 넣지 않는다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 각성 조건과 수면 기록 및 보고와 행동. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 상태 변화와 기억 접근성 및 보고 경로를 나눈다.

4.1 기존 연구에서 WRRA 응용으로

WRRA에서는 수면 전후의 현재 상태와 잔여의 변화를 비교할 수 있다. 그러나 잠을 자면 모든 불필요한 기억이 삭제된다는 식의 단일 규칙은 이 책에서 가정하지 않는다.

4.2 의식과 보고 능력 — WRRA 해석

WRRA는 자극 처리, 접근 가능성, 응답 규칙을 구분한다. 의식에 관한 철학적 질문과 과제에서 측정한 접근 능력의 차이를 유지해야 연구 성과의 범위가 분명해진다.

4.3 수면을 구분하는 관측 — WRRA 해석

WRRA는 수면 전후의 변화만으로 원인을 정하지 않고, 시간 경과와 새로운 경험, 검사 시점을 비교한다. 실제 시간 단위를 사용한 자료에서는 모형의 갱신 간격을 임의의 반복 횟수와 구별한다.

4.4 꿈과 회상의 시간 — WRRA 해석

WRRA는 꿈의 경험 후보와 현재 접근 가능한 흔적, 보고의 표현을 별도 층으로 다룬다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 상태별 수행과 경험 보고의 차이.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 보고 능력 차이가 결과를 설명하면 의식 자체의 차이라는 해석을 제한한다.

꿈의 경험 보고도 관측 경로를 갖는다. 경험이 일어난 시점과 깨어난 뒤 회상한 시점을 구분하고, 보고되지 않은 것을 경험되지 않은 것으로 자동 판정하지 않는다. 이 책은 의식의 본질을 해명했다고 주장하지 않는다. 어떤 정보가 어떤 상태에서 보고와 행동으로 이어지는지 계산할 수 있는 부분부터 다룬다.

6.1 연구 가능한 질문과 남는 문제

의식의 본질을 모두 해결하지 않아도 조건에 따라 어떤 정보가 보고와 행동에 쓰이는지 연구할 수 있다. 상태별로 같은 과제를 제시하고 정확도와 확신을 비교하며, 가능한 신경 지표를 연결한다. 이 결과는 의식 연구의 일부 성과다. 신경 신호와 주관적 경험을 연결하는 설명이 어디까지 실제 계산되었는지 별도로 표시한다.

7 현재 판정

의식과 보고 및 처리의 구분에 관한 WRRA 대응은 INFERRED다. 경험적 타당화는 OPEN이다.

이 장의 한 문장: 의식 경험과 정보 처리 및 사후 보고는 별도의 관측 계약을 갖는다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 보고 능력의 변화를 통제한 뒤에도 상태 사이의 처리 차이가 남는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R8.

제4부 학습과 기억

13장 조건형성과 강화

1 장면과 질문

어떤 소리를 들으면 먹이가 나왔던 동물이 그 소리만으로 반응하는 현상과, 특정 행동 뒤 보상이 주어져 행동이 달라지는 현상은 구분할 필요가 있다. 전자는 자극 사이의 관계를, 후자는 행동과 결과의 관계를 중심으로 분석한다. 강화와 처벌은 실제로 행동이 어떻게 변했는지에 따라 정의해야 한다. (Spielman 외, 2020, §6.2 [R1]) (Spielman 외, 2020, §6.3 [R1])

이 장의 질문: 이전 시행의 자극과 행동과 결과가 다음 반응을 어떻게 바꾸는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 자극 사이 관계의 학습

고전적 조건형성에서 중요한 것은 단순히 두 자극이 함께 나왔다는 사실뿐 아니라 한 자극이 다른 사건에 관해 어떤 정보를 주는지다. 시간 간격과 사건의 확률, 기존 학습의 영향을 구분할 수 있다. (Spielman 외, 2020, §6.2 [R1])

2.2 행동 결과의 네 구분

강화는 뒤따르는 결과로 행동이 증가하는 관계이고 처벌은 감소하는 관계다. 정적과 부적은 자극을 더하거나 없애는 구분이다. 그래서 부적 강화는 나쁜 벌의 다른 말이 아니다. 불편한 소리를 멈추게 한 행동이 늘었다면 제거에 의한 강화로 분석할 수 있다. (Spielman 외, 2020, §6.3 [R1])

2.3 소거와 맥락의 역할

학습된 결과가 더 이상 주어지지 않을 때 반응이 줄어드는 과정을 조사할 수 있다. 반응 감소가 이전 관계의 완전 삭제인지는 다른 맥락이나 시간이 지난 뒤의 검사가 필요하다. (Spielman 외, 2020, §6.2 [R1])

2.4 소거를 완전 삭제와 구분하는 근거

Bouton의 검토는 파블로프식 소거 연구에서 소거된 반응이 시간이나 맥락 변화 뒤 다시 나타나는 현상들을 비교한다. 이 결과들은 소거 이후의 수행이 맥락에 의존하며 반응 감소를 단순한 학습의 역전으로 설명하기 어렵다는 근거다. 논문은 행동 연구의 검토이며 특정 기억 분자의 잔존을 직접 측정한 보고는 아니다. (Bouton, 2004 [R56])

근거의 적용 범위 이 책은 유지된 상태와 현재 표현을 나누는 설명을 검토한다. 잔여가 실제로 남았다고 주장하려면 복귀 조건의 행동 자료와 후보 유지 규칙을 함께 비교해야 한다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 자극 행동 결과의 시행별 기록. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 이전 관계의 잔여를 결과에 따라 갱신한다.

WRRA에서는 이전 시행이 남긴 관계의 변화가 다음 시행의 현재에 작용한다. 기대와 결과의 차이를 갱신에 쓰는 규칙은 가능한 구현 중 하나다. 그런 규칙을 WRRA 내부에 명시하여 계산해야 하며, 기존 학습모형을 인용한 사실만으로 구현이 끝난 것은 아니다.

4.1 기존 학습식과 WRRA의 관계

기존 모형이 기대와 결과의 차이를 이용한다면 그 규칙을 입력과 잔여, 출력의 구조 안에 구현할 수 있다. 원래 모형의 기여를 명시하면서 WRRA가 연결한 경계와 관측을 기록한다. 같은 숫자가 나와도 WRRA 내부에서 실제 실행했다면 그 계산 성과를 인정한다. 수식의 인용만으로 통합을 선언하지 않는 것이 기준이다.

4.2 자극 사이 관계의 학습 — WRRA 해석

WRRA는 이러한 관계를 현재에 남는 상태로 명세한다. 소리와 먹이의 이름을 적는 데서 끝나지 않고 다음 반응을 바꾸는 갱신을 정해야 한다.

4.3 행동 결과의 네 구분 — WRRA 해석

WRRA 장부에는 실제로 행동이 어떻게 달라졌는지를 기록한다.

4.4 소거와 맥락의 역할 — WRRA 해석

WRRA는 유지된 잔여와 현재 표현을 구분하여 이런 검사를 설계한다. 어떤 결과든 숨은 기억으로 설명하는 대신 서로 다른 유지 가설을 가르는 조건을 정한다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 다음 시행의 선택과 반응.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 현재 수행 조건만으로 차이가 설명되면 학습량 차이 주장을 축소한다.

보상을 더 많이 받은 집단이 더 빨리 반응했다는 결과만으로 학습량을 확정하지 않는다. 포만, 운동 능력, 과제 이해도 같은 수행 조건이 달라질 수 있다. 학습의 잔여와 현재의 표현 조건을 나누면 배운 것과 지금 드러나는 것을 구분할 수 있다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 학습의 변화와 현재 수행 조건을 나누어야 시행의 결과가 남긴 영향을 평가할 수 있다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 수행 조건을 통제했을 때 이전 결과의 효과가 다음 시행에 남는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R56.

14장 관찰학습 기술 습득 습관

1 장면과 질문

사람은 자신의 시행착오뿐 아니라 다른 사람의 행동을 보고도 배운다. Bandura와 동료들의 고전적 실험은 관찰한 모델의 행동과 이후 아동의 행동 사이의 관계를 조사했다.(Bandura 외, 1961 [R9]) 개별 연구의 결과를 모든 상황의 모방이나 성격 변화로 일반화하지 않는 것이 중요하다.

이 장의 질문: 관찰한 것과 배운 것과 실제 실행한 것을 어떻게 구별할 것인가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 관찰과 실제 수행의 차이

다른 사람의 행동을 주의 깊게 보고 기억했어도 지금 수행할 능력이나 기회가 없을 수 있다. 관찰한 정보의 획득과 표현을 나누면 이 차이를 연구할 수 있다. 지시를 이해했는지, 동작을 실행할 수 있는지, 보상이 달라지면 드러나는지가 각각 질문이 된다. (Spielman 외, 2020, § 6.4 [R1])

2.2 연습의 배열과 피드백

연습 중의 수행과 시간이 지난 뒤의 유지 성과는 구분해야 한다. Roediger와 Karpicke의 실험에서는 학습 자료를 다시 읽는 조건과 회상 검사를 수행하는 조건의 지연 기억을 비교했다. 연습 간격과 과제 다양성까지 이 논문 하나가 모두 검증한 것은 아니다. (Roediger · Karpicke, 2006 [R32])

2.3 습관을 확인하는 질문

익숙한 상황에서 같은 행동이 나오는 이유가 목표를 매번 평가하기 때문인지, 단서가 행동을 쉽게 유발하기 때문인지 비교한다. 결과 가치와 행동 결과의 관계를 바꾸는 검사는 가능한 접근이다. 한 검사만으로 일상의 모든 습관을 판정하지 않는다. (Wood · Rünger, 2016 [R46])

2.4 관찰학습의 고전 실험이 보여 준 것

Bandura와 동료들은 유아 72명에게 공격적 모델, 비공격적 모델 또는 모델을 보지 않는 조건을 제시했다. 이후 모델이 없는 다른 놀이 상황에서 행동을 기록했으며, 공격적 모델을 관찰한 조건에서 모델과 유사한 행동이 더 많이 나타났다. 이 결과의 대상은 정한 상황에서의 모방 행동이다. (Bandura 외, 1961 [R9])

근거의 적용 범위 관찰 입력과 이후 표현을 나누어 연구할 근거가 된다. 한 실험의 모방 행동에서 평생의 성격이나 모든 일상적 공격성을 곧바로 추론하지 않는다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 관찰 경험과 연습 및 단서와 결과 가치. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 획득한 잔여와 현재 실행 조건을 나눈다.

WRRA에서는 관찰된 행동이 입력이고, 남은 표상이나 행동 경향이 잔여이며, 실제 수행은 현재의 능력과 허용 조건을 통과한 표현형이다. 보았다는 사실, 배웠다는 추정, 실행했다는 관측을 구분한다. 기술 습득에는 연습의 배열과 피드백도 명시해야 한다.

4.1 자동화의 이익과 비용

반복 기술이 적은 주의로 실행되면 다른 과제를 수행할 여유가 생길 수 있다. 그러나 규칙이 바뀌었을 때 익숙한 행동이 계속 나오면 오류의 비용이 커질 수 있다. 최소계산은 익숙한 조건의 빠른 실행과 새로운 조건에서의 수정 가능성을 함께 다룬다. 안정성과 유연성을 유지하기 위해 필요한 확인과 예비 자원도 비용에 포함한다.

4.2 관찰과 실제 수행의 차이 — WRRA 해석

WRRA는 보이지 않은 행동에서 학습의 부재를 곧바로 추정하지 않는다.

4.3 연습의 배열과 피드백 — WRRA 해석

WRRA는 현재의 도움으로 잘한 결과와 스스로 사용할 수 있게 남은 구조를 구분한다. 도움을 제거한 검사와 지연 검사가 그 차이를 조사할 수 있다.

4.4 습관을 확인하는 질문 — WRRA 해석

WRRA는 단서와 목표, 행동 결과를 나누어 어떤 갱신이 필요한지 명세한다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 모방 및 기술 수행과 습관적 선택.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 결과 가치 변화에 유연하게 대응하면 강한 습관 해석을 재검토한다.

습관은 반복된 행동이라는 사실만으로 충분히 정의되지 않는다. 상황 단서와 결과 가치의 변화에도 행동이 어떻게 유지되는지 조사할 수 있다. 익숙한 행동이 적은 주의로 실행되는 경우 최소계산 관점과 연결할 수 있지만, 자동적이라는 말만으로 최적이거나 적응적이라고 결론 내리지 않는다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 관찰과 획득 및 실행은 서로 다른 단계이며 자동화의 이익도 과제의 기준 안에서 판단한다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 모델 관찰과 연습량과 현재 실행 조건을 나누면 획득과 수행이 구분되는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R9, R32, R46.

15장 기억의 부호화 유지 인출

1 장면과 질문

이름을 듣고도 곧 잊는 경우와, 이름을 알고 있지만 떠오르지 않는 경우는 다른 문제일 수 있다. 기억 연구는 정보를 경험할 때의 부호화, 시간이 지난 뒤의 유지, 필요한 순간의 인출을 구분한다. 작업기억과 장기기억도 역할과 측정 과제가 다르다. (Baddeley, 2003 [R40]) (Spielman 외, 2020, § 8.1 [R1])

이 장의 질문: 낮은 기억 수행은 부호화와 유지와 인출 중 어디에서 비롯되는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 작업기억과 장기기억

작업기억은 현재 과제에 필요한 정보를 유지하고 사용하는 과정을 다룬다. 장기기억에서는 지식과 사건, 기술처럼 서로 다른 내용을 조사할 수 있다. 한 모형의 구분을 뇌의 완전히 분리된 상자와 동일하게 놓지 않는다. (Baddeley, 2003 [R40]) (Spielman 외, 2020, §8.1 [R1])

2.2 회상 재인 재학습

단서 없이 내용을 떠올리는 회상, 제시된 항목을 알아보는 재인, 다시 배울 때의 변화는 서로 다른 검사다. 한 검사에서 실패했다고 모든 흔적이 사라졌다고 단정하기 어렵다. 반대로 재인에서 맞혔다고 내용과 맥락을 모두 회상했다고 할 수는 없다. (Spielman 외, 2020, §8.1 [R1])

2.3 부호화와 인출의 조건

학습할 때 주의를 어디에 두었는지와 인출할 때 어떤 단서가 주어지는지에 따라 수행이 달라질 수 있다. 이 과정을 설명하려면 학습 시점과 검사 시점의 조건을 각각 조작해야 한다. (Spielman 외, 2020, §8.1 [R1])

2.4 손상 사례에서 기능을 추론하는 범위

Scoville과 Milner는 양측 내측 측두 영역의 수술 후 최근 경험에 대한 기억이 크게 손상된 사례들을 보고했다. 수술 범위와 기억 수행을 연결한 임상 관찰은 기억 형성에서 해당 구조의 중요성을 조사하는 근거가 되었다. 이는 기억 전체가 한 장소에 저장된다는 단순한 결론과 다르다. (Scoville·Milner, 1957 [R10])

근거의 적용 범위 WRRA 응용은 학습 이후의 상태 변화와 검사에서 읽는 결과를 분리한다. 제41장의 유지율 0.85는 이 사례에서 추정한 신경 상수가 아니라 가상 계산의 설정이다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 학습 항목과 지연 및 인출 단서. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 부호화와 유지 및 접근 경로를 구분한다.

WRRA에서 기억은 현재에 남아 이후 처리에 기여하는 구조로 다룬다. 이 정의가 기억의 모든 기제를 하나로 합친다는 뜻은 아니다. 해마를 포함한 내측 측두엽 손상 후 최근 경험의 기억에 어려움이 나타난 고전적 사례는 기억 연구의 중요한 근거다.(Scoville·Milner, 1957 [R10]) 여기에서 모든 기억이 한 장소에 저장된다고 결론 내릴 수는 없다.

4.1 기억의 물리적 구현과 수준

신경 회로와 분자 변화에 관한 연구는 기억의 유지 기제를 조사할 구체적인 기반을 제공한다.(Kandel, 2001 [R26]) 다만 특정 기억 내용과 회로 변화 사이의 대응은 과제와 측정에 따라 검증해야 한다. WRRA는 흔적의 소유자와 시간 규모를 명세한다. 제41장의 단일 감쇠값은 이 복잡한 구현을 대표하는 상수가 아니라 유지 규칙을 실행한 가장 작은 예다.

4.2 작업기억과 장기기억 — WRRA 해석

WRRA는 연구에 필요한 구별을 유지하면서 어떤 정보가 현재 처리에 접근 가능한지 명시한다.

4.3 회상 재인 재학습 — WRRA 해석

WRRA의 관측 함수는 검사마다 어떤 상태를 읽는지 따로 정해야 한다.

4.4 부호화와 인출의 조건 — WRRA 해석

WRRA에서는 생성된 흔적의 차이와 접근 경로의 차이를 구분한다. 같은 회상률이 나와도 두 경로가 같다는 보장은 없다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 회상과 재인 및 반응 시간.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 단서 변경으로 수행이 회복되면 완전 소멸 해석을 수정한다.

현재 떠올리지 못하는 내용도 단서를 바꾸면 회복될 수 있다. 따라서 낮은 회상률이 잔여의 소멸인지, 접근 경로의 문제인지 구분해야 한다. 제41장의 감쇠 모형은 유지의 한 측면만 계산하며, 실제 기억 전체나 해마 기능을 재현한 모형으로 해석하지 않는다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 기억 수행을 설명하려면 흔적의 유지와 그 흔적에 접근하는 경로를 구분해야 한다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 인출 단서를 바꿀 때 낮은 회상률이 얼마나 회복되는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R10, R26, R40.

16장 망각 기억의 재구성과 갱신

1 장면과 질문

기억을 다시 말할 때 빠진 부분이 채워지거나 강조점이 바뀔 수 있다. 나중에 접한 정보, 현재의 질문, 당시의 맥락을 기억하는 정도가 보고에 영향을 줄 수 있다. 기억의 확신과 사실의 정확성은 따로 확인할 항목이다. (Johnson 외, 1993 [R41])

이 장의 질문: 흔적의 변화와 현재 재구성의 영향을 어떻게 나눌 것인가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 시간과 간섭을 나누기

시간이 흐르는 동안 다른 경험도 일어난다. 지연 후 기억이 낮아졌다면 순수한 감쇠와 간섭, 인출 단서의 변화가 섞였을 수 있다. 그 사이의 활동을 통제하거나 다른 간섭 조건을 비교하면 원인 후보를 좁힐 수 있다. (Spielman 외, 2020, § 8.3 [R1])

2.2 정보의 출처를 기억하기

내용이 익숙하다는 느낌과 그것을 어디에서 접했는지 아는 것은 다를 수 있다. 출처를 잘못 연결하면 사실에 대한 확신이 생겨도 실제 사건과 어긋날 수 있다. 연구에서는 내용의 정확도와 출처의 정확도, 확신을 따로 측정한다. (Johnson 외, 1993 [R41])

2.3 기억의 갱신을 시험하기

기억을 다시 사용한 뒤 다음 보고가 달라졌다면 새로운 정보가 추가되었는지, 접근 경로가 달라졌는지 비교해야 한다. 재활성화와 변경된 흔적을 같은 것으로 놓지 않는다. (Johnson 외, 1993 [R41])

2.4 출처 판단에 관한 검토의 범위

Johnson과 동료들은 경험이 어디에서 비롯되었는지를 판단하는 출처 점검 틀과 관련 실험들을 검토했다. 내용의 익숙함, 출처에 대한 판단과 그 판단에 사용하는 경험 특성 및 기준을 구별한다. 목격 증언과 익숙함의 오귀속 등 서로 다른 현상을 한 틀에서 비교한 검토다. (Johnson 외, 1993 [R41])

근거의 적용 범위 WRRA 장부의 소유권 구분은 출처를 혼동하지 않기 위한 모형 명세다. 그 명세 자체를 사람의 출처 기억이 작동하는 신경 기제로 동일시하지 않는다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 원래 사건과 후속 정보 및 회상 보고. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 유지된 흔적과 현재 재구성 규칙을 연결한다.

WRRA에서 잔여는 완벽한 녹화물이 아니다. 현재 사용할 수 있는 흔적과 재구성 규칙을 통해 보고가 만들어진다. 다만 기억이 재구성된다는 이유로 모든 보고를 똑같이 불확실하다고 취급하지 않는다. 독립 기록이나 반복 검사로 확인할 수 있는 부분을 찾아야 한다.

4.1 시간과 간섭을 나누기 — WRRA 해석

WRRA는 갱신 횟수만으로 모든 망각을 설명하지 않고 실제 구간에 들어온 입력도 기록한다.

4.2 정보의 출처를 기억하기 — WRRA 해석

WRRA 장부의 소유권은 이런 구별을 돕는 연구 원칙이며 심리적 출처 기억과 같은 기능이라고 미리 가정하지 않는다.

4.3 기억의 갱신을 시험하기 — WRRA 해석

WRRA는 기존 흔적, 새 입력, 유지와 출력의 규칙을 명세한다. 특정 갱신 기제를 주장하려면 변경 시점과 조건을 가르는 실험이 필요하다.

4.4 내용과 출처 및 변화 이력의 분리

출처 모니터링 연구를 참고해 원래 경험, 이후 제공된 정보, 회상 내용과 회상자가 판단한 출처를 구분한다. 내용 오류와 출처 혼동을 각각 산출하고, 변화 이력은 연구자가 관리하는 현재 접근 가능한 RECORD에 보존한다. 사건 식별자·버전·수정 시점·소유자를 부여하는 것은 계산 모형의 설계이며, 뇌가 동일한 고유 ID나 장부 구조를 저장한다는 신경 기제 주장이 아니다. 출처를 보존하도록 설계한 모형도 실제 혼동의 조건별 분포를 허용 오차 안에서 재구성하지 못하면 수정해야 한다. [R41; W1, § 2.1– § 2.2]

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 정확 회상과 오류 및 확신의 분포.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 구별 가능한 검사가 없으면 특정 기억 기제의 판정을 열린 상태로 둔다.

망각을 계산하려면 시간의 경과, 다른 학습의 간섭, 단서의 변화 등을 구별한다. 동일한 회상률 곡선이 여러 원인에서 나올 수 있으므로 곡선 하나만으로 기제를 확정하지 않는다. WRRA는 잔여의 유지와 표현을 연결하되, 관측되지 않은 흔적의 존재를 모든 실패의 설명으로 계속 덧붙이지 않는다.

6.1 일상 기억과 독립 기록

일정표나 메시지 기록은 기억을 보완하는 외부 자원이 될 수 있다. 기록과 당사자의 회상이 다르면 어느 것이 어떤 시점과 맥락을 반영하는지 확인한다. 외부 기록도 누락과 편집 가능성이 있으므로 절대 기준이라고 자동 확정하지 않는다. 여러 독립 자료를 연결해 사실을 좁히되, 자료가 없는 부분은 확신의 강도로 대신 채우지 않는다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 회상의 변화는 흔적의 변화와 현재 재구성 및 독립 기록을 함께 비교하여 해석한다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 독립 기록과 비교할 때 후속 정보가 오류와 확신을 각각 얼마나 바꾸는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R41.

제5부 사고 언어 지능

17장 개념 추론 문제해결과 창의성

1 장면과 질문

처음 보는 물건을 의자라고 알아보는 일에는 공통 특징을 묶는 과정이 필요하다. 문제를 풀 때에는 목표, 사용할 수 있는 정보, 허용된 행동을 정해야 한다. 이미 익숙한 해법이 도움이 될 때도 있고 새로운 해법을 가로막을 때도 있다. (Spielman 외, 2020, §7.3 [R1])

이 장의 질문: 경험의 재사용이 문제해결과 새로운 산출에 어떻게 기여하는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 범주와 개념의 형성

개념은 여러 대상을 공통 속성이나 관계로 다룰 수 있게 한다. 대표적인 사례와의 유사성, 기억한 개별 사례, 명시적인 규칙 등 서로 다른 방식이 관여할 수 있다. 연구에서는 처음 보는 대상의 분류와 판단 시간을 비교한다. (Spielman 외, 2020, §7.1 [R1])

2.2 문제의 표현이 해법을 바꾼다

목표와 가능한 행동을 어떻게 적는지에 따라 탐색의 범위가 달라진다. 관계를 그림으로 나타내거나 중간 결과를 외부에 기록하면 문제를 다루는 조건이 바뀔 수 있다. (Spielman 외, 2020, §7.3 [R1])

2.3 유추와 기존 경험의 재사용

문제 해결 연구에서는 과거의 지식과 익숙한 해법이 새 문제의 해결을 돕거나 방해하는 경우를 구분한다. (Spielman 외, 2020, §7.3 [R1])

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 문제 조건과 지식 및 탐색 기록. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 사용 가능한 관계를 제약 아래 탐색하고 조합한다.

WRRA에서 개념과 지식은 현재 사용할 수 있는 관계의 구조이며, 문제해결은 그 구조와 현재 입력이 제약 아래 연결되는 과정이다. 최소계산은 무조건 생각을 빨리 끝내는 원칙이 아니다. 과제가 요구하는 구별을 유지하면서 불필요한 탐색을 줄였는지를 평가한다.

4.1 범주와 개념의 형성 — WRRA 해석

WRRA는 어떤 관계를 유지했기 때문에 새 입력을 같은 범주에 넣는지 기술한다. 분류 결과가 같다고 내부 표현도 같다고 단정하지 않는다.

4.2 문제의 표현이 해법을 바꾼다 — WRRA 해석

WRRA는 이 변화를 개인 내부의 능력 증가와 구분한다. 사람과 기록 도구를 합친 경계를 정하면 어떤 정보가 어디에 유지되었고 어떤 비용이 줄었는지 평가할 수 있다.

4.3 유추와 기존 경험의 재사용 — WRRA 해석

WRRA에서는 이전 문제의 관계를 현재 사용할 수 있는 잔여로 명세할 수 있다. 어떤 연결이 실제 해법에 기여했는지 추적하고 비슷해 보이지만 해법이 다른 문제를 함께 제시하는 것은 이 책의 후속 연구 설계다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 해결률과 탐색 비용 및 산출물 평가.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 평가 기준을 바꾸어야만 성과가 유지되면 일반적 창의성 주장을 제한한다.

창의적 산출물에는 새로움과 함께 해당 맥락에서의 적절성을 평가할 기준이 필요하다. 많은 답을 냈다는 사실과 좋은 답을 냈다는 사실을 구분한다. WRRA 모형은 사용한 기억과 관계, 탐색 비용을 기록하고 결과의 평가는 별도 기준으로 수행한다. 익숙한 연결의 재사용과 새로운 연결의 형성을 실제로 구별할 수 있는지도 확인한다.

6.1 창의적 산출의 평가

답의 개수와 다양성, 새로움과 적절성은 다른 지표다. 평가자가 누구인지와 평가 기준을 공개하고 서로 다른 평가 사이의 일치도도 살펴야 한다. WRRA의 구조를 이용해 새로운 조합을 만들었어도 그 산출물의 가치는 해당 분야의 기준으로 판단한다. 최소 비용과 높은 창의성이 언제 함께 가능한지는 계산과 평가를 연결해 조사할 과제다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 문제 표현과 경험의 재사용을 구체화하면 탐색 비용과 산출의 질을 함께 비교할 수 있다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 문제 표현의 변경이 탐색 비용과 해결의 질을 함께 개선하는가?

이 장의 연결 문헌: R1.

18장 판단 의사결정 불확실성과 인지편향

1 장면과 질문

사람은 충분한 자료가 없는 상황에서도 선택해야 한다. 이때 쉽게 떠오르는 사례나 익숙한 형태를 판단의 단서로 사용할 수 있다. Tversky와 Kahneman의 연구는 판단에서 나타나는 휴리스틱과 편향을 체계적으로 다루었다.(Tversky · Kahneman, 1974 [R11]) 한 과제에서 관찰한 편향을 모든 상황의 비합리성으로 확대해서는 안 된다.

이 장의 질문: 같은 정보가 기준점과 제약에 따라 다른 선택으로 이어지는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 확률과 가치와 선택

이 책의 선택 모형을 구성할 때에는 결과의 확률과 크기, 기다리는 시간, 현재 자원의 상태를 별도 후보 변수로 둔다. 이 목록은 특정 실험 하나의 결론이 아니라 비교할 모형을 명세하기 위한 저자의 설계다. 기대한 평균 결과, 위험을 견딜 범위와 당사자의 목표를 구분하고, 선택 가치의 정의와 행동으로 변환하는 규칙을 따로 기록한다.

2.2 판단의 기준점

이 책에서는 이전의 기대나 현재 가진 조건을 선택의 비교 기준으로 삼는 가설을 검토한다. 이 기준점을 결과와 독립적으로 정하거나 경쟁하는 기준점 모형을 비교해야 한다. 모든 선택에 맞추어 사후 변경하면 설명력을 평가하기 어렵다. WRRA의 잔여를 기준점의 후보로 쓰는 연결은 저자의 제안이며 두 개념을 동일시한 확립된 결과가 아니다.

2.3 편향과 환경의 적합성

쉽게 떠오르는 사례로 판단하는 방식은 어떤 환경에서는 빠르고 유용할 수 있고 다른 환경에서는 오차를 만들 수 있다. 평가에는 실제 정보의 분포와 요구된 목표가 필요하다. (Tversky·Kahneman, 1974 [R11])

2.4 선택 관찰에서 이론으로 이어지는 근거

Kahneman과 Tversky는 위험이 포함된 선택 문제에서 기대효용이론의 기술적 설명과 어긋나는 선호 양상을 다루고 전망이론을 제안했다. 결과의 평가를 기준점에 대한 변화로 나타내는 가치 함수와 확률에 대한 의사결정 가중을 구분하는 구조다. 이는 사람의 선택을 설명하는 이론 구성이다. (Kahneman·Tversky, 1979 [R57])

근거의 적용 범위 WRRA의 잔여가 기준점 형성에 관여한다는 연결은 별도 가설이다. 기준점과 가중을 사전에 정해 선택 자료를 계산하고 비교한 범위에서만 두 설명의 연결 성과를 판정한다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 선택지와 확률 및 결과 이력과 시간 제한. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 현재 정보와 잔여가 선택 가치에 미치는 규칙을 고정한다.

WRRA는 선택 시점에 실제로 접근할 수 있었던 정보와 잔여, 시간과 행동의 경계를 기록한다. 결과를 알고 난 뒤 선택을 비난하는 대신 당시의 조건으로 계산을 복원한다. 그렇다고 모든 선택이 최적이었다고 가정하지 않는다. 목적과 비용을 미리 정하고 그 기준에서 평가한다.

4.1 편향과 환경의 적합성 — WRRA 해석

WRRA는 절약한 계산과 발생한 오류를 같은 계약 안에서 비교한다. 연구자가 알고 있는 정보를 참가자도 알고 있었다고 가정하지 않는 것이 중요하다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 선택 확률과 손실 및 반응 시간.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 조건을 고정한 뒤 관측 방향이 반복적으로 반대면 해당 규칙을 기각한다.

이전 손실의 효과를 설명할 때 현재 재산과 위험 노출, 정보의 변화를 분리한다. 같은 손실 경험이 어떤 사람에게는 회피로, 다른 사람에게는 추가 도전으로 이어질 수 있다. 잔여 항의 부호와 크기는 연구 대상이며, 어느 방향의 결과든 사후에 맞는다고 선언하지 않는다.

6.1 조건을 바꾸는 검증

같은 사람에게 정보의 표시 방식이나 선택 제한 시간을 달리 제시할 수 있다. 확률을 이해한 정도와 실제 선택, 확신을 함께 측정하면 표현과 선호의 차이를 조사할 수 있다. 한 조건에서 맞춘 규칙을 다른 표시 형식에서도 적용해 본다. 실패하면 어떤 정보 변환이 달라졌는지 수정하고 적용한 범위를 명시한다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 판단은 입력 정보와 기준점 및 선택의 제약을 명시한 조건에서 평가한다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 기준점과 제약을 명시했을 때 선택 분포가 어떻게 달라지는가?

이 장의 연결 문헌: R11, R57.

19장 언어의 이해 산출 습득

1 장면과 질문

같은 문장도 앞뒤 맥락에 따라 다르게 이해된다. 언어 연구는 소리와 문자, 단어의 의미, 문장 구조, 대화의 맥락을 구분한다. 언어를 이해하는 과정과 자신의 뜻을 말로 만드는 과정도 동일한 검사를 통해 모두 드러나지는 않는다. (Spielman 외, 2020, § 7.2 [R1])

이 장의 질문: 언어의 이해와 산출에서 공유하는 과정과 다른 과정은 무엇인가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 언어의 여러 수준

말소리를 구별하는 수준, 단어의 형태와 의미, 문장의 구조, 발화의 의도를 다루는 수준을 구분할 수 있다. 같은 말이라도 대화 상대와 앞 문맥에 따라 의도가 다르게 읽힐 수 있다. (Spielman 외, 2020, § 7.2 [R1])

2.2 이해와 산출의 관측

읽기 시간과 이해 질문의 정답률, 발화의 시작 시간과 오류는 서로 다른 지표다. 단어를 찾는 데 오래 걸렸다는 사실과 문장의 뜻을 이해하지 못했다는 결론을 구분해야 한다.

2.3 발달과 다언어 환경

언어의 단위와 발달을 다루는 개론은 언어 습득을 인지 발달의 한 주제로 설명한다. (Spielman 외, 2020, § 7.2 [R1])

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 언어 자극과 노출 이력 및 문맥. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 현재 언어 지식과 대화 잔여를 해석 규칙에 연결한다.

WRRA에서는 들리거나 보이는 언어 신호가 입력이고, 현재 사용할 수 있는 어휘와 문법 지식, 대화의 흔적이 해석 조건이다. 결과는 이해 판단이나 발화로 관측한다. 말하지 않았다는 사실이 이해하지 못했다는 뜻이 되지 않도록 반응 경로를 나누어야 한다.

4.1 대화의 잔여를 계산하기

직전 문장이 가리킨 대상이 다음 대명사의 해석에 영향을 주는 과제를 생각할 수 있다. 후보 대상과 관계, 문맥의 유지율을 정하면 작은 계산모형을 만들 수 있다. 이 장에서는 그 수치를 실행하지 않았으므로 설계안으로 남긴다. 이후 실제 문맥별 해석과 시간을 입력해 어떤 유지 규칙이 필요한지 평가할 수 있다.

4.2 언어의 여러 수준 — WRRA 해석

WRRA에서는 각 수준의 입력과 관계를 구분하고 다음 수준으로 넘어가는 규칙을 명세한다. 전체 언어 처리를 한 번의 단어 검색으로 축소하지 않는다.

4.3 이해와 산출의 관측 — WRRA 해석

WRRA는 과제별 출력 함수를 둔다. 같은 경험 잔여가 여러 검사에서 어떻게 나타나는지 비교하면 접근과 표현의 경로를 구체화할 수 있다.

4.4 발달과 다언어 환경 — WRRA 해석

이 책의 후속 연구에서는 연령뿐 아니라 입력의 양과 질, 대화의 기회와 사용 맥락도 기록한다. 두 언어 사용자의 검사를 비교할 때 어느 언어를 어떤 상황에서 사용했는지 명시한다. 언어 경험이 다른 한 검사 결과를 전반적인 지능이나 사람의 가치 차이로 바꾸어 읽지 않는 것은 이 책의 해석 원칙이다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 이해 정확도와 발화 및 반응 시간.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 반응 방식의 차이로 설명되는 결과를 이해 능력 차이로 확정하지 않는다.

언어 습득을 설명하려면 발달 시기, 노출된 언어, 상호작용의 종류와 양을 명시해야 한다. 이 책은 언어의 모든 원리를 하나의 잔여식으로 도출하지 않는다. 먼저 짧은 대화에서 직전 문맥의 효과를 계산하고, 문맥을 바꾸었을 때 해석이 얼마나 달라지는지 검증하는 연구를 제안한다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 언어의 공유 처리와 개별 출력 경로를 나누어야 이해와 산출의 연결을 시험할 수 있다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 같은 내용을 이해하고 말하는 과제의 공유 상태와 별도 출력이 구분되는가?

이 장의 연결 문헌: R1.

20장 지능 인지능력 개인차와 측정

1 장면과 질문

인지검사는 특정 조건에서 수행할 수 있는 과제를 통해 능력의 일부를 추정한다. 언어 이해, 추론, 기억과 처리 속도 등 여러 성분을 구분할 수 있다. 검사 점수의 의미는 표준화한 집단과 절차, 측정 오차와 적용 목적에 달려 있다. (Spielman 외, 2020, § 7.5 [R1])

이 장의 질문: 인지능력의 개인차를 어떤 조건에서 공정하게 비교할 수 있는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 능력의 공통성과 특수성

인지검사 사이의 상관을 이용해 공통 요인과 영역별 특성을 분석할 수 있다. 통계적으로 추출한 요인은 관측 관계를 요약한 것이며 그 자체가 특정 신경기관이나 물질을 발견한 결과는 아니다. (Spielman 외, 2020, §7.4 [R1])

2.2 표준화와 규준

점수를 해석하려면 어떤 집단에서 어떤 절차로 비교 기준을 만들었는지 알아야 한다. 원점수와 규준 점수, 측정 오차가 주는 범위를 함께 읽는다. 반복 검사에서 과제에 익숙해진 효과가 나타날 수 있으므로 시점과 이전 검사 경험도 기록한다. 점수가 바뀐 결과를 한 가지 능력의 증가로 바로 해석하지 않는다. (Spielman 외, 2020, §7.5 [R1])

2.3 공정한 비교

언어와 감각, 교육 기회가 다른 사람에게 같은 검사를 주었다고 항상 같은 조건의 측정이 되는 것은 아니다. 문항이 집단별로 다른 의미나 부담을 가질 수 있다. 비교 목적에 맞는 타당화와 접근성 점검이 필요하다. (Putnick·Bornstein, 2016 [R44])

2.4 같은 점수를 비교하기 위한 측정 조건

Putnick과 Bornstein의 방법론 검토는 집단이나 시점 사이에서 측정 모형이 같은 방식으로 작동하는지 확인하는 측정 동등성의 절차와 보고 관행을 다룬다. 같은 문항을 제시했다는 사실과 점수의 비교 가능성은 다른 문제다. 적용한 동등성 수준에 따라 허용되는 비교를 정해야 한다. (Putnick·Bornstein, 2016 [R44])

근거의 적용 범위 집단 평균의 차이를 바로 사람 내부의 상태 차이로 옮기지 않고 측정 경로의 차이를 함께 검토한다. 여기서 동등성은 모든 개인이 같은 반응을 해야 한다는 뜻이 아니다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 표준화된 과제와 반복 점수 및 검사 조건. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 지속 특성과 현재 상태 및 과제 경험을 분리한다.

WRRA는 비교적 지속적인 개인차와 검사 당일의 상태, 과제에 익숙한 정도를 분리하려 한다. 피로한 날 점수가 낮아졌다고 능력 전체가 바뀌었다고 결론 내리지 않는다. 반대로 상태만을 이유로 모든 지속적 차이를 지우지도 않는다. 반복 측정과 과제 간 관계가 필요하다.

4.1 능력의 공통성과 특수성 — WRRA 해석

WRRA는 검사 점수와 잠재 특성, 신경 구현을 구분한다. 공통 요인이 공통운반자와 관련되는지는 별도의 연결 가설이다.

4.2 공정한 비교 — WRRA 해석

WRRA는 개인의 상태와 외부 지원, 과제 경계를 명시하여 어떤 조건의 결과를 비교했는지 보여 준다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 과제별 수행과 잠재 특성 추정.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 다른 언어나 집단에서 측정 의미가 달라지면 직접 비교를 제한한다.

문화와 언어, 교육 기회의 차이는 해석에 포함해야 한다. 한 사람의 다양한 역량을 단일 점수로 완전히 대표한다는 주장에는 그만큼 넓은 근거가 필요하다. WRRA의 최소계산 성과도 기존 검사를 빠르게 끝냈다는 이유만으로 높은 지능이라고 정의하지 않는다.

6.1 사람별 설명과 사용의 한계

선발이나 교육 지원에 검사를 사용할 때는 연구 수준의 상관과 개인 수준의 오류를 구분해야 한다. 예측력이 있다고 해서 모든 개인을 정확하게 판정하는 것은 아니다. WRRA 모형도 사용 목적과 오판의 비용을 따로 평가한다. 설명의 간결함이나 계산 속도만으로 개인에 관한 중요한 판단을 정당화하지 않는다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 인지능력의 비교에는 규준과 측정의 동등성 및 사용 목적이 함께 필요하다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 규준과 언어 조건을 맞춘 뒤에도 개인차 해석이 유지되는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R44.

제6부 동기 정서 자기조절

21장 욕구 보상 목표와 행동의 방향

1 장면과 질문

사람이 행동하는 이유를 알아보려면 얻으려는 결과와 피하려는 결과, 스스로 중요하게 여기는 목표를 살펴야 한다. 같은 일을 하더라도 관심에서 시작했는지, 외부 평가를 받기 위해 시작했는지에 따라 경험과 선택이 다를 수 있다. 동기는 행동의 양만으로 모두 측정되지 않는다. (Spielman 외, 2020, § 10.1 [R1])

이 장의 질문: 목표와 기대와 비용은 행동의 시작과 지속을 어떻게 바꾸는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 욕구 목표 행동의 구분

배고픔과 같은 신체적 상태, 시험에 합격하려는 목표, 실제 공부를 시작한 행동은 관련되지만 다른 항이다. 목표가 있어도 다른 목표와 충돌하거나 비용이 커서 행동하지 않을 수 있다. (Spielman 외, 2020, § 10.1 [R1])

2.2 기대와 비용

Ajzen의 계획행동이론은 태도와 주관적 규범, 지각된 행동 통제, 의도와 행동을 구분한다. 이 틀을 노력 비용 전체의 단일 이론으로 읽지는 않는다. (Ajzen, 1991 [R47])

2.3 외부 보상과 내재 동기

Deci와 동료들의 메타분석은 보상의 종류와 전달 조건을 나누어 내재 동기와의 관계를 검토했다. 결과는 모든 외부 보상이 언제나 동기를 높이거나 낮춘다는 단일 명제로 축약할 수 없다. (Deci 외, 1999 [R54])

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 목표 보고와 보상 조건 및 선택 비용. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 목표와 잔여 및 비용을 행동 우선순위에 연결한다.

WRRA에서는 목표가 행동의 우선순위를 정하는 조건으로 들어간다. 목표를 향한 기대, 이전 결과의 잔여, 현재 비용과 가능한 행동을 구분한다. 보상에 대한 반응과 실제 즐거움, 지속할 의향도 하나의 변수로 합치지 않는다.

4.1 내재적 이유와 외부 보상

흥미와 의미 때문에 지속하는 활동과 외부 평가를 얻기 위한 활동은 서로 다른 경험을 가질 수 있다. 그러나 둘이 항상 배타적인 것도 아니다. 보상의 형태와 전달 방식, 선택권을 함께 조사해야 한다. WRRA는 외부 보상량 하나만으로 전체 동기를 계산하지 않고 당사자가 무엇을 목표로 삼는지 확인한다.

4.2 욕구 목표 행동의 구분 — WRRA 해석

WRRA는 목표의 존재와 실행의 조건을 나눈다. 무엇을 얻으려 했는지와 실제로 어떤 입력과 자원이 사용되었는지를 각각 기록한다.

4.3 기대와 비용 — WRRA 해석

WRRA의 응용에서는 기대와 노력, 시간 및 실패 부담을 별도 후보 변수로 두고 단위와 측정법을 정한다. 경험의 잔여가 기대에 들어가는 연결과 현재 조건이 실행에 들어가는 연결은 이 책이 검증할 가설이다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 시작과 지속 및 선택의 변화.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 목표 가정이 당사자의 선택을 설명하지 못하면 목적 항을 재정의한다.

연구자는 참가자가 무엇을 목표로 삼는지 확인해야 한다. 연구자가 정한 점수의 최대화가 당사자의 유일한 목적이라는 보장은 없다. 최소계산은 명시한 목표와 유지 조건 아래에서 평가해야 하며, 다른 목표를 고려하지 않은 최적화는 그 범위에 한정한다.

6.1 지속과 중단의 해석

어떤 일을 오래 지속했다고 목표에 잘 적응했다고 확정할 수는 없다. 이미 가치가 낮아졌거나 비용이 커진 일을 중단하는 것도 합리적인 선택일 수 있다. 연구에서는 지속 시간과 결과, 대안의 가치를 함께 본다. 최소계산 관점은 목표 달성과 유지 기준 아래 불필요한 소모를 줄이는 방식을 평가한다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 행동의 지속은 목표만으로 설명하지 않고 기대와 비용 및 허용 조건을 함께 본다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 보상 기대와 노력 비용을 따로 바꿀 때 행동의 지속이 어떻게 달라지는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R47, R54.

22장 정서의 경험 신체 반응 표현

1 장면과 질문

감정에는 느꼈다고 보고하는 경험, 신체 반응, 표정과 행동 등 여러 측면이 있다. 이들이 항상 같은 방향과 크기로 움직인다고 가정할 수는 없다. 사람은 화가 나도 표현을 억제할 수 있고, 긴장한 상태에서도 필요한 행동을 수행할 수 있다. (Gross, 1998 [R42]) (Barrett 외, 2019 [R53])

이 장의 질문: 경험 보고와 몸의 반응과 정서 표현은 언제 함께 달라지는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 감정 범주와 차원

감정을 분노나 두려움 같은 범주로 분류하거나 쾌와 불쾌, 각성 같은 차원으로 나타낼 수 있다. 두 방식은 서로 다른 구별을 제공한다. 어느 방식이 연구 질문에 적절한지와 보고한 언어가 어떤 의미인지 확인해야 한다. (Spielman 외, 2020, § 10.4 [R1])

2.2 상황의 의미를 평가하기

같은 손실도 예상했는지, 회복할 수 있는지, 누가 원인이라고 보는지에 따라 다르게 경험될 수 있다. 이러한 평가는 연구할 변환의 후보이며 결과에 맞추어 사후에 모두 덧붙이는 설명이 되어서는 안 된다. (Spielman 외, 2020, §10.4 [R1])

2.3 표현과 관계

표정과 목소리, 자세의 의미는 맥락과 관계를 함께 보아야 한다. 표현을 조절할 수 있으며 같은 표현이 여러 경험에서 나올 수 있다. 당사자의 보고 없이 얼굴만으로 모든 내적 감정을 확정하지 않는다. (Barrett 외, 2019 [R53])

2.4 얼굴 움직임에서 감정을 추론하는 근거

Barrett과 동료들의 검토는 얼굴 움직임에서 감정을 추론할 때의 일관성과 구별 가능성 및 일반화 문제를 다룬다. 관찰한 얼굴 움직임과 감정 범주 사이의 대응은 맥락과 측정 조건을 고려해야 한다. 특정 얼굴 패턴이 모든 사람과 상황에서 하나의 감정을 뜻한다고 가정하기 어렵다는 논점이다. (Barrett 외, 2019 [R53])

근거의 적용 범위 WRRA 응용에서는 경험 보고와 표현 선택 및 관측을 분리한다. 얼굴을 읽는 분류기의 출력은 당사자의 경험과 비교할 관측 후보로 기록한다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 정서 보고와 생리 및 표현과 맥락. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

3.1 정서 연구의 시간 정렬

자극 직후의 신체 변화와 한참 뒤에 말한 감정은 같은 순간의 기록이 아니다. 빠른 반응과 뒤늦은 해석이 어떻게 연결되는지 시간 창을 정해야 한다. 감정의 시작과 유지, 조절을 구분하면 어느 지표가 어느 단계와 관계되는지 조사할 수 있다. 하나의 평균값으로 시간 구조를 모두 지우지 않는 것이 중요하다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 경험과 신체 및 행동의 관측 경로를 분리한다.

WRRA는 정서를 현재 상황의 의미와 행동 준비에 연결되는 과정으로 다룬다. 현재 입력과 경험의 잔여, 몸의 상태, 관계의 조건이 어떻게 결합되는지 구체화한다. 다만 분노나 슬픔 각각이 하나의 회로나 특정 물질과 일대일 대응한다고 미리 정하지 않는다.

4.1 감정 범주와 차원 — WRRA 해석

WRRA는 감정의 이름과 생리 수치, 행동의 방향을 서로 다른 관측으로 유지한다.

4.2 상황의 의미를 평가하기 — WRRA 해석

WRRA는 평가 항목을 먼저 정하고 입력과 잔여, 현재 목표가 각 항에 어떻게 들어가는지 조사한다.

4.3 표현과 관계 — WRRA 해석

WRRA에서는 경험을 형성하는 경로와 사회적 상황에서 표현을 선택하는 경로를 구분해 연구할 수 있다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 각 경로의 반응과 일치 및 불일치.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 한 측정 경로만으로 다른 경로를 안정적으로 추론하지 못하면 단일 지표 해석을 제한한다.

연구에서는 감정 보고의 시점, 생리 측정의 시간 범위, 행동을 관측한 상황을 맞춰야 한다. 심박 증가만으로 특정 감정을 판정하지 않고, 표정만으로 내적 경험을 확정하지 않는다. 불일치가 나타나면 단순한 오류로 지우기보다 어떤 경로가 서로 달랐는지 조사한다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 정서 경험과 몸의 반응 및 표현은 같은 시점에 같은 방식으로 나타난다고 가정하지 않는다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 경험 보고와 생리 및 표현의 시점을 맞췄을 때 공통 변화가 확인되는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R7, R42, R53.

23장 정서조절 자기통제 행동 선택

1 장면과 질문

불편한 감정을 느끼는 것과 그 감정을 어떻게 다루는지는 구별할 수 있다. 상황을 다르게 해석하거나 주의를 옮기거나 표현을 조정하는 방법은 서로 다른 과정에 작용할 수 있다. 어떤 방법이 적합한지는 목표와 상황에 따라 연구해야 한다. (Gross, 1998 [R42])

이 장의 질문: 조절의 효과가 개인의 규칙과 환경의 변화 중 어디에서 나오는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 상황을 바꾸는 조절과 해석을 바꾸는 조절

불편한 상황을 피하거나 바꾸는 방법과, 그 상황을 다르게 이해하는 방법은 다른 위치에 작용한다. 주의를 옮기거나 표현을 조절하는 방식도 구분할 수 있다. (Gross, 1998 [R42])

2.2 유연한 조절

불편함을 항상 낮추는 것이 모든 상황의 목표는 아니다. 중요한 일을 하면서 불편함을 견디거나 정당한 문제를 표현하는 것이 필요한 경우도 있다. 연구에서는 당사자의 목표와 실제 기능을 함께 본다.

2.3 자기통제를 둘러싼 가정

한 과제 뒤 다음 과제의 수행이 낮아졌다는 결과만으로 단일한 의지 저장고의 소모를 확정할 수는 없다. Hagger와 동료들의 다기관 사전등록 연구는 사용한 절차에서 자아고갈 효과에 대한 강한 재현 근거를 얻지 못했다. 이는 모든 자기조절 현상이 없다는 결론은 아니다. (Hagger 외, 2016 [R43])

2.4 자원 모형에 대한 재현 검사의 결과

Hagger와 동료들의 사전등록 재현 연구에는 23개 연구실과 총 2,141명이 참여했다. 표준화한 연속 과제 절차를 합친 효과크기는 d=0.04였고 95% 신뢰구간은 −0.07부터 0.15로 0을 포함했다. 이 절차에서는 자기통제의 자원 소모 모형이 예상한 저하에 대한 명확한 근거를 얻지 못했다. (Hagger 외, 2016 [R43])

근거의 적용 범위 다른 자기조절 과제 전체의 결과를 이 수치 하나로 확정하지 않는다. WRRA의 자원 변수도 독립 지표와 조작을 통해 대안 설명과 구별되는지를 같은 기준으로 검사한다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 조절 전략과 과제 조건 및 다중 결과. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 개입이 바꾸는 위치를 사전에 지정한다.

WRRA에서는 개입이 입력, 관계, 잔여의 활성화, 현재 자원, 표현 경로 중 무엇을 바꾸는지 명시한다. 감정 보고가 낮아졌어도 생리 반응이나 실제 기능이 그대로일 수 있으므로 여러 결과를 확인한다. 반대로 감정이 남아 있어도 필요한 행동의 선택이 달라졌다면 그것 역시 구별되는 성과다.

4.1 환경 설계의 역할

방해를 줄이거나 선택의 순서를 바꾸면 같은 사람이 다른 행동을 할 수 있다. 이 변화는 내부 능력의 향상과 별도 성과다. WRRA는 사람과 환경의 경계를 정하고 외부 장치가 맡은 기능을 기록한다. 이후 도움을 없앴을 때에도 변화가 유지되는지 검사하면 지속적 학습과 즉시 지원을 구분할 수 있다.

4.2 상황을 바꾸는 조절과 해석을 바꾸는 조절 — WRRA 해석

WRRA는 개입의 위치를 명시하여 같은 결과가 다른 경로에서 나올 수 있음을 표현한다. 어느 방법이 좋은지는 목표와 조건에 따라 검증해야 한다.

4.3 유연한 조절 — WRRA 해석

WRRA의 유지 기준은 감정 점수 하나만이 아니라 해당 과제에서 지켜야 할 기능과 관계의 조건을 포함할 수 있다.

4.4 자기통제를 둘러싼 가정 — WRRA 해석

WRRA는 자원 변수를 사용할 때 독립적 지표와 대안 설명을 구별하는 효과를 요구한다.

4.5 정확도와 비용을 같은 과제에서 비교하기

Shenhav 등(2013)의 기대 제어 가치 이론은 보상·제어 투입·인지적 노력 비용을 함께 다룬 비교 틀이다. 이것이 노력 비용과 물리적 에너지를 같은 양으로 만들지는 않는다. WRRA에서는 과제 기능과 허용 오차를 고정

하고 시간·연산 횟수·기억 용량을 각각 기록한다. 물리적 에너지는 별도의 측정과 단위가 필요하며, 주관적 피로도는 보고 척도로 기록한다. 단위가 다른 비용을 합칠 때는 정규화와 가중치를 공개하고, 더 낮은 비용이 기능을 잃게 하면 Core의 최소계산을 만족한 것으로 보지 않는다. [R69; W1, § 1.1]

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 경험 변화와 행동 및 기능 변화.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 지정한 경로는 변하지 않고 다른 조건만 변했다면 기제 주장을 수정한다.

자기통제를 단일한 의지의 양으로 설명하면 무엇을 측정할지 모호해진다. 과제의 보상과 방해 조건, 선택 가능한 시간과 대안의 구조를 먼저 조사한다. 이 책의 자원 개념은 특정한 의지 고갈 이론을 자동으로 채택하지 않는다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 조절의 성과는 개인의 규칙과 상황의 변화가 어느 경로를 바꿨는지로 평가한다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 상황 변경과 재해석의 효과를 같은 평가 기준으로 구별할 수 있는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R42, R43.

24장 스트레스 피로 회복과 가용 자원

1 장면과 질문

긴급한 상황에서 몸의 반응은 대응을 돕지만, 요구가 오래 지속되면 다른 부담이 생길 수 있다. McEwen은 스트레스 매개 과정의 보호적 작용과 손상 가능성을 함께 논의했다.(McEwen, 1998 [R12]) 스트레스를 단순히 나쁜 자극의 양으로만 다루지 않는 이유다.

이 장의 질문: 피로와 회복을 하나의 자원 점수 없이 어떻게 명세할 것인가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 요구와 통제 가능성

해야 할 일이 많다는 사실과 그 일을 감당하기 어렵다고 평가하는 경험은 구분할 수 있다. 통제권과 예측 가능성, 도움의 유무가 다르면 같은 요구의 의미도 달라질 수 있다. (Spielman 외, 2020, §14.1 [R1])

2.2 피로의 여러 차원

잠이 오는 느낌과 정신적 피로, 근육의 피로는 같은 지표가 아니다. 설문과 과제, 생리 측정이 읽는 내용도 다를 수 있다. 수면이나 활동 기록을 추가하면 현재 조건을 더 잘 구분할 수 있다. (NINDS, 연도 미표기 [R8])

2.3 회복의 경로

휴식 뒤 좋아진 결과에는 시간 경과, 새 입력의 감소, 신체 회복과 기대 변화가 함께 들어갈 수 있다. 같은 시간 동안 다른 활동을 한 조건과 비교하면 경로를 좁힐 수 있다. 회복 속도도 사람과 기능마다 다를 수 있으므로 모든 잔여에 하나의 감소율을 적용하지 않는다. 제41장의 단일 비율은 비교를 위한 작은 예다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 요구와 수면 및 피로와 지원 조건. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 부하와 잔여 및 회복 조건을 분리한다.

WRRA는 요구의 크기와 해석, 대응 수단, 남아 있는 영향, 회복 조건을 분리한다. 수면 시간, 주관적 피로, 생리 자료는 각각 다른 내용을 측정한다. 모두를 더해 자원이라는 수치 하나를 만들 경우 그 가중치와 단위를 설명해야 한다.

4.1 부하를 줄이는 조건

환경의 요구를 줄이거나 권한과 지원을 늘리는 변화는 개인의 반응 조절과 다른 개입이다. 둘이 결합될 수도 있다. WRRA는 외부에서 줄인 비용과 내부에서 달라진 상태를 장부에 분리한다. 결과가 좋아지면 그 범위의 성과를 인정하되 어떤 연결이 확인되었는지 추가 측정으로 평가한다.

4.2 요구와 통제 가능성 — WRRA 해석

WRRA는 외부 요구와 당사자의 해석, 가능한 대응을 나누어 적는다. 불편감만 보고 외부 환경을 실제보다 안전하다고 가정하지 않는다.

4.3 피로의 여러 차원 — WRRA 해석

WRRA는 목적에 맞는 자원 지표를 선택하고 여러 지표를 합친다면 단위와 가중치의 근거를 명시한다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 기능 변화와 회복 경로.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 자원 지표가 결과와 독립적으로 정의되지 않으면 설명력을 인정하지 않는다.

가용 자원은 행동 결과만 보고 거꾸로 정의하지 않는다. 독립적으로 측정한 조건이 이후 수행을 어떻게 설명하는지 확인한다. 제42장의 무차원 자원 값은 원리를 보여주는 가상 입력이며, 실제 사람의 피로를 측정한 수치가 아니다. 회복을 연구할 때에도 단순한 시간 경과와 환경의 실제 변화를 구분한다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 자원은 수면과 시간 및 지원의 구체적인 차원으로 나누어야 회복의 경로를 설명할 수 있다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 수면과 시간 압박과 지원을 구분하면 회복 경로가 식별되는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R8, R12.

제7부 발달 성격 자기

25장 영아기와 아동기

1 장면과 질문

초기 발달에서는 몸과 신경계의 변화, 주변 사람과의 상호작용, 언어와 놀이의 경험이 함께 이어진다. 나이가 비슷하더라도 변화의 속도와 환경은 다를 수 있다. 발달 단계는 관찰을 정리하는 도구이며 개인의 모든 변화를 같은 일정표에 넣는 규칙은 아니다. (Spielman 외, 2020, §9.1 [R1])

이 장의 질문: 발달 변화와 과제 이해 및 측정 방식의 차이를 어떻게 나눌 것인가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 발달의 영역과 상호작용

신체와 운동, 지각과 언어, 정서와 사회성은 서로 관련되면서도 다른 관측을 요구한다. 한 영역의 발달 속도로 아이의 전체 능력을 확정하지 않는다. (Spielman 외, 2020, §9.3 [R1])

2.2 애착과 탐색을 관찰하기

보호자와의 관계를 조사할 때 가까이 있으려는 행동과 새로운 것을 탐색하는 행동, 분리와 재회의 맥락을 함께 기록할 수 있다. 특정 장면의 반응을 평생의 관계 운명으로 바꾸어 읽지 않는다. (Spielman 외, 2020, §9.3 [R1])

2.3 발달에 맞는 측정

말로 충분히 답하지 못하는 시기에는 시선과 행동, 놀이의 기록 등 다른 방법을 사용할 수 있다. 지표가 무엇을 뜻하는지는 과제별로 검증해야 한다. 오래 본다는 행동을 곧바로 이해나 선호 전체로 해석하지 않는다. (Spielman 외, 2020, §9.3 [R1])

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 발달 시기와 상호작용 및 행동 관찰. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 초기 조건과 반복 경험 및 상호 갱신을 연결한다.

WRRA는 초기 조건에서 반복되는 상호작용이 어떤 잔여와 관계를 만들고, 다음 탐색과 행동을 어떻게 바꾸는지 묻는다. 보호자의 특성과 아동의 반응은 서로 영향을 줄 수 있으므로 한쪽만 원인으로 놓지 않는다. 몸의 성장과 과제 이해 수준도 측정에 포함한다.

4.1 발달의 영역과 상호작용 — WRRA 해석

WRRA는 새로운 행동이 어떤 구조와 자원에 의존하는지 분해한다. 움직임이 늘어 탐색 경험이 달라지고 그 경험이 다시 학습을 바꾸는 연결도 연구할 수 있다.

4.2 애착과 탐색을 관찰하기 — WRRA 해석

WRRA는 관찰한 관계의 조건과 아동의 상태를 명세하고 다른 환경에서도 어떤 경향이 유지되는지 살펴본다.

4.3 발달에 맞는 측정 — WRRA 해석

WRRA는 관측과 내부 상태의 연결을 분명히 하여 같은 행동에서 가능한 여러 설명을 비교한다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 탐색과 학습 및 관계 반응의 변화.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 연령별 측정 의미가 다르면 같은 척도로 직접 비교하지 않는다.

아동에게 성인과 같은 질문을 던지고 같은 의미로 답했다고 가정하면 측정이 어긋날 수 있다. 놀이와 시선, 행동 관찰 등 발달에 맞는 지표를 사용할 필요가 있다. 이 책의 발달 해석은 초기 경험이 평생의 결과를 결정한다는 주장이 아니다. 새로운 조건에서 갱신이 어떻게 일어나는지도 같은 비중으로 연구한다.

6.1 초기 경험 이후의 변화

초기 경험의 중요성을 인정하면서 이후 환경과 지원의 역할도 연구해야 한다. 지속적인 어려움과 새로운 조건에서의 회복을 함께 추적한다. WRRA는 오래 남은 잔여의 유지율과 새로운 경험에 따른 갱신을 나눈다. 단일 사건만으로 모든 이후 결과를 설명하는 대신 반복과 맥락의 자료를 연결한다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 발달의 차이를 해석하려면 과제 이해와 연령에 맞는 관측을 먼저 확보한다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 과제 이해와 연령에 맞는 측정을 확보해도 발달 차이가 유지되는가?

이 장의 연결 문헌: R1.

26장 청소년기와 성인기

1 장면과 질문

청소년기에는 학교와 또래, 가족 안의 역할이 달라지고 선택의 범위도 변한다. 성인기에는 일과 돌봄, 친밀한 관계와 사회적 책임이 서로 다른 형태로 결합된다. 생물학적 변화와 사회적 기회의 변화를 함께 다루어야 한다. (Steinberg, 2008 [R52]) (Spielman 외, 2020, § 9.3 [R1])

이 장의 질문: 생애 전환에서 이전 경험과 새로운 선택권은 어떻게 결합하는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 발달과 사회적 전환

청소년기와 성인기의 변화에는 생물학적 조건뿐 아니라 학교와 일, 가족과 또래의 기대가 함께 들어간다. 같은 나이라도 가능한 행동과 책임이 다를 수 있다. (Spielman 외, 2020, § 9.1 [R1])

2.2 위험과 선택권

새로운 선택을 많이 하는 행동을 연구할 때 실제로 주어진 대안과 실패의 비용을 확인해야 한다. 성인과 청소년에게 같은 설명을 제공했다고 정보 이해와 사회적 압력이 같아지는 것은 아니다. (Steinberg, 2008 [R52])

2.3 생애 사건과 개인차

취업과 이직, 양육과 돌봄, 관계의 시작과 종료는 동일한 방향의 변화를 만들지 않을 수 있다. 사건의 시점과 예상 여부, 경제적 지원과 당사자의 목표를 함께 기록한다. (Spielman 외, 2020, § 9.3 [R1])

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 연령과 생활 사건 및 관계와 자원. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 생물학적 조건과 사회적 경계 변화를 나누어 갱신한다.

WRRA는 발달을 현재 가능한 행동과 관계의 경계가 달라지는 과정으로도 본다. 새로운 경험이 늘어나는 시기에 기존 잔여가 어떻게 작용하는지, 선택권과 지원이 달라지면 반응이 어떻게 바뀌는지 추적한다. 특정 나이의 행동을 뇌의 미성숙 한 가지로 설명하지 않는다.

4.1 발달과 사회적 전환 — WRRA 해석

WRRA는 연령을 하나의 원인 변수로만 쓰지 않고 어떤 구조와 경계가 달라졌는지를 명세한다. 발달 설명의 단위가 구체적일수록 검증할 질문도 분명해진다.

4.2 위험과 선택권 — WRRA 해석

WRRA는 현재 정보와 경험 잔여, 관계의 기대를 나누어 선택을 계산한다. 집단 평균에서 개인의 판단을 자동 판정하지 않는다.

4.3 생애 사건과 개인차 — WRRA 해석

WRRA는 사건 이름보다 상태를 바꾼 구체적 입력과 경계에 주목한다. 같은 사건 뒤 다른 경로가 나오는 이유를 조사하는 방식이다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 역할과 목표 및 선택의 변화.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 세대 차이가 연령 효과를 설명하면 발달 해석을 제한한다.

서로 다른 연령집단을 비교하면 세대와 교육 환경의 차이가 섞일 수 있다. 같은 사람의 추적 자료와 집단 비교를 함께 해석해야 한다. 실직이나 양육 같은 사건도 동일한 자극으로 취급하지 않고, 소득과 지원, 당사자의 의미와 선택 가능성을 기록한다.

6.1 변화의 안정성과 지속

새 역할에 들어간 직후의 반응과 시간이 지난 뒤의 적응을 구분한다. 반복 자료에서 빠른 상태 변화와 지속되는 습관을 나누어 볼 수 있다. 이전 세대와 비교할 때는 교육과 사회환경의 차이가 섞일 수 있다. WRRA는 개인 안의 변화와 집단 간 차이를 다른 연구 계약으로 다룬다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 생애 전환의 변화는 과거 경험과 새 환경 및 선택권이 결합한 과정으로 조사한다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 생애 전환 전후에 개인 내 변화와 환경 변화가 어떻게 함께 나타나는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R52.

27장 노년기

1 장면과 질문

노년기의 변화를 설명할 때 모든 능력이 같은 방향으로 같은 속도로 변한다고 가정하지 않는다. 새로운 정보를 다루는 수행과 오랜 경험을 사용하는 수행은 서로 다른 양상을 보일 수 있다. 건강, 감각 기능, 생활환경과 사회적 지원도 과제 수행에 영향을 줄 수 있다. (Spielman 외, 2020, § 9.3 [R1])

이 장의 질문: 노년기의 수행 변화와 보조 환경의 효과는 어떻게 구별되는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 정상 변화와 기능의 어려움

노화에 따른 평균적 변화와 일상 기능에 영향을 주는 질환을 구분하려면 여러 자료가 필요하다. 검사 점수 하나보다 시간에 따른 경과와 실제 생활의 변화를 함께 살펴야 한다. (NIA, 연도 미표기 [R28])

2.2 속도 지식 전략

새 정보를 빠르게 처리하는 과제와 오랜 지식을 활용하는 과제는 요구가 다르다. 느린 응답이 반드시 잘못된 판단을 뜻하지 않는다. 정확도를 유지하기 위해 더 오래 살펴본 결과일 수도 있다. (Heitz, 2014 [R39])

(Spielman 외, 2020, § 9.3 [R1])

2.3 보조 도구와 생활의 경계

메모와 알림, 접근하기 쉬운 환경은 일상 기능을 도울 수 있다. 이를 사용할 수 있는 조건과 배우는 비용을 함께 조사한다. (NIA, 연도 미표기 [R28])

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 반복 인지검사와 감각 및 건강과 일상 기능. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 유지된 지식과 접근 및 현재 신체 조건을 분리한다.

WRRA는 축적된 경험의 잔여와 현재 접근 경로, 몸의 조건을 구분한다. 이름을 떠올리는 데 시간이 걸리는 경우와 일상적인 판단 능력이 손상된 경우를 같은 현상으로 묶지 않는다. 감각 입력이 불충분한 상황에서 낮아진 점수를 인지능력의 변화로 바로 해석하지 않는다.

4.1 정상 변화와 기능의 어려움 — WRRA 해석

WRRA는 신체 상태, 감각과 접근 경로, 남아 있는 지식과 환경 지원을 나누어 기능을 설명한다. 연령 자체를 단일 결핍 지표로 사용하지 않는다.

4.2 속도 지식 전략 — WRRA 해석

WRRA의 평가에는 시간과 오류, 실제 목표가 함께 들어간다. 전략의 차이를 능력 전체의 손상과 구분해야 한다.

4.3 보조 도구와 생활의 경계 — WRRA 해석

WRRA는 지원을 포함한 기능의 유지와 도움 없이 수행한 능력을 구분한다. 자립의 의미도 모든 일을 혼자 하는 상태로만 정하지 않고 연구 목적에 맞게 명시한다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 과제별 변화와 일상 기능의 대응.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 감각이나 검사 환경이 차이를 설명하면 인지 저하 해석을 재검토한다.

정상적인 개인차와 질환에 의한 변화의 구분에는 전문적 평가가 필요하다. 이 책은 기억 검사 한 번으로 원인을 판정하는 기준을 제시하지 않는다. 반복 측정과 기능의 변화, 건강 상태를 함께 다루는 연구 구조를 제안한다.

6.1 세대와 반복 검사

연령집단의 차이에는 교육과 건강, 기술 경험이 섞일 수 있다. 같은 사람을 반복 검사하면 연습 효과와 탈락 편향도 생길 수 있다. 서로 다른 설계를 연결하여 해석해야 한다. WRRA 장부는 관측한 변화와 모집 및 유지 조건을 함께 남겨 어느 범위의 설명인지 평가하도록 한다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 노년기의 기능은 개인의 수행과 보조 도구 및 생활환경을 함께 놓고 평가한다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 보조 도구를 제공했을 때 검사 점수와 실제 생활 기능이 함께 달라지는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R28, R39.

28장 기질 성격 지속되는 개인차

1 장면과 질문

어떤 사람은 낯선 상황에서 먼저 다가가고, 다른 사람은 충분히 살펴본 뒤 행동한다. 이런 경향을 이해하려면 여러 상황과 시점에서의 반복을 살펴야 한다. 한 번의 반응은 그날의 상태나 특별한 관계를 반영할 수 있다. (Spielman 외, 2020, § 11.7 [R1])

이 장의 질문: 지속되는 개인차와 상황에 따른 반응 변화는 어떻게 공존하는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 성격의 여러 이론

특성 접근은 지속적인 개인차를 요약하고, 사회인지적 접근은 상황의 해석과 학습을 살핀다. 정신역동과 인본주의적 관점은 갈등이나 자기 경험에 다른 질문을 던져 왔다. 역사적 영향과 개별 명제의 지지는 구분한다. (Spielman 외, 2020, § 1.2 [R1])

2.2 기질과 성격의 구별

비교적 이른 시기부터 관찰되는 반응 경향을 기질의 관점에서 조사할 수 있지만 이후 경험과 발달을 제외하지 않는다. 성격은 한 번 정해지면 모든 상황에서 동일하게 나오는 반응이라고 가정하지 않는다. (Spielman 외, 2020, § 11.7 [R1])

2.3 상황에 따른 일관성

같은 사람도 친구 앞과 평가 상황에서 다르게 반응할 수 있다. 이 차이가 있어도 상황별 경향은 반복될 수 있다. 연구에서는 여러 상황의 반복 자료를 사용해 개인차와 상황 효과를 구분한다. (Spielman 외, 2020, § 11.4 [R1])

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 여러 상황의 행동과 반복 성격 측정. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 지속 특성과 상태 및 환경 선택을 분리한다.

WRRA는 성격을 비교적 지속적인 해석과 반응의 경향으로 다룬다. 출발 조건과 축적된 잔여, 자주 놓이는 환경이 그 경향에 어떻게 기여하는지 구분한다. 기존 특성 척도는 비교와 측정의 자료로 쓰되, 척도의 이름을 신경 기제로 자동 번역하지 않는다.

4.1 성격의 여러 이론 — WRRA 해석

WRRA는 어떤 관점이 현재 상태, 잔여, 관계와 목표의 어느 부분을 설명하는지 명세한다.

4.2 기질과 성격의 구별 — WRRA 해석

WRRA는 출발 조건과 반복된 경험, 자주 선택한 환경의 영향을 나누고 유지와 변화가 함께 가능한 모형을 구상한다.

4.3 상황에 따른 일관성 — WRRA 해석

WRRA는 사람 하나에 계수 하나를 부여하는 데서 끝내지 않고 어떤 조건에서 어느 규칙이 활성화되는지 조사한다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 상황을 넘어서 유지되는 반응 경향.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 같은 특성이 상황마다 다른 의미를 가지면 단일 계수 해석을 수정한다.

성격과 상태의 관계는 양자택일이 아니다. 안정된 개인차가 있어도 상황에 따른 변화가 가능하다. 사람별 계수를 추정할 때는 충분한 반복 자료가 필요하며, 한 번의 설문으로 모든 갱신 규칙을 확정하지 않는다. 성격 유형을 사람의 가능성을 제한하는 꼬리표로 사용하지 않는다.

6.1 성격 측정의 사용

자기보고와 타인의 평가, 실제 행동은 다른 경로를 통해 성격을 추정한다. 서로 다를 때 어느 쪽이 무조건 틀렸다고 정하지 않고 관찰한 상황과 기간을 확인한다. 분류가 간편해도 개인의 복잡성을 충분히 대표하는지는 별도 문제다. WRRA의 간결한 설명은 실제 차이를 유지하는 최소성으로 평가해야 한다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 지속되는 개인차와 상황별 변화는 반복 관측을 통해 같은 모형 안에서 구분할 수 있다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 사람별 반복 관측에서 안정된 계수와 상황별 변화가 구별되는가?

이 장의 연결 문헌: R1.

29장 자기개념 정체성 행위주체감

1 장면과 질문

우리는 자신을 어떤 사람으로 이해하고, 행동의 결과를 자신의 선택과 연결한다. 자기개념은 자신에 관한 지식과 평가를 포함하며, 정체성에는 관계와 사회적 역할, 삶의 이야기가 관여할 수 있다. 자신의 행동을 자신이 일으켰다고 느끼는 경험은 별도의 연구 대상이다. (Haggard, 2017 [R45]) (Spielman 외, 2020, § 9.2 [R1])

이 장의 질문: 자기 설명과 행위주체감은 실제 통제 가능성과 어떻게 연결되는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 자기를 설명하는 정보

자신의 능력과 가치에 관한 판단, 몸에 대한 느낌, 사회적 역할과 개인적 이야기는 서로 연결되어 자기 이해를 만든다. 어떤 정보는 오래 유지되고 어떤 평가는 상황에 따라 빠르게 달라질 수 있다. (Spielman 외, 2020, §9.2 [R1])

2.2 타인과 자기 해석

다른 사람의 반응은 자기평가에 들어오는 입력이 될 수 있지만 그 의미는 관계와 경험에 따라 달라질 수 있다. 비판을 들은 사실과 그것을 자기 전체의 가치로 해석하는 과정은 구별한다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 자기 보고와 행동 결과 및 통제 조건. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 자기 관련 잔여와 신체 입력 및 관계 피드백을 연결한다.

WRRA는 자기 관련 정보를 현재 사용할 수 있는 구조로 다룬다. 기억의 연속성과 몸의 감각, 타인의 반응이 어떤 규칙으로 자기 해석에 들어오는지 묻는다. 다만 자기 전체를 하나의 저장 위치나 잔여 수치로 정의하지 않는다.

4.1 행위주체감과 실제 통제

선택을 자신이 했다고 느끼는 경험과 결과를 실제로 바꿀 수 있는 정도를 각각 조사할 수 있다. 지연이나 피드백을 바꾸는 과제에서 둘의 관계를 살펴본다. WRRA는 가능한 행동의 경계와 보고를 구분한다. 자기통제감이 높아졌다는 결과만으로 외부 통제권이 늘었다고 판정하지 않는다.

4.2 자기를 설명하는 정보 — WRRA 해석

WRRA는 자기 전체를 하나의 숫자로 만들기보다 연구 질문에 필요한 현재 상태와 잔여를 구분한다.

4.3 타인과 자기 해석 — WRRA 해석

WRRA는 상대의 행동, 자신이 추정한 의도, 자기 관련 판단을 다른 항으로 적는다. 변화의 위치를 알면 개입 가설도 더 구체화된다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 자기평가와 주체감 및 행동의 변화.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 보고만 달라지고 통제 조건은 같으면 객관적 통제 증가로 판정하지 않는다.

자기보고의 변화와 실제 행동의 변화, 타인의 평가를 구분해 관측한다. 행위주체감도 주관적 느낌과 객관적 통제 가능성을 따로 측정할 수 있다. 이 구조가 철학적 자유의지 문제를 해결한다고 선언하지 않고, 조작 가능한 통제 조건과 보고 사이의 연결부터 조사한다.

6.1 연속성과 변화

과거의 자신과 현재의 자신을 연결하는 이야기는 기억과 현재의 해석을 포함한다. 이야기가 바뀌었다는 사실과 실제 생활의 변화는 별도로 확인한다. WRRA는 자기 서사를 현재 접근 가능한 기록으로 다루며 수정된 해석이 이후 행동에 어떻게 들어가는지 추적한다. 철학적 자아의 모든 문제를 해결했다고 선언하지 않는다.

7 현재 판정

자기 관련 잔여와 통제 조건의 대응은 INFERRED다. 실제 관측 경로의 검증은 OPEN이다.

이 장의 한 문장: 자기 설명과 주체감 및 객관적 통제는 구별하여 연결할 연구 대상이다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 객관적 통제 조건을 바꾸면 주체감 보고와 행동이 어떻게 달라지는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R45.

제8부 사회 관계 문화

30장 사회적 지각 귀인 태도와 설득

1 장면과 질문

답장이 늦으면 상대가 무심하다고 생각할 수 있다. 그러나 바쁘거나 통신이 끊겼을 수도 있다. 사회적 지각은 제한된 정보로 다른 사람과 상황을 해석하는 과정이며, 귀인은 행동의 원인을 어디에 두는지 묻는다. (Spielman 외, 2020, § 12.1 [R1])

이 장의 질문: 상대의 실제 상태와 관찰자의 해석은 어떻게 달라질 수 있는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 원인을 어디에 두는가

타인의 행동을 개인의 특성으로 설명할지 상황의 영향으로 설명할지는 실제 정보와 관찰 관점에 따라 달라질 수 있다. 연구에서는 행위자와 상황에 관한 정보를 나누어 제시하고 판단이 어떻게 변하는지 조사한다. (Spielman 외, 2020, § 12.1 [R1])

2.2 태도와 행동의 연결

어떤 의견에 동의한다는 보고와 실제 행동은 다른 조건을 거칠 수 있다. 행동할 기회와 비용, 사회적 압력과 습관이 관여할 수 있기 때문이다. (Ajzen, 1991 [R47])

2.3 설득의 정보와 관계

메시지의 근거와 전달자의 신뢰도, 주의와 이해, 당사자의 목표를 함께 조사할 수 있다. 전달자가 유명하다는 이유로 메시지가 정확해지는 것은 아니다. (Spielman 외, 2020, § 12.3 [R1])

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 메시지와 관계 이력 및 판단과 행동. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 타인의 실제 조건과 관찰자의 해석 모형을 분리한다.

WRRA에서는 상대의 실제 상태와 관찰자가 가진 상대에 관한 모형을 분리한다. 관찰자의 잔여가 강하게 작용하면 모호한 행동이 특정 의미로 해석될 수 있다. 그 해석이 정확했는지는 독립된 자료로 확인해야 한다. 타인의 마음을 직접 읽은 것처럼 기록하지 않는다.

4.1 원인을 어디에 두는가 — WRRA 해석

WRRA는 관찰자가 가진 잔여와 현재 입력, 원인 모형을 구분한다. 상대의 의도를 추정한 결과를 상대의 실제 상태로 기록하지 않는다.

4.2 태도와 행동의 연결 — WRRA 해석

WRRA는 태도 보고, 행동 의도, 가능한 행동과 실제 선택을 구분한다. 보고가 달라졌다고 이후 행동이 모두 바뀐 것으로 판정하지 않으며 각각의 지속과 맥락을 확인한다.

4.3 설득의 정보와 관계 — WRRA 해석

WRRA는 정보 내용과 관계에 관한 잔여가 어느 판단에 작용했는지 나눈다. 다른 전달자나 시간이 지난 조건에서도 변화가 유지되는지를 확인하면 설명의 범위를 평가할 수 있다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 귀인과 태도 보고 및 선택.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 응답만 바뀌면 행동 변화나 믿음의 지속을 확정하지 않는다.

태도와 설득 연구에서도 메시지, 전달자, 사전 지식, 사회적 조건을 나누어야 한다. 동의했다는 응답과 이후의 선택이 다를 수 있으므로 결과를 구분한다. WRRA의 기여는 어떤 입력과 잔여의 결합이 어느 표현 경로를 바꾸었는지 추적하는 데 있다.

6.1 편견과 행동의 연구

집단에 대한 일반화된 믿음과 평가, 실제 차별 행동은 관련되지만 동일한 지표가 아니다. 명시적 응답과 자동적 과제의 차이도 과제의 해석과 함께 검토해야 한다. WRRA는 집단 단서가 들어온 위치와 개인의 경험, 규칙과 권한이 결과를 바꾼 경로를 구분한다. 사람을 한 검사 결과로 도덕적으로 확정하는 방식은 연구의 측정 범위를 넘어선다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 관찰자의 해석을 상대의 실제 상태와 분리해야 귀인과 설득의 정확성을 확인할 수 있다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 상대의 상태에 관한 독립 정보를 제공하면 귀인과 선택이 수정되는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R47.

31장 애착 친밀감 가족과 대인관계

1 장면과 질문

가까운 관계에서는 상대의 말 한마디가 낯선 사람의 말보다 크게 작용할 수 있다. 함께한 경험이 현재의 기대에 들어오기 때문이다. 관계 연구는 신뢰와 친밀감, 갈등과 지원을 한 사람의 성격만으로 설명하지 않는다. (Cohen · Wills, 1985 [R51])

이 장의 질문: 서로의 행동이 다음 입력이 되는 관계를 어떻게 기록할 것인가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 관계는 두 사람의 과정이다

관계의 질을 한 사람의 보고로 조사할 수 있지만 상호작용의 전체 자료와 같지는 않다. 두 사람의 기대와 해석, 실제 행동을 각각 기록하면 서로 다른 경험을 찾을 수 있다.

사회적 지원과 스트레스의 관계에 관해 Cohen과 Wills는 지원의 직접 효과와 스트레스 완충 가설을 구분해 검토했다. 모든 친밀한 관계가 같은 효과를 낸다는 결론과는 다르다. (Cohen·Wills, 1985 [R51])

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 양쪽 당사자의 보고와 상호작용 기록. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 개인별 잔여와 서로에게 주는 입력을 결합한다.

WRRA에서는 두 사람 각각의 현재 상태와 잔여, 그 사이의 상호작용을 함께 기록한다. 한 사람의 행동은 상대의 입력이 되고, 상대의 반응은 다시 자신의 입력이 된다. 같은 사건을 겪어도 두 사람에게 남은 잔여가 같다는 보장은 없다.

4.1 갈등이 반복되는 경로

한 사람의 침묵이 다른 사람에게 거절로 해석되고, 그에 대한 압박이 다시 침묵을 늘릴 수 있다는 가설을 생각할 수 있다. 이 연결을 확인하려면 행동의 시간 순서와 각자의 해석을 기록해야 한다. WRRA는 양쪽의 상태와 갱신을 결합한다. 원인을 한쪽 성격으로 미리 고정하지 않고 일방적인 영향과 상호작용을 비교한다.

4.2 지원과 자율성

도움은 그 내용과 당사자가 받아들인 의미, 선택권에 따라 다른 결과를 가질 수 있다. 실제 부담을 덜어 주는 지원과 정서적 지지는 같은 척도가 아니다. WRRA는 무엇이 자원으로 제공되었고 어떤 경계가 바뀌었는지 명시한다. 지원을 받았다는 기록과 기능이 회복되었다는 결과를 구분하여 관계의 효과를 평가한다.

4.3 관계는 두 사람의 과정이다 — WRRA 해석

WRRA는 상대에 대한 내 모형과 상대 자신의 보고를 다른 소유자의 변수로 둔다. 불일치는 평균으로 지우기보다 어느 사건과 맥락에서 생겼는지 조사한다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 관계별 기대와 행동의 반복 패턴.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 한쪽 자료만으로 설명되지 않으면 공동 상호작용 모형을 추가한다.

애착이나 관계의 유형은 반응 경향을 정리하는 데 도움이 될 수 있지만, 모든 관계를 고정된 유형으로 판정할 필요는 없다. 상황과 상대가 바뀌면 어떤 부분이 유지되고 어떤 부분이 달라지는지 확인한다. 관계의 변화는 개인 내부의 수정과 상호작용 조건의 수정을 구분하여 연구한다.

6.1 관계 변화의 측정

가까운 관계의 변화는 갈등 빈도뿐 아니라 회복 시간과 상호 이해, 일상 기능 등으로 조사할 수 있다. 어느 결과를 목표로 삼는지 사전에 정한다. 안전과 자율성이 손상된 관계에서는 대화의 기술만으로 모든 문제를 설명하지 않는다. WRRA는 실제 권한과 위험, 외부 지원의 조건을 개인 내부의 잔여와 함께 다룬다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 관계는 두 사람의 상태와 잔여 및 되먹임을 함께 기록해야 설명할 수 있다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 두 사람의 시계열을 함께 보면 반복 갈등의 어느 연결을 바꿀 수 있는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R51.

32장 동조 복종 집단 협력과 갈등

1 장면과 질문

혼자 판단할 때와 집단 앞에서 말할 때의 선택이 다를 수 있다. 다수가 가진 정보, 받아들여지고 싶은 동기, 권한과 제재의 구조가 각각 영향을 줄 수 있다. 동조와 복종을 같은 원인으로 설명하지 않는 이유다. (Spielman 외, 2020, § 12.4 [R1])

이 장의 질문: 집단 규칙과 정보 흐름은 개인의 선택과 공동 결과를 어떻게 바꾸는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 정보를 따르는가 규범을 따르는가

다른 사람이 더 정확한 정보를 가졌다고 믿어서 판단을 바꾸는 경우와 소속을 유지하려고 공개 응답을 바꾸는 경우는 다를 수 있다. 비공개 판단과 공개 판단을 나누고 정보의 신뢰도를 조작하면 경로를 조사할 수 있다. (Spielman 외, 2020, § 12.4 [R1])

2.2 권한과 책임

명령을 따르는 행동을 설명하려면 권한의 근거와 거절 비용, 책임의 배분을 살펴야 한다. 개인의 도덕적 판단과 실제 행동 사이에 제도적 경계가 있을 수 있다. (Spielman 외, 2020, § 12.4 [R1])

2.3 협력과 공동 자원

공동 자원을 사용하는 상황에서는 개인의 이익과 집단의 유지가 충돌할 수 있다. 정보 공개와 반복 만남, 제재와 신뢰의 조건을 바꾸어 협력을 연구할 수 있다. (Ostrom, 2009 [R48])

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 집단 규칙과 정보 및 개인별 선택. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 권한과 연결 구조 및 개인 상태를 함께 갱신한다.

WRRA는 집단의 규칙과 정보 흐름, 개인의 목표와 자원, 거절하거나 떠날 수 있는 경계를 명시한다. 협력이 나타났을 때 선한 성격만으로 설명하지 않고, 반복 만남과 책임, 정보의 공개 정도도 조사한다. 갈등이 지속될 때에는 상대의 반응을 서로 어떻게 예상하는지도 기록한다.

4.1 집단의 결과를 설명하기

같은 능력의 사람들로 이루어진 집단도 연결과 발언 순서, 정보 공유 방식이 다르면 다른 결과를 낼 수 있다.

WRRA는 개인 상태의 합과 상호작용의 효과를 비교한다. 네트워크를 넣었다는 사실만으로 집단 현상을 설명했다고 하지 않고, 어떤 연결을 바꿀 때 어떤 결과가 달라지는지 계산하거나 측정한다.

4.2 정보를 따르는가 규범을 따르는가 — WRRA 해석

WRRA는 공통 입력과 사회적 경계, 개인의 목표가 어느 출력에 작용했는지 명세한다.

4.3 권한과 책임 — WRRA 해석

WRRA는 권한과 책임을 누가 갖는지 기록한다. 강한 구조적 압력이 있다는 사실과 개인의 모든 행동이 불가피했다는 결론도 구분하여 조사한다.

4.4 협력과 공동 자원 — WRRA 해석

WRRA는 개인별 자원과 공동 자원의 장부를 분리한다. 한쪽의 이익이 다른 쪽의 비용으로 이동한 경우 총량을 잘못 계산하지 않아야 한다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 협력률과 집단 선택 및 갈등 경로.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 구조 변화의 효과가 없으면 제안한 연결 기제를 재검토한다.

집단 수준의 결과를 개인 수준의 평균으로 모두 설명할 수 있는지 확인해야 한다. 소수의 연결 위치나 의사결정 규칙이 결과를 크게 바꿀 수도 있다. 신경 측정이 없으면 그 사례는 사회적 상태전이의 설명이며, 신경 기제까지 계산했다고 표시하지 않는다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 집단의 결과는 개인의 평균뿐 아니라 정보 흐름과 책임 및 이탈 조건으로 조사한다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 공개 정보와 책임 및 이탈 가능성을 바꾸면 집단 결과가 어떻게 달라지는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R48.

33장 문화 규범 사회환경과 마음

1 장면과 질문

무엇을 적절한 감정 표현으로 보는지, 어떤 행동을 책임 있는 선택으로 보는지는 사회적 맥락과 연결된다. 문화는 한 나라 사람 모두가 같은 마음을 가진다는 뜻이 아니다. 같은 사회 안에도 세대와 집단, 개인의 차이가 있다. (Spielman 외, 2020, §11.8 [R1])

이 장의 질문: 문화와 제도에 남은 기록이 개인의 경험과 어떻게 연결되는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 집단 내부의 다양성

국가나 언어를 기준으로 나눈 집단 안에도 세대와 계층, 지역과 경험의 차이가 있다. 평균 차이를 모든 개인의 특성으로 바꾸지 않는다. (Spielman 외, 2020, §11.8 [R1])

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 언어와 규범 및 제도와 집단별 측정 자료. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 개인 잔여와 외부 기록 및 환경 경계를 구분한다.

WRRA에서는 규범과 제도, 언어와 생활환경이 입력과 경계, 반복 경험의 조건으로 작용한다. 개인의 잔여와 사회에 남은 기록은 소유자가 다르다. 법과 관습이 존재하는 것, 개인이 그것을 알고 따르는 것은 별도로 확인해야 한다.

4.1 문화는 입력과 규칙의 환경이다

관습과 언어, 교육과 제도는 반복되는 경험과 가능한 행동을 바꾼다. 문화적 설명은 한 집단의 구성원이 모두 같다는 주장과 구분해야 한다. WRRA는 어느 규범이 누구에게 알려져 있고 실제로 적용되었는지를 명시한다. 개인의 해석과 공적인 기록, 제도적 제약은 다른 변수다.

4.2 개인과 제도의 순환

사람은 제도의 영향을 받는 동시에 행동을 통해 규칙과 기록을 바꿀 수 있다. 이 과정은 서로 다른 시간 규모에서 이어질 수 있다. WRRA는 개인 내부의 잔여와 사회에 남는 기록을 구분하고 전달 경로를 연결한다. 어느 규모의 변화까지 자료가 있는지 명시하면 과도한 일반화를 줄일 수 있다.

4.3 집단 내부의 다양성 — WRRA 해석

WRRA는 개인과 집단 수준을 구분하여 자료를 분석한다. 두 집단의 분포가 크게 겹칠 수 있다는 점과 어느 조건에서 차이가 커지는지를 함께 제시해야 한다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 맥락별 표현과 선택의 차이.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 측정 의미가 다르면 점수 차이를 심리 특성 차이로 확정하지 않는다.

다른 집단의 설문 점수를 비교할 때 같은 문항이 같은 의미로 읽히는지 먼저 살펴야 한다. 문화적 차이를 발견했다고 해서 선천적 차이로 결론 내리지 않는다. 연구의 표본과 맥락을 밝히고 어느 수준까지 결과를 일반화할 수 있는지 기록한다.

6.1 번역과 측정의 동등성

같은 단어로 번역했다고 질문이 같은 의미로 읽히는 것은 아니다. 문항의 해석과 응답 방식, 사회적으로 허용되는 표현을 확인해야 한다. WRRA의 관측 함수가 집단별로 다르면 점수를 그대로 비교하기 어렵다. 측정의 동등성을 확인하지 못했다면 그것이 결과 해석의 경계가 된다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 문화와 제도의 기록은 개인의 경험과 다른 소유자 및 작용 경로를 갖는다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 측정 동등성을 확인한 뒤에도 맥락별 차이가 유지되는가?

이 장의 연결 문헌: R1.

제9부 정신건강 치료 실제 적용

34장 정신건강과 심리적 어려움의 평가

1 장면과 질문

정신건강을 이해하려면 증상의 종류와 지속 기간, 일상 기능의 변화, 당사자가 겪는 고통을 함께 살펴야 한다. 진단 분류는 의사소통과 연구에 필요한 기준을 제공하지만, 같은 진단을 받은 모든 사람의 원인이 같다는 뜻은 아니다. 증상을 연속적인 차원에서 살펴보는 연구도 가능하다.(NIMH, 연도 미표기 [R7]; NIMH, 연도 미표기 [R13])

이 장의 질문: 증상과 기능과 생활 조건을 어떤 관측 경로로 함께 평가할 것인가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 증상과 기능을 함께 본다

정신건강 평가는 무엇을 얼마나 오래 경험했는지, 생활에 어떤 변화가 있었는지, 당사자가 어떤 도움을 원하는지를 함께 다룬다. 증상 점수가 같아도 생활환경과 위험, 신체 상태가 다르면 필요한 평가가 달라질 수 있다. (Spielman 외, 2020, § 15.2 [R1])

2.2 분류와 차원의 역할

진단 범주는 공통 기준과 의사소통을 제공하고, 차원적 측정은 정도의 차이를 나타낼 수 있다. 둘은 서로 다른 질문에 유용할 수 있다. (NIMH, 연도 미표기 [R7])

2.3 평가 경로와 대안 설명

피로와 집중의 어려움에는 정신적 경험뿐 아니라 수면과 신체 질환, 약물의 영향 등 여러 경로가 가능하다. (NIMH, 연도 미표기 [R17]) (NINDS, 연도 미표기 [R8])

2.4 척도 점수와 임상 면담을 비교한 원연구

Kroenke와 동료들은 일차의료와 산부인과 진료의 환자 6,000명에게 PHQ-9를 시행했다. 그중 580명의 독립적인 정신건강 전문가 면담과 비교해 준거타당도를 평가했고, 기능 상태와 증상 관련 어려움도 함께 검토했다. 점수의 의미를 다른 관측과 연결해 확인한 타당화 연구다. (Kroenke 외, 2001 [R58])

근거의 적용 범위 같은 점수라도 연구 집단과 언어 및 사용 목적이 달라지면 타당화 범위를 확인한다. 이 책에서는 증상 점수를 관측값으로 두며 개인의 원인이나 WRRA의 잠재 상태와 자동으로 동일시하지 않는다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 증상과 경과 및 기능과 신체 및 생활 조건. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 관측된 어려움과 원인 후보 및 유지 조건을 구분한다.

WRRA는 진단명을 새로운 변수 하나로 바꾸는 데서 끝나지 않는다. 현재의 증상과 이전 영향, 생활 조건과 신체 질환, 약물과 지원을 구분한다. 원인이 아직 확인되지 않았는데 잔여의 문제라고 이름 붙이면 연구가 전진하지 않는다. 구체적으로 확인할 경로가 있어야 한다.

이 책의 임상 장들은 기존 연구를 연결하는 개념적 원고다. WRRA 전용 진단법이나 검증된 치료법을 제시하지 않는다. 실제 평가에서는 전문적 면담과 적절한 검사, 필요한 의학적 평가를 연결해야 한다. 연구 결과를 개인에게 적용할 때에는 개인 수준의 정확도와 오판의 영향을 별도로 확인한다.

4.1 증상과 기능을 함께 본다 — WRRA 해석

WRRA는 결과의 이름과 유지 경로를 분리하여 같은 진단 아래의 차이를 연구할 수 있게 한다.

4.2 분류와 차원의 역할 — WRRA 해석

WRRA는 어느 분류를 사용했는지와 실제 측정한 차원을 기록한다. 범주 사이의 경계가 연구 목적에 충분한지 검토하되, 새로운 체계를 제안했다는 이유만으로 임상적 타당성을 선언하지 않는다.

4.3 평가 경로와 대안 설명 — WRRA 해석

WRRA는 현상별로 확인할 입력과 상태, 외부 조건을 나눈다. 신경 지표 하나로 사람의 전체 상태를 확정하지 않으며, 여러 자료를 결합한 경우에도 개인 수준의 정확도와 오류를 평가해야 한다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 개인별 경로에 관한 연구 모형.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 진단명만으로 경로가 식별되지 않으면 원인 판정을 열어 둔다.

6.1 포괄적인 범위를 유지하기

섭식장애와 성격장애 관련 현상도 일반 심리학에서 다룰 주제다. 섭식장애는 단순한 식사 취향이나 의지의 문제로 축소하지 않으며, 성격장애의 임상 평가를 일상적 성격 유형 판정과 구별한다.(NIMH, 연도 미표기 [R33]; NIMH, 연도 미표기 [R34]) 이 원고는 해당 임상 영역을 모두 계산한 모형이 아니다. 이후 현상별 경로와 근거를 확장할 위치를 명시한 것이다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 정신건강 평가는 증상과 기능 및 경과를 함께 보며 원인에 대한 대안 설명을 남긴다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 증상 점수 외에 기능과 경과를 더하면 평가의 설명 범위가 달라지는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R7, R8, R13, R17, R33, R34, R58.

35장 불안 강박 외상 관련 현상

1 장면과 질문

일시적인 걱정과 지속되어 생활을 방해하는 불안은 구분해야 한다. 강박장애에서는 반복되는 원치 않는 생각이나 과도한 반복 행동이 문제가 될 수 있다. 외상 후 반응 역시 사건을 겪은 모두에게 같은 형태로 나타나는 것은 아니다.(NIMH, 연도 미표기 [R14]; NIMH, 연도 미표기 [R15]; NIMH, 연도 미표기 [R16])

이 장의 질문: 현재 위험과 경험 잔여와 반복 행동의 영향을 어떻게 구별할 것인가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 위협과 현재 위험

위험을 예상하는 반응이 현재 상황과 어떤 관계를 갖는지 조사해야 한다. 실제 위험이 큰 경우와 위험이 낮은데도 반응이 지속되는 경우는 다른 조건이다. (NIMH, 연도 미표기 [R14])

2.2 강박의 사고와 행동

반복되는 침투적 생각과 반복 행동을 조사할 때 내용, 불편감, 행동에 쓰는 시간과 생활의 영향을 각각 기록한다. 반복 행동이 주는 단기 결과와 장기 경과를 나누면 유지 고리를 연구할 수 있다. (NIMH, 연도 미표기 [R15])

2.3 외상 이후의 여러 경로

사건 뒤의 반응에는 개인차가 있고 많은 사람이 시간이 지나며 회복한다. 지속되어 기능을 방해하는 경우 전문적 평가가 필요하다. (NIMH, 연도 미표기 [R16])

2.4 불안 관련 치료의 위약 대조 근거

Carpenter와 동료들은 인지행동치료를 심리적 또는 약물 위약과 비교한 41개 무작위 연구를 통합했다. 표적 증상에 대한 종합 효과크기는 Hedges의 g=0.56이었으며, 진단과 분석 집단에 따라 크기가 달랐다. 이 수치는 표준화된 집단 간 차이이며 환자의 56%가 회복했다는 뜻이 아니다. (Carpenter 외, 2018 [R59])

근거의 적용 범위 여러 절차를 포함한 치료의 평균 효과와 그 효과를 전달한 기제는 구분한다. WRRA로 기대나 회피의 갱신을 설명하려면 중재 내용과 그 변화를 실제 자료에 연결해야 한다.

2.5 강박장애에서 절차를 구분해 비교한 원연구

Foa와 동료들의 시험은 성인 강박장애 외래환자 122명을 대상으로 노출 및 의례행동 방지, 클로미프라민, 병합 치료와 약물 위약을 비교했다. 12주 시점에서 세 적극적 치료 조건은 위약보다 나은 결과를 보였다. 이 결과는 연구에서 시행한 절차와 대상 및 평가 기간의 범위에서 읽는다. (Foa 외, 2005 [R60])

근거의 적용 범위 반복 행동의 단기 결과와 이후 경과를 나누는 설명에 개입의 비교 근거를 더한다. 관찰된 효과를 WRRA의 특정 잔여식이 이미 검증된 것으로 옮겨 적지 않는다.

2.6 외상 후 현상에 대한 체계적 검토

Lewis와 동료들은 성인 PTSD 심리치료에 관한 114개 무작위 시험과 8,171명의 자료를 검토했다. 외상에 초점을 둔 인지행동치료와 EMDR 등에 관한 근거를 치료 종류와 비교군별로 평가했다. 치료별 근거의 양과 질이 같지 않으므로 하나의 심리치료 효과로 합쳐 읽지 않는다. (Lewis 외, 2020 [R61])

근거의 적용 범위 이 장의 잔여와 회피 연결은 이러한 임상 현상을 설명할 후보 구조다. 치료의 효과 자료와 그 후보 연결의 직접 확인을 따로 기록한다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 증상 경과와 현재 위험 및 회피와 확인 행동. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 현재 위험과 경험 잔여 및 단기 행동 결과를 나눈다.

WRRA는 위협 관련 입력과 남아 있는 경험의 영향, 현재 위험, 회피나 확인 행동의 결과를 따로 기록한다. 회피 뒤 불편감이 줄었다면 그 단기 결과가 이후 선택에 어떻게 들어가는지 조사할 수 있다. 그러나 실제 위험이 계속되는 상황을 과거의 잔여만으로 설명해서는 안 된다.

4.1 위협과 현재 위험 — WRRA 해석

WRRA는 현재 외부 위험, 과거의 영향, 신체 상태와 해석을 나눈다. 불편한 반응을 모두 오류로 부르지 않고 그 반응이 어떤 정보와 기능에 연결되는지 평가한다.

4.2 강박의 사고와 행동 — WRRA 해석

WRRA는 가능한 설명을 제안하지만 모든 강박 현상을 한 가지 강화식으로 확정하지 않는다.

4.3 외상 이후의 여러 경로 — WRRA 해석

WRRA는 사건의 정보와 현재의 단서, 회피와 지원의 조건을 나눈다. 사건의 심각도만으로 개인의 이후 경로를 결정하지 않으며, 현재 위험이 계속되는지도 반드시 구분한다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 상황별 불편감과 선택의 반복.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 현재 위험이 충분히 설명하는 반응을 부적응 잔여로 판정하지 않는다.

서로 다른 임상 현상을 하나의 회피식으로 환원하지 않는다. 어떤 행동이 불안을 줄이기 위해 나타났는지, 습관인지, 다른 목적을 갖는지 확인한다. 치료가 필요한 사람을 대상으로 하는 노출이나 기억 관련 조작은 이 책의 가상 계산을 근거로 시행하지 않는다. 이 장의 성과는 연구할 항과 구별할 대안 설명을 정리한 데 있다.

6.1 연구와 개입을 구분하기

반응의 고리를 설명한 모형은 치료의 효과를 검증한 결과가 아니다. 새로운 개입을 제안한다면 적합한 비교와 위험 평가, 당사자의 동의가 필요하다. WRRA에서는 개입이 입력과 잔여의 활성화, 선택 경계 중 어느 부분을 바꾸는지 명시한다. 증상과 기능, 지속성과 부담을 함께 측정해야 한다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 위협과 회피의 설명은 현재 위험과 과거 경험의 영향 및 반복 행동을 구분해야 한다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 현재 위험을 구분한 뒤에도 경험 이력과 회피의 연결이 유지되는가?

이 장의 연결 문헌: R14, R15, R16, R59, R60, R61.

36장 우울 기분 변화 무기력 관련 현상

1 장면과 질문

우울증은 감정뿐 아니라 생각과 수면, 활동과 일상 기능에 영향을 줄 수 있으며 여러 생물학적·심리적·환경적 요인이 관련된다.(NIMH, 연도 미표기 [R17]) 양극성장애의 기분과 에너지 변화는 단순한 일상의 기분 변화와 구분해 평가해야 한다.(NIMH, 연도 미표기 [R18])

이 장의 질문: 활동과 보상 기대와 기분의 경과는 어떤 순서로 달라지는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 보상 기대와 실제 경험

이 책의 모형 설계에서는 결과를 기대하는 정도, 활동 중 보고한 즐거움, 시작하는 데 필요한 시간과 노력을 별도 항목으로 기록한다. 이는 우울증의 원인이 세 변수로 확정되었다는 주장이 아니다. 이 차이를 낮은 자원 값 하나로 합치면 후보 경로를 비교하기 어려워지므로 기대, 경험, 행동과 이후 갱신을 나누어 연구한다.

2.2 기분의 경과와 생활 조건

하루의 기분 변화와 지속적인 임상 경과는 같은 관측이 아니다. 수면과 활동, 약물과 생활 사건의 시간 자료를 함께 기록하면 유지 조건을 조사할 수 있다. (NIMH, 연도 미표기 [R17])

2.3 양극성 관련 변화의 평가

기분과 에너지, 수면과 활동이 크게 달라지는 경과는 전문적인 구분과 평가가 필요한 주제다. 활동이 많아졌다는 이유만으로 회복이라고 판정하지 않는 이유이기도 하다. (NIMH, 연도 미표기 [R18])

2.4 우울증 급성기 약물치료의 비교 근거

Cipriani와 동료들은 성인 주요우울장애 급성기 치료를 다룬 522개 시험과 116,477명의 자료로 21개 항우울제의 효과와 수용성을 비교했다. 전체 분석에서 약물은 반응률에서 위약보다 나은 결과를 보였지만 비교별 불확실성과 연구 편향의 문제도 보고했다. 근거의 확실성은 비교에 따라 중등도부터 매우 낮은 수준이었다. (Cipriani 외, 2018 [R62])

근거의 적용 범위 성인 급성기 단독 약물치료의 결과를 양극성장애나 장기 유지치료에 그대로 적용하지 않는다. 치료 반응이 있었다는 결과와 WRRA가 제안한 기대·경험·행동 경로가 확인되었다는 판정도 구분한다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 기분과 활동 및 수면과 기능의 경과. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 보상 기대와 비용 및 신체와 환경 조건을 분리한다.

WRRA는 낮아진 활동을 의지 부족이나 자원 부족 한 가지로 설명하지 않는다. 보상에 대한 기대, 노력의 비용, 신체 상태, 수면과 환경, 과거 경험이 어떤 관계를 갖는지 조사한다. 같은 무기력 보고라도 유지 경로가 다르면 같은 개입에 같은 반응을 보인다고 가정할 수 없다.

4.1 기분의 경과와 생활 조건 — WRRA 해석

WRRA는 측정 간격을 분명히 하고, 보고한 평균과 실제 시점별 변화가 어떻게 연결되는지 확인한다. 단순한 상관을 치료 표적으로 바로 바꾸지 않는다.

4.2 양극성 관련 변화의 평가 — WRRA 해석

WRRA는 기능과 위험, 당사자의 목표를 함께 읽는 평가 경계를 둔다. 상태전이라는 일반 표현이 질환별 기제의 차이를 없애지는 않는다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 개인별 활동과 기분의 시간적 변화.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 단일 자원 항으로 경과를 설명하지 못하면 다중 경로를 검토한다.

행동이 늘어난 결과를 곧바로 회복으로 판정하지 않고 기능과 안전, 기분의 경과를 함께 확인한다. 이 장의 개념 모형은 진단이나 약물 선택의 기준이 아니다. 반복 관측에서 무엇이 먼저 변하고 무엇이 뒤따르는지 확인하여 원인과 결과를 구별하는 연구를 제안한다.

6.1 기제 설명을 시험하는 방법

어떤 개입 뒤 기대와 행동이 모두 달라졌다면 변화의 시간 순서와 대안 경로를 조사한다. 기대를 바꾼 경로, 비용을 바꾼 경로, 환경의 기회를 바꾼 경로를 비교할 수 있다. WRRA가 제공하는 것은 그 연결의 명세이며 실제 효과 크기는 자료로 정해야 한다. 자료로 보정한 값과 고정 뒤 산출한 값도 구분한다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 낮은 활동과 기분의 변화를 하나의 원인으로 고정하지 않고 시간적 경과를 조사한다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 수면과 활동과 기대의 변화 중 무엇이 이후 기능 변화에 선행하는가?

이 장의 연결 문헌: R17, R18, R62.

37장 중독 정신증 신경발달 신경인지 관련 현상

1 장면과 질문

이 장에 묶인 현상들은 서로 다른 연구 대상이다. 중독에서는 조절의 어려움과 사용의 결과, 정신증에서는 현실 판단과 경험의 변화, 신경발달 및 신경인지 관련 현상에서는 발달 경로와 인지·일상 기능을 각각 다루어야 한다. 분류를 묶어 배치했다는 이유로 공통 원인을 가정하지 않는다.

이 장의 질문: 서로 다른 임상 현상을 같은 문법으로 다루면서 기제 차이를 보존할 수 있는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 중독의 여러 과정

물질 사용과 중독을 연구할 때 보상과 학습, 단서와 갈망, 조절의 어려움과 생활의 결과를 함께 살핀다. 신경과 환경의 상호작용을 다루는 연구가 필요하다. (NIDA, 연도 미표기 [R29])

2.2 정신증의 경험과 평가

환각과 망상 같은 경험, 사고와 활동의 변화는 당사자의 고통과 기능, 의학적 조건을 함께 평가해야 한다. 낯선 믿음을 가졌다는 이유만으로 진단하지 않으며 임상적 맥락을 확인한다. (NIMH, 연도 미표기 [R19])

2.3 신경발달의 차이

ADHD는 지속적인 부주의와 과잉활동·충동성 관련 증상을 다루는 발달적 연구 대상이며, 자폐 스펙트럼에서는 사회적 의사소통과 행동 등의 특성을 폭넓게 조사한다. 각 범주 안의 개인차와 지원 필요도 다르다. (NIMH, 연도 미표기 [R30]) (NIMH, 연도 미표기 [R31])

2.4 조현병 유지치료에서 결과별로 읽는 근거

Ceraso와 동료들의 검토는 75개 무작위 시험과 9,145명을 포함했다. 이 중 7~12개월 재발을 비교한 30개 시험 4,249명에서 재발률은 약물 유지군 24%, 위약군 61%였다. 검토는 재발 감소와 함께 운동 관련 이상, 진정과 체중 증가 등 부작용도 평가했다. (Ceraso 외, 2020 [R63])

근거의 적용 범위 이 수치는 정한 추적 기간과 시험 조건에서의 집단 결과다. 개인의 경과나 장기 결과를 이 평균으로 확정하지 않으며, 효과와 부담을 별도 출력으로 기록한다. 증상과 기능 및 자원 항을 나누는 WRRA 응용도 이 구분을 유지한다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 각 현상별 전문 평가와 경과 및 기능 자료. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 공통 질문 아래 서로 다른 기제와 경로를 명시한다.

조현병을 비롯한 정신질환은 전문적인 평가와 치료가 필요한 대상이며, WRRA의 단일 잔여 항으로 진단할 수 없다.(NIMH, 연도 미표기 [R19]) 다른 상태들에서도 현재의 반응, 지속적인 개인차, 질환과 약물의 영향, 환경의 지원을 구분해야 한다. 신경다양성의 차이를 모두 제거해야 할 결함으로 정의하지 않는다.

WRRA의 공통 문법은 질문의 형태를 통일한다. 실제 입력과 현재 상태는 무엇이며, 어떤 영향이 남아 있고, 어디에서 기능의 어려움이 나타나는가. 답을 채우는 기제와 수치는 현상별로 달라진다. 이 원고에서는 각 분야의 별도 모형과 임상 검증이 아직 수행되지 않았다.

4.1 중독의 여러 과정 — WRRA 해석

WRRA는 현재 입력과 사용 이력의 영향, 가능한 행동과 비용을 나누어 기록한다. 중독을 도덕성이나 의지 한 가지의 결함으로 정의하지 않는다.

4.2 정신증의 경험과 평가 — WRRA 해석

WRRA는 입력의 출처와 해석, 현재 확신과 행동의 연결을 연구할 수 있지만 단일 잔여 값으로 원인을 확정하지 않는다.

4.3 신경발달의 차이 — WRRA 해석

WRRA는 감각 환경과 과제 요구, 강점과 어려움을 구분하고 사람과 환경의 적합성을 함께 연구한다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 현상별 설명 모형과 적용 범위.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 서로 다른 현상을 같은 계수로 설명하지 못하면 단일 기제 주장을 버린다.

6.1 신경인지 기능과 연구의 범위

인지 변화의 원인은 여러 가지이며 연령만으로 정하지 않는다. 기능의 경과와 건강, 약물과 지원을 살펴야 한다. WRRA는 현재 상태의 측정과 지속 변화의 추정을 나누고, 현상별로 다른 자료와 규칙을 사용한다. 이 장은 서로 다른 분야의 연구 질문을 연결한 원고이며 하나의 임상 모형으로 모든 조건을 재현한 결과는 아니다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 공통 질문의 문법을 공유해도 서로 다른 임상 현상의 기제와 검증은 각각 필요하다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 현상별 입력과 상태를 따로 고정한 작은 모형을 각각 구성할 수 있는가?

이 장의 연결 문헌: R13, R19, R28, R29, R30, R31, R63.

38장 심리치료 생물학적 치료 환경 개입

1 장면과 질문

심리치료는 감정과 사고, 행동의 어려움을 다루는 여러 접근을 포함한다. 치료의 종류와 적합성은 문제와 개인의 상황에 따라 달라지며, 약물 등 다른 치료와 함께 사용될 수도 있다. 효과는 증상과 기능, 삶의 질 등 실제 결과를 통해 평가해야 한다.(NIMH, 연도 미표기 [R20])

이 장의 질문: 치료 효과와 그 효과를 설명하는 기제의 근거는 어떻게 구별되는가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 심리치료의 변화 위치

인지와 행동을 다루는 접근, 관계와 대인 문제를 다루는 접근 등은 서로 다른 질문과 절차를 갖는다. 효과의 근거는 대상 문제와 방법별로 확인해야 한다. (NIMH, 연도 미표기 [R20])

2.2 생물학적 치료와 경로

약물과 뇌 자극 등의 개입은 특정한 적응증과 근거, 위험을 별도로 평가하는 임상 영역이다. 이 책은 처방이나 시술의 선택 기준을 새로 제시하지 않는다. (Spielman 외, 2020, § 16.2 [R1])

2.3 환경과 서비스의 효과

주거와 경제적 지원, 일과 학교의 조정은 당사자가 놓인 조건을 바꿀 수 있다. 이런 변화가 심리적 개입과 함께 이루어지면 각 기여를 구분하여 조사해야 한다.

2.4 치료 효과는 비교군을 명시해야 한다

Cuijpers와 동료들은 우울에 대한 인지행동치료를 다룬 409개 시험과 52,702명의 자료를 통합했다. 통상적 돌봄이나 대기 등 대조 조건보다 나은 결과를 보였지만, 다른 심리치료와의 차이는 작았고 대부분의 민감도 분석에서 유의하지 않았다. 같은 치료의 효과도 무엇과 언제 비교했는지에 따라 해석이 달라진다. (Cuijpers 외, 2023 [R64])

근거의 적용 범위 특정 치료의 효과를 평가하는 자료와 WRRA의 연결 구조를 평가하는 자료를 구분한다. 개입 위치, 중간 변화와 최종 기능을 실제로 측정한 경우에 그 경로의 설명력을 비교할 수 있다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 개입 내용과 비교 조건 및 증상과 기능의 변화. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 개입 위치와 매개 경로 및 결과를 구분한다.

WRRA는 개입이 어느 위치를 바꾸는지 기록하는 틀을 제공한다. 심리적 개입이 해석과 행동 규칙을, 환경 개입이 가능한 선택과 부담을, 생물학적 치료가 특정 신체·신경 과정을 바꾼다는 가설을 세울 수 있다. 각 개입의 실제 작용은 개별 근거로 확인해야 하며, 이 구분을 모든 치료에 고정된 일대일 대응으로 쓰지 않는다.

치료가 효과적이었다는 근거와 WRRA의 설명이 맞다는 근거는 별도로 필요하다. 결과가 좋아졌다고 예상한 매개 기제가 확인된 것은 아니다. WRRA 기반으로 새 개입을 설계한다면 기존 치료와 같은 효과·위험 평가 기준을 적용한다. 이 책에서는 새 치료의 효과를 선언하지 않는다.

4.1 심리치료의 변화 위치 — WRRA 해석

WRRA는 해석과 행동 규칙, 관계의 입력, 현재 자원 가운데 어떤 부분을 바꾸려는지 적는다. 같은 이름의 치료라도 실제 시행한 내용과 양을 기록해야 한다.

4.2 생물학적 치료와 경로 — WRRA 해석

WRRA의 역할은 개입 위치와 실제 변화, 기능의 결과를 연결하는 것이다. 생물학적 변화가 있었다는 사실과 예상한 심리 기제가 확인되었다는 결론을 구분한다.

4.3 환경과 서비스의 효과 — WRRA 해석

WRRA는 외부에서 제공한 자원과 선택권을 내부 능력으로 잘못 기록하지 않는다. 실제 기능을 유지한 성과는 그 지원 조건과 함께 평가한다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 효과 추정과 기제에 관한 검증 결과.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 결과가 개선되어도 지정한 기제가 변하지 않으면 그 기제 설명을 수정한다.

6.1 효과와 기제와 지속

치료 전후의 차이만으로 개입의 인과효과를 확정하기는 어렵다. 비교 조건과 자연 경과, 선택과 탈락을 확인해야 한다. 증상이 줄었는지와 기능이 좋아졌는지, 어떤 부담이 있었는지, 시간이 지나도 유지되는지를 나눈다. WRRA의 기제 가설은 효과 평가와 같은 엄격함으로 시험하고 맞지 않는 경로를 수정한다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 치료의 결과가 좋아졌다는 근거와 그 결과의 매개 기제가 확인됐다는 근거는 구별된다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 결과 개선과 가정한 매개 경로의 변화가 함께 확인되는가?

이 장의 연결 문헌: R1, R20, R64.

39장 교육 일 건강 기술 환경에서의 적용

1 장면과 질문

학교에서는 학습의 유지와 전이를, 일터에서는 수행과 협업을, 건강관리에서는 행동의 지속을 연구할 수 있다. 인간공학에서는 장치와 사람의 상호작용을 살핀다. 같은 행동의 실패라도 개인의 지식 부족, 인터페이스의 문제, 시간과 권한의 제약을 구분해야 한다.

이 장의 질문: 사람과 환경의 실행 부담을 줄인 설계를 무엇으로 평가할 것인가?

2 기존 학계의 출발점

2.1 교육에서 유지와 전이를 본다

학습 중 정답률과 시간이 지난 뒤의 기억, 새로운 문제로의 전이는 다른 성과다. 회상을 요구하는 검사가 장기 유지에 기여할 수 있음을 조사한 원연구가 있다. (Roediger·Karpicke, 2006 [R32])

2.2 일터와 조직의 설계

실수의 원인이 개인의 지식인지 지시의 불명확함인지, 권한과 정보 전달의 문제인지 조사해야 한다.

2.3 건강 행동과 일상 기술

행동 의도가 있어도 실행할 시간과 장소, 도움의 조건이 없으면 행동이 이어지기 어렵다. (Ajzen, 1991 [R47])

2.4 즉시 수행과 지연 기억을 구분한 실험

Roediger와 Karpicke는 학생들이 산문 자료를 다시 공부하거나 피드백 없이 회상 검사를 수행하게 하고 이후 기억을 비교했다. 5분 뒤에는 반복 학습이 유리했지만 2일과 1주 뒤 검사에서는 앞선 회상 검사의 이점이 나타났다. 공부할 때의 익숙함과 나중의 유지가 같은 지표가 아님을 보여 주는 실험이다. (Roediger·Karpicke, 2006 [R32])

근거의 적용 범위 이 결과는 해당 자료와 검사 조건의 근거다. WRRA 응용은 현재의 도움과 유지된 구조를 나누되, 이 결과만으로 모든 교과와 모든 학습자에게 같은 크기의 효과를 가정하지 않는다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 과제와 인터페이스 및 기록과 자원과 권한. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

이 장의 변환 명세 부담을 사람과 환경의 어느 위치에 둘지 설계한다.

WRRA는 무엇을 기억해야 하고 무엇을 환경에 기록해 둘 수 있는지, 어떤 전달 구조를 재사용할 수 있는지 묻는다. 필요한 정보를 잘 배치해 오류를 줄이는 설계는 개인에게 더 큰 기억 부담을 요구하는 설계와 비교할 수 있다. 최소계산은 여기에서 사람과 환경을 합친 명시적 시스템 경계 아래 평가한다.

4.1 교육에서 유지와 전이를 본다 — WRRA 해석

WRRA는 연습 중 제공된 정보와 스스로 유지한 잔여를 구분한다. 같은 공부 시간과 과제 조건에서 어느 구조가 어떤 성과를 만드는지 비교할 수 있다.

4.2 일터와 조직의 설계 — WRRA 해석

WRRA는 업무의 입력, 담당자 사이의 관계와 기록, 자원과 허가 경계를 명세한다. 예외 상황에서 필요한 확인을 없애 비용을 줄였다면 기능 기준을 유지했는지 다시 평가한다. 안전에 필요한 중복은 최소 비용의 일부일 수 있다.

4.3 건강 행동과 일상 기술 — WRRA 해석

WRRA는 의도와 실제 실행 조건을 나눈다. 알림이나 기록 도구의 효과도 사람의 습관 변화와 구분한다. 특정 건강 개입을 추천하려면 해당 개입의 근거를 별도로 확인해야 하며, 구조가 그럴듯하다는 이유만으로 효과를 선언하지 않는다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 수행과 오류 및 비용의 변화.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 기능과 안전 기준을 만족하지 못하면 비용 절감만으로 성공을 선언하지 않는다.

교육과 업무의 성과를 높인다고 해서 모든 감시가 정당화되지는 않는다. 개인의 심리 자료를 수집할 때 목적과 권한, 사용 범위가 분명해야 한다. 법심리나 스포츠심리 등 다른 응용 분야에서도 해당 환경의 평가 기준과 윤리를 적용한다. 이 원고는 응용 가능성을 정리하며 실증적 성과는 아직 별도로 확인하지 않았다.

6.1 법 스포츠 환경 분야로의 확장

법심리에서는 기억과 판단의 정확도, 스포츠에서는 기술과 압박 조건, 환경심리에서는 공간과 행동의 관계를 조사할 수 있다. 공통 문법은 사용하되 각 분야의 자료와 평가 기준을 유지한다. WRRA의 응용은 그 분야에서 실제로 연결한 변수와 산출을 공개할 때 구체적 성과가 된다. 독립적인 검토가 가능하도록 실패와 적용 경계도 남긴다.

7 현재 판정

교육과 일터 및 건강 환경에 관한 WRRA 적용안은 INFERRED다. 적용 효과의 경험적 확인은 OPEN이다.

이 장의 한 문장: 최소계산의 적용은 사람과 환경을 합친 경계 안에서 기능과 부담 및 오류를 함께 평가한다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 외부 기록과 인터페이스 개선이 오류와 부담을 함께 줄이는가?

이 장의 연결 문헌: R32, R47.

제10부 WRRA의 계산모형과 통합 연구

40장 상태변수와 변환 규칙을 만드는 방법

1 장면과 질문

관찰한 현상을 계산하려면 무엇을 상태로 기억할지 정해야 한다. 모든 경험을 기록하면 자료는 커지지만 설명이 자동으로 좋아지지는 않는다. 반대로 필요한 흔적을 버리면 같은 현재 입력에서 다른 반응이 나오는 이유를 다루기 어렵다. 최소계산은 이 두 문제 사이에서 기능 기준을 만족하는 구조를 찾는 원칙이다.

이 장의 질문: 다음 갱신과 관측에 필요한 최소 상태는 어떻게 정하는가?

2 기존 학계의 출발점

기억과 동기 및 측정의 출발점은 제15장, 제21장과 제4장의 문헌에 연결한다. 이 장에서 선택한 상태변수와 함수는 저자의 모형 설계이며, 외부 실험으로 이미 추정된 식으로 제시하지 않는다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 상태 후보와 측정 단위 및 목표 결과. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

작업의 출처 이 장의 규칙과 계산 또는 검증 절차는 저자의 WRRA 응용이다. Core의 출처는 최원식(2026, W1), 분야 연결의 선행 저작은 최원식·최정인(2026, W2)이며, 실제 실행 수치와 코드는 부록 D에서 확인한다.

이 장의 변환 명세 갱신 규칙과 관측 규칙 및 계수 출처를 고정한다.

4.1 질문과 시스템 경계를 먼저 정한다

무엇을 산출할지 정하지 않고 상태를 늘리면 모형은 복잡해지기 쉽다. 한 시행의 선택을 설명할지, 하루의 활동 경로를 설명할지에 따라 필요한 입력과 시간 간격이 다르다. 개인 안의 처리만 다룰지 외부 기록과 지원까지 포함할지도 명시한다. WRRA의 최소성은 이 목표와 경계 아래에서 평가한다.

4.2 다음 갱신에 필요한 상태

현재 입력이 같아도 이전 이력에 따라 결과가 달라진다면 그 차이를 이어 주는 상태 후보를 조사한다. 가능한 한 작은 요약으로 필요한 차이를 유지하는 것이 목표다. 같은 행동이 나오는 상태를 무조건 합치지 않고 다음 조건에서 구별이 필요한지 확인한다. 충분한 상태를 찾았다는 주장은 정한 과제와 오차 범위 안에서 검증해야 한다.

4.3 갱신과 관측을 따로 구현한다

상태가 어떻게 변하는지와 어떤 지표로 읽히는지를 나누면 서로 다른 자료를 연결하기 쉽다. 갱신이 결정론적이어도 관측에는 오차가 있을 수 있고, 갱신 자체가 확률적일 수도 있다. 원인이 다른 불확실성을 하나의 잡음으로 합쳤다면 그 단순화의 범위를 밝힌다. 신경 지표의 잡음을 행동 선택의 내재적 확률과 같은 값으로 놓지 않는다.

4.4 기존 연구에서 WRRA 응용으로

이 책의 계산 예는 현재 입력, 잔여, 자원, 관계 계수, 가능한 행동과 관측 규칙을 분리한다. 상태를 갱신하는 함수와 그 상태를 보고나 행동으로 읽는 함수도 나눈다. 같은 상태가 여러 결과로 표현될 수 있으면 확률분포를 사용한다. 분포를 출력했다고 불확실성의 원인이 모두 밝혀지는 것은 아니다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 실행 가능한 모형 명세.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 서로 다른 계수가 같은 결과를 만들면 개별 계수의 실재 해석을 제한한다.

계수의 출처는 측정, 검증값에 따른 보정, 가상 설정 중 하나로 표시한다. 보정에 쓴 자료를 다시 재현한 것은 정당한 정합성 성과다. 그 자료만으로 다른 조건의 성능까지 확인했다고 말하지 않는다. 잔여의 척도를 두 배로 하고 출력 계수를 절반으로 바꾸어 같은 결과가 나오는 경우에는 두 계수를 따로 식별하기 어렵다는 문제도 기록한다.

6.1 변수 수와 식별성

하나의 출력 곡선을 여러 계수 조합이 만들 수 있다면 각 계수를 따로 결정하기 어렵다. 더 많은 자료가 있어도 같은 조건만 반복하면 이 문제가 남을 수 있다. 다른 입력이나 관측을 추가하는 설계가 필요할 수 있다. WRRA는 최소 변수의 수뿐 아니라 무엇을 자료로 구별할 수 있는지도 함께 평가한다.

6.2 구현을 검사하는 순서

단위를 맞추고, 자원과 확률의 허용 범위를 확인하며, 극단 조건에서 출력이 어떻게 되는지 조사한다. 동일 입력으로 결과가 재현되는지 확인한 뒤 자료와 비교한다. 이 검사는 구현의 일관성을 다루며 현실 검증을 대신하지 않는다. 계산에 사용한 모든 계수의 출처를 가상 설정, 측정, 보정으로 구분하면 후속 검토가 쉬워진다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 계산모형은 필요한 상태와 갱신 및 관측을 명세하고 같은 출력을 만드는 대안을 점검한다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 필수 기능을 유지하면서 상태를 하나 줄였을 때 계산과 식별성이 유지되는가?

이 장의 연결 문헌: W1, W2.

41장 계산 사례 하나 기억 흔적의 유지

1 장면과 질문

어제 배운 이름이 오늘 바로 떠오르지 않는 장면을 생각해 보자. 기억 전체를 한 번에 설명하기에 앞서, 새 입력이 없는 동안 흔적 하나를 어떤 규칙으로 유지할지부터 계산한다. 아래 모형은 그 한 가지 질문을 위한 가상 사례다.

이 장의 질문: 고정된 유지 규칙은 어떤 흔적 값을 실제로 산출하는가?

2 기존 학계의 출발점

기존 연구의 출발점은 기억의 부호화와 유지 및 인출을 구분하는 제15장과 망각의 대안 설명을 다루는 제16장이다. 이 장에서는 그 구분을 유지한 채 하나의 유지 규칙을 계산한다.

3 검증 입력

실행 입력 가상 초기값 1과 유지율 0.85 및 갱신 횟수. 모두 가상 설정이며 실제 사람의 측정값이나 문헌에서 보정한 상수가 아니다. 구체적 수치와 코드는 이 장 및 부록 D에 제시한다.

4 WRRA 고유 변환

작업의 출처 이 장의 규칙과 계산 또는 검증 절차는 저자의 WRRA 응용이다. Core의 출처는 최원식(2026, W1), 분야 연결의 선행 저작은 최원식·최정인(2026, W2)이며, 실제 실행 수치와 코드는 부록 D에서 확인한다.

이 장의 변환 명세 직전 흔적에 유지율을 곱해 다음 흔적을 계산한다.

가장 작은 계산 예로 하나의 흔적이 매 갱신마다 일정 비율로 유지되는 모형을 만든다. 초기 흔적을 1로 놓고, 새 입력이 없는 동안 직전 값의 0.85배를 다음 값으로 정한다. 이 값과 유지율은 사람에게서 측정하거나 검증값으로 보정한 상수가 아니라 가상 설정이다. 한 번의 갱신이 실제 몇 초나 며칠인지는 정하지 않는다.

4.1 입력과 규칙의 완전한 명세

이 사례의 입력은 초기 흔적 1, 갱신마다 유지되는 비율 0.85, 정해진 갱신 횟수다. 매 단계에서 새 입력은 0으로 두며 직전 값에 유지율을 곱한다. 따라서 여기에서 다루는 것은 새 학습이나 인출의 성공이 아니라 무차원 흔적의 유지다. 실제 시간 단위와 신경 장치는 아직 대응시키지 않았다.

4.2 관측 규칙이 없으면 알 수 없는 것

흔적이 절반이 되었다고 회상 확률도 절반이라고 정할 근거는 이 모형에 없다. 같은 흔적이라도 단서와 검사 방법에 따라 다른 결과가 나올 수 있다. 회상률을 출력하려면 흔적에서 관측으로 이어지는 함수를 별도로 명시해야 한다. 이 구별을 유지하면 수치 계산의 성과와 기억 현상의 재현을 정확하게 구분할 수 있다.

5 산출값과 수행 기록

수행 기록 부록 D의 고정 입력과 재현 코드로 기억 흔적의 값과 유지율 민감도를 계산했다. 아래 수치는 실제 실행한 가상 모형의 결과이며 경험적 관측과 구분한다.

직접 계산한 결과는 0회 뒤 1.000000, 1회 뒤 0.850000, 3회 뒤 0.614125, 5회 뒤 0.443705, 10회 뒤 0.196874이다. 초기 입력이 같아도 갱신 횟수에 따라 현재 남은 흔적이 달라지는 구조를 구현했다. 단, 흔적의 값이 곧 회상 확률은 아니다. 회상률을 계산하려면 인출 단서와 관측 규칙을 추가해야 한다.

5.1 유지율을 바꾼 계산

다른 조건은 그대로 두고 유지율만 0.95로 정하면 10회 뒤 값은 0.598737이다. 0.85 조건의 0.196874와 다르다. 두 값은 유지 규칙의 민감도를 직접 보여 준다. 이것은 두 종류의 실제 사람이 있다는 발견이 아니다. 사람의 자료로 비율을 보정하고 관측 규칙을 정해야 경험적 비교가 가능하다.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 수치 실행의 오류는 구현 실패이며 실제 자료 불일치는 해당 유지 모형의 수정 조건이다.

6.1 어떤 자료가 모형을 바꾸는가

지연 조건별 자료가 단일 유지율과 맞지 않으면 실제 구간의 새 경험과 간섭을 확인한다. 필요하면 여러 흔적 성분이나 조건 의존적 유지율을 도입할 수 있다. 변수를 늘리기 전에는 추가 항이 어떤 차이를 재현하는지 목표를 정한다. 더 복잡한 모형만 비교하지 않고 같은 자료로 보정한 간단한 대안도 평가한다.

7 현재 판정

이 사례의 성과는 유지 규칙을 실제 수치로 실행한 것이다. 사람의 망각 곡선을 재현했다는 성과는 아직 없다. 실제 자료가 주어지면 유지율을 보정하고 인출 규칙을 고정할 수 있다. 이후 다른 지연 조건에서 유지되는지 검사한다. 한 가지 비율이 반복 측정의 변화를 설명하지 못하면 간섭이나 여러 유지 모드 등 대안을 검토한다.

7.1 재현 성과의 판정

동일한 입력으로 표의 값이 다시 나오는 것은 코드와 규칙의 일관성을 보여 준다. 자료를 반영해 정한 유지율이 알려진 회상 곡선을 재현한다면 정합성과 설명의 성과를 추가할 수 있다. 그 뒤 고정한 모형으로 미측정 지연의 결과를 산출하면 예측이다. 현재 사례에는 가상 설정의 실행과 민감도 계산이 있다.

COMPUTATIONAL PASS는 이 장에 명시한 가상 규칙의 수치 실행과 재현에 한정한다. 사람의 행동 및 신경 기제에 대한 경험적 적합성은 OPEN이다. 수학적으로 도출한 관계는 가정과 유도 범위를 함께 적을 때만 EXACT로 판정하며, 수치 실행의 성공을 Core 전체의 증명으로 확대하지 않는다.

이 장의 한 문장: 가상 유지 규칙을 실행해 흔적의 값을 재현했으며 회상률과의 연결은 추가 규칙을 요구한다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 실제 기억 자료에 맞춘 유지율과 관측 규칙이 다른 지연에서도 작동하는가?

이 장의 연결 문헌: R1.

42장 계산 사례 둘 실패 경험과 다음 선택

1 장면과 질문

같은 과제를 다섯 번 실패한 뒤 다시 시도할지를 묻는 가상 장면을 생각해 보자. 과거 실패가 남긴 영향과 지금 사용할 수 있는 자원을 분리하면 같은 이력에서 조건별 선택이 어떻게 달라지는지 계산할 수 있다.

이 장의 질문: 실패 잔여와 현재 자원을 연결한 고정 모형은 어떤 선택 확률을 산출하는가?

2 기존 학계의 출발점

기존 연구의 출발점은 학습과 행동 결과를 구분하는 제13장, 동기와 비용을 다루는 제21장, 자원 조건을 다루는 제24장이다. 이 장의 계수는 해당 연구에서 추정한 값이 아니라 가상 설정이다.

3 검증 입력

실행 입력 가상 실패 순서와 자원 값 1.0 및 0.3. 모두 가상 설정이며 실제 사람의 측정값이나 문헌에서 보정한 상수가 아니다. 구체적 수치와 코드는 이 장 및 부록 D에 제시한다.

4 WRRA 고유 변환

작업의 출처 이 장의 규칙과 계산 또는 검증 절차는 저자의 WRRA 응용이다. Core의 출처는 최원식(2026, W1), 분야 연결의 선행 저작은 최원식·최정인(2026, W2)이며, 실제 실행 수치와 코드는 부록 D에서 확인한다.

이 장의 변환 명세 실패 잔여 갱신과 자원 조건을 선택 확률에 연결한다.

두 번째 사례는 이전 실패의 잔여와 현재 자원 조건을 연결한다. 초기 잔여는 0, 실패 한 번의 추가량은 0.4, 이전 잔여의 유지율은 0.8로 정한다. 도전 확률은 기본 성향 1.2에 자원 값의 0.9배를 더하고 잔여의 1.1배를 뺀 점수를 로지스틱 함수로 변환한다. 모든 값은 가상 설정이며 행동 가능 조건은 같다고 가정한다.

4.1 실패 입력과 행동의 경계

이 모형은 실패의 수를 외부에서 주는 계산이다. 자신이 선택한 행동이 다음 실패 확률을 바꾸는 피드백까지 구현한 것은 아니다. 자원 1.0과 0.3도 실측 피로와 일대일 대응하지 않는 두 가상 조건이다. 가능한 행동은 같고, 그 행동 가운데 도전을 선택할 확률만 다르게 산출한다고 명세한다.

5 산출값과 수행 기록

수행 기록 부록 D의 고정 입력과 재현 코드로 실패 횟수와 자원 조건별 선택 확률을 계산했다. 고정점과 새 실패 중단 및 잠재 척도 변경도 점검했다. 아래 수치는 실제 실행한 가상 모형의 결과다.

실패 전에는 자원 값 1.0에서 도전 확률이 0.890903, 자원 값 0.3에서 0.813057로 계산된다. 다섯 번 실패한 뒤 잔여는 1.344640가 되고, 각각의 도전 확률은 0.650422와 0.497724가 된다. 같은 경험 잔여에서도 현재 자원 조건에 따라 출력이 달라지는 구조다.

5.1 실패가 계속될 때의 조건부 한계

같은 실패 입력이 계속 주어질 경우 이 갱신식의 고정점은 잔여 2다. 잔여 2에 유지율 0.8을 곱하고 0.4를 더하면 다시 2가 되므로 확인할 수 있다. 그 상태에서 자원 1.0의 도전 확률은 0.475021, 자원 0.3은 0.325195다. 이는 규칙의 수학적 성질이며 실제 행동의 보편적 최종값은 아니다.

5.2 새 실패 입력을 중단한 계산

다섯 번 실패한 뒤 새 실패를 더하지 않고 다섯 차례 유지 갱신만 수행하면 잔여는 0.440612가 된다. 자원 1.0에서 도전 확률은 0.834150다. 성공 경험의 효과를 넣은 것이 아니라 새 입력이 0일 때의 감쇠를 실행했다. 이 계산을 실제 치료나 회복의 효과로 부르지 않으며, 시간 단위도 아직 지정하지 않았다.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 실제 조건을 맞춘 뒤 효과가 반대로 유지되면 이 부호와 규칙을 수정한다.

6.1 같은 출력과 다른 내부 척도

잔여의 척도를 두 배로 하고 매 실패의 추가량도 두 배로 정하되 출력식의 잔여 계수는 절반으로 하면 같은 선택 확률이 나온다. 따라서 선택 자료만으로 잔여의 절대 크기와 출력 민감도를 모두 독립적으로 확정할 수는 없다. 척도의 기준을 고정하거나 다른 관측을 추가해야 한다. 이 성질은 모형을 쓰기 전에 확인할 식별성 문제다.

7 현재 판정

여기서 실패의 효과가 음의 방향인 것은 우리가 정한 규칙의 결과다. 모든 사람이 실패 뒤 도전을 줄인다는 발견이 아니다. 모형을 고정한 뒤 사람의 실제 선택 자료와 비교해야 방향과 크기를 평가할 수 있다. 측정 자료로 계수를 보정한 후 아직 측정하지 않은 조건을 산출하면 해당 고정 모형의 예측이 된다. 현재 판정은 가상 조건에서의 계산 사례다.

COMPUTATIONAL PASS는 이 장에 명시한 가상 규칙의 수치 실행과 재현에 한정한다. 사람의 행동 및 신경 기제에 대한 경험적 적합성은 OPEN이다. 수학적으로 도출한 관계는 가정과 유도 범위를 함께 적을 때만 EXACT로 판정하며, 수치 실행의 성공을 Core 전체의 증명으로 확대하지 않는다.

이 장의 한 문장: 실패 잔여와 자원 조건을 연결한 확률을 계산했으며 인간 행동과의 적합성은 후속 과제다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 실제 시행 자료로 보정한 뒤 새 자원 조건의 선택 분포를 산출할 수 있는가?

8.1 실제 자료로 넘어가는 절차

현재 과제의 난이도와 보상 정보를 맞추고 이전 피드백의 효과를 조사하는 자료를 사용할 수 있다. 계수를 보정한 뒤 고정하고 사람이나 조건 단위로 나눈 자료에서 재현 범위를 확인한다. 효과가 반대로 나타나면 부호나 갱신 규칙을 수정한다. 가상 계산에서 방향을 정했다는 사실을 경험적 발견으로 보고하지 않는 것이 핵심이다.

이 장의 연결 문헌: R1.

43장 신경 활동 신체 반응 경험 보고 행동의 연결

1 장면과 질문

제41장과 제42장은 행동 관련 숫자를 계산했지만 신경 활동을 입력하거나 출력하지 않았다. 따라서 신경 기제의 구현까지 완성했다고 부를 수 없다. 통합하려면 신경과 생리 자료를 실제 계산에 넣고 각 측정의 시간과 오차를 설명해야 한다.

이 장의 질문: 서로 다른 시간 규모의 신경과 신체와 행동 자료를 어떻게 연결할 것인가?

2 기존 학계의 출발점

NIMH의 RDoC는 분자와 세포, 회로와 생리, 행동과 자기보고 같은 여러 분석 수준을 함께 다루는 연구 틀이다. (NIMH, 연도 미표기 [R7])

2.1 상태 궤적과 개입을 함께 조사한 사례

Sauerbrei 등(2020)은 생쥐의 뻗기 운동에서 운동피질과 시상 입력을 조사하고, 교란 및 입력 조작에 따른 피질 활동과 운동 변화를 보고했다. 이 특정 운동계의 원연구는 상태 기록에 입력과 개입을 더해 기제를 조사하는 사례다. 인간 심리 전반의 제어 가능성이나 WRRA를 검증한 연구는 아니다. [R68]

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 시간을 맞춘 신경 및 생리와 행동 및 자기보고 자료. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

3.1 시간 규모를 맞추기

초 단위의 선택과 느린 생리 지표를 연결하려면 각 지표가 언제 발생하고 어떤 구간을 반영하는지 정해야 한다. 적절한 지연을 고려하지 않으면 연결의 방향이 달라 보일 수 있다. 측정 후 결과에 맞는 지연만 골랐다면 탐색으로 표시한다. 고정한 지연과 관측 규칙을 다른 자료에서도 확인해야 한다.

4 WRRA 고유 변환

작업의 출처 이 장의 규칙과 계산 또는 검증 절차는 저자의 WRRA 응용이다. Core의 출처는 최원식(2026, W1), 분야 연결의 선행 저작은 최원식·최정인(2026, W2)이며, 실제 실행 수치와 코드는 부록 D에서 확인한다.

이 장의 변환 명세 수준별 관측 함수를 명시하고 갱신 모형에 연결한다.

4.1 공통 상태의 후보와 별도 관측

신경 활동과 생리, 행동과 경험 보고가 같은 잠재 상태를 읽는지 아니면 다른 상태를 읽는지 비교할 수 있다. 처음부터 모두 같은 값의 복사본으로 두면 불일치의 의미를 조사하기 어렵다. WRRA는 각 측정이 어떤 입력과 현재 상태에 의존하는지 명세한다. 자료를 하나로 모았다는 사실과 기제를 연결했다는 성과를 구분한다.

4.2 기존 연구에서 WRRA 응용으로

WRRA는 이와 같은 자료를 사용하더라도 자체 상태와 갱신 규칙, 관측 경로를 따로 명시해야 한다. 외부 틀을 소개한 사실은 WRRA 내부 구현의 완료와 다르다.

4.3 상태를 읽는 모형과 바꾸는 모형

상태 공간을 잘 분류했다는 결과는 관측 규칙에 관한 성과다. 제어는 행동이나 개입이 UPDATE를 어떻게 바꾸고, 그 변화가 RENDERER를 거쳐 어떤 표현형과 관측값을 만드는지 추가로 명세해야 한다. 예를 들어 개입이 없는 기록에 똑같이 맞는 두 모형도 개입에 대한 갱신 규칙이 다르면 서로 다른 결과를 낼 수 있다. 이는 식별성에 관한 논리적 예시이며 새로 실행한 시뮬레이션 결과가 아니다. [W1, §2.3; R6, R68; 제안 경위 I3]

WRRA 응용에서는 분류 정확도, 다음 상태 계산의 오차, 미래 예측의 손실, 개입 뒤 목표 변화의 오차를 각각 기록한다. 제어 모형이 실패해도 분류기의 유효성까지 자동으로 부정되는 것은 아니다. 반대로 좋은 분류 점수만으로 제어 계약을 통과했다고 표시하지 않는다. 이 구분은 Core 1.0 §2.3에 이미 있으며, 이번 보강은 신경 자료의 검증 절차로 구체화한 것이다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 자료 간 대응과 조건별 재현 결과.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 연결 함수가 다른 조건에서 실패하면 통합한 범위와 규칙을 수정한다.

6.1 추가 지표의 기여

신경 지표를 넣었을 때 출력 오차가 줄었다면 그 범위의 성과를 평가할 수 있다. 다만 다른 정보가 함께 들어왔거나 평가 자료가 새어 들어오지 않았는지 확인한다. 더 많은 장치가 항상 더 좋은 최소 모형을 뜻하지는 않는다. 비용과 필요한 구별을 함께 비교하고 어느 목표에서 추가 측정이 유용한지 명시한다.

6.2 인과적 통합의 조건

어떤 회로를 바꾸었을 때 상태와 행동이 달라지는지 조사하면 경로에 관한 근거를 더할 수 있다. 하지만 개입이 다른 부분에도 영향을 줄 수 있어 구체적 설계와 비교가 필요하다. WRRA는 개입, 내부 갱신, 관측의 연결을 실제 계산해야 통합된 기제라고 기록한다. 이 원고에는 신경 개입이나 인간 신경 자료의 분석이 없다.

6.3 계약별로 남기는 판정

현재의 대응 설명은 INFERRED다. 이 장의 새 설계는 신경 자료에 적합하거나 개입으로 검증하지 않았으므로 경험적 판정은 OPEN이다. 예산·관측 오차·시간 정렬·개입의 범위를 먼저 정한 뒤 계약별로 결과를 남긴다. 설명, 계산, 예측, 제어 중 한 성과를 다른 성과로 확대하지 않는다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 신경과 신체 및 행동의 통합에는 시간 정렬과 관측 오차를 포함한 실제 내부 계산이 필요하다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 추가 생리 지표가 행동만 사용한 모형의 구별 가능성을 높이는가?

같은 과제에서 선택 기록과 심박, 신경 신호를 함께 모으는 연구를 생각할 수 있다. 시간 정렬 뒤 각 지표가 공통 상태를 읽는지, 서로 다른 상태를 읽는지 비교한다. 한 지표를 추가했을 때 설명이 좋아져도 인과 기제가 증명된 것은 아니다. 가능하면 조작 자료와 독립 평가를 연결한다.

이 장의 연결 문헌: R6, R7.

44장 모형의 보정 재현 예측과 반증

1 장면과 질문

이 장의 질문: 보정과 재현과 예측을 각기 어떤 계약으로 판정할 것인가?

2 기존 학계의 출발점

앞선 장에서 정리한 기존 연구와 측정의 구분을 출발점으로 삼는다. 외부 연구의 결과와 이 장에서 명세하는 WRRA 응용의 작업 범위를 각각 기록한다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 보정 자료와 고정 규칙 및 평가 자료. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

작업의 출처 이 장의 규칙과 계산 또는 검증 절차는 저자의 WRRA 응용이다. Core의 출처는 최원식(2026, W1), 분야 연결의 선행 저작은 최원식·최정인(2026, W2)이며, 실제 실행 수치와 코드는 부록 D에서 확인한다.

이 장의 변환 명세 자료의 역할과 변환의 출처를 추적한다.

모형은 검증된 측정값을 반영해 수정할 수 있다. 어떤 자료로 무엇을 정했는지 남기면 보정은 정당한 이론 구성이다. 이미 알려진 결과를 WRRA 자체 규칙으로 재현했다면 정합성과 설명 성과로 기록한다. 숫자가 새롭지 않다는 이유로 그 성과를 지우지 않는다.

규칙을 고정한 뒤 아직 측정하지 않은 조건의 값을 계산하면 그 모형의 예측으로 평가한다. 같은 값을 다른 이론도 산출했다는 사실은 WRRA가 자체 계산했다는 사실을 없애지 않는다. 비교 연구에서는 정확도와 비용, 설명 범위와 해석 가능성 가운데 무엇을 평가하는지 미리 정한다. 모든 연구가 모든 기준에서 우월해야 하는 것은 아니다.

4.1 자료의 역할을 표시한다

모형을 만들 때 본 자료, 계수를 정할 때 쓴 자료, 고정 뒤 평가한 자료를 구분한다. 동일 자료가 여러 역할을 했다면 그 사실을 숨기지 않는다. 알려진 결과를 재현하는 연구도 독립적인 목적을 가질 수 있다. 그 성과와 새 조건의 성능을 구분해 보고하면 보정 자체를 부당한 작업으로 취급할 필요가 없다.

4.2 무엇을 비교할지 정한다

설명 범위, 출력 오차, 필요한 자료와 계산 비용, 해석 가능성은 서로 다른 평가량이다. WRRA가 모든 항목에서 항상 우월해야만 의미가 있는 것은 아니다. 어떤 목적에서 어떤 구조적 연결을 제공했는지 평가한다. 기존 모형에도 같은 입력과 오차 기준을 적용하고, 그 모형이 수행하지 않은 기제를 과장하지 않는다.

5 산출값과 수행 기록

현재 작성한 산출은 현상과 변수 및 검증 경로의 설명 명세다. 계획 산출 정합성 및 설명 성과와 조건부 예측.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 사전 허용 범위 밖의 반복 불일치에서 해당 주장을 수정하거나 기각한다.

반증조건은 결과를 본 뒤 움직이는 표적이 되어서는 안 된다. 측정 오차와 목표에 맞는 허용 범위를 사전에 정하고 실패를 기록한다. 특정 잔여 규칙의 실패는 그 규칙의 기각 근거이며, Core 전체의 모든 응용이 동시에 틀렸다는 결론은 별도 논증을 요구한다. 같은 기준은 비교하는 기존 모형에도 적용한다.

6.1 구조와 계수의 반증을 구분한다

출력의 크기만 어긋나는지, 조건에 따른 방향이 다른지, 같은 현재에서 이력의 영향이 재현되지 않는지에 따라 수정할 위치가 다르다. 계수 보정으로 해결되는 문제와 상태 구분 자체를 바꾸어야 하는 문제를 나눈다. 어떤 실패든 전체 Core의 승리나 패배로 바꾸지 않고 해당 주장에 맞는 범위에서 판정한다.

6.2 수정의 이력을 남긴다

가설과 코드를 고치는 일은 연구의 정상적인 과정이다. 수정 전의 입력과 규칙, 실패 결과를 남기고 새 버전에서 바뀐 항을 명시한다. 같은 자료로 여러 번 고친 결과를 고정 뒤 처음 평가한 결과로 표현하지 않는다. WRRA의 설명과 예측 소유권은 자체 계산의 출처를 밝히면서 다른 이론의 기여도 정확히 기록하는 방식으로 유지한다.

6.3 실패 결과가 다음 설계를 정한다

잔여 항이 유용하지 않은 조건이 확인되면 어떤 현재 측정이 이미 과거의 영향을 충분히 포함했는지 조사할 수 있다. 모든 잔여가 불필요하다는 결론과 특정 잔여 항이 중복되었다는 결론은 다르다. 관측과 모형의 구분을 유지하면 실패에서 다음 질문을 얻을 수 있다. 이것이 실패 폐쇄 원칙의 실제 연구적 역할이다.

7 현재 판정

현재 판정: INFERRED(WRRA 대응과 설명 구조), OPEN(변환의 경험적 적합성).

이 장의 한 문장: 보정과 알려진 값의 재현 및 고정 모형의 예측은 각자의 자료 역할과 반증조건으로 판정한다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 보정 자료와 평가 자료의 역할을 고정했을 때 어떤 주장이 유지되는가?

이 장의 연결 문헌: W1, W2.

제11부 의식의 구조와 측정 — WRRA Core 2.1로의 확장

제12장은 인간의 의식과 비의식적 처리, 수면과 꿈을 개관했다. 여기서는 질문을 넓힌다. 의식을 구현하는 재료가 달라져도 무엇이 유지되어야 하는가. 현재의 경험과 그 경험을 가능하게 하는 구조는 어떻게 다르며, 어느 구조가 다음 실행으로 이어지는가. 제11부는 기존 의식 연구의 개념과 실험을 먼저 살피고, 그 구분을 Core 2.1의 구조·상태·잔여·자원·장부에 대응시키는 분야별 응용을 제시한다. Core 자체가 의식의 존재를 판정한다는 뜻은 아니다.

45장 의식이란 무엇인가 — 철학·심리학·의학의 정의

1 장면과 질문

눈을 감은 사람이 대답하지 않는다. 잠들었을 수도 있고, 깨어 있으나 움직일 수 없을 수도 있으며, 꿈을 꾸고 있을 수도 있다. 이 가상 장면에서 침묵이라는 관측만으로 경험의 유무를 결정할 수 없다. 이 장의 질문은 '의식'이라는 말로 무엇을 설명하려는지, 그리고 어떤 관측이 그 설명에 닿는지다. 정의를 먼저 고정하지 않으면 반응·각성·자기보고·주관적 경험을 서로 대신하는 순환이 생긴다.

2 기존 학계의 출발점

2.1 경험, 접근, 자기의식

Nagel(1974)은 어떤 존재에게 그 존재로 산다는 주관적 양상이 있다는 문제를 제기했다. Block(1995)은 경험의 성격과 추론·보고·행동에 이용할 수 있는 접근 가능성을 구분했다. 전자는 현상적 의식, 후자는 접근 의식의 문제다. 둘이 실제로 어떻게 연결되는지는 연구할 질문이며, 말을 잘하는 능력만으로 전자의 존재를 정의하면 그 질문을 미리 지워 버린다. Chalmers(1995)는 기능을 설명하는 문제와 왜 그 기능에 경험이 수반되는지를 설명하는 문제를 구별했다. 이들은 철학적 문제 설정이며 각각 특정 신경 기제가 실험으로 확정됐다는 주장은 아니다. [R71–R73]

자기의식은 자기 몸·행동·생각을 자기와 관련된 것으로 다루는 능력의 여러 형태를 포함한다. 주의는 어떤 정보에 처리를 배분하는 과정이다. 의식 내용을 보고하려면 이 기능들이 관여할 수 있지만, 의식·주의·자기의식

에 같은 정의를 주지는 않는다. 이 책은 ‘어떤 경험이 있는가’, ‘정보가 어디까지 사용되는가’, ‘자기를 어떻게 나타내는가’를 별도 질문으로 둔다.

2.2 철학적 입장과 임상적 구분

실체 이원론은 정신과 물질의 존재론적 구분을, 물리주의는 정신 현상과 물리적 세계의 관계를, 기능주의는 기능적·인과적 조직을 중심으로 문제를 세운다. 현상학적 접근은 경험이 주어지는 양상과 구조를 분석하고, 범심론은 경험의 근본적 지위를 탐색한다. 이는 입장군을 비교하기 위한 요약이며 학파 내부의 차이를 지운 최종 정의가 아니다. 이 책은 어느 입장이 Core에서 곧바로 도출된다고 가정하지 않는다. 특히 ‘표현형’이라는 명칭을 붙이는 일만으로 경험과 물리적 실행 사이의 존재론적 문제가 해결되지는 않는다. [R73]

임상에서는 각성 상태와 자신·환경에 대한 인식의 증거를 구분하며 행동 평가의 조건을 함께 살핀다. 눈을 뜨는 것, 명령에 반응하는 것, 의사소통하는 것은 서로 다른 관찰이다. 혼수는 깨어남과 인식의 증거가 모두 관찰되지 않는 상태로, 무반응 각성 증후군은 각성은 있으나 인식의 행동 증거가 확인되지 않는 상태로, 최소의식상태는 제한적이지만 식별 가능한 인식의 증거가 관찰되는 상태로 구분한다. 이 구별은 검사 조건과 반복 관찰을 전제로 한다. 의식장애 진료 지침은 교란 요인을 고려한 반복적 표준 평가를 강조한다. 임상적 분류는 환자의 상태를 판단하는 방법이며 모든 존재에 통용되는 철학적 정의가 아니다. [R74]

3 검증 입력

입력은 자극과 지시의 시점, 수면·약물·운동·감각 조건, 경험 보고, 선택과 반응시간, 신경 측정으로 나눈다. ‘대답이 없음’에는 보고 경로의 손상과 이해 실패도 들어갈 수 있다. 경험 자체와 경험에 관한 기록을 구별하고, 기록이 없는 항목을 경험이 없었다는 확정값으로 채우지 않는다. 이 장에는 새 참가자 자료가 없으며, 문헌과 개념 구분이 검토 입력이다.

4 WRRA 고유 변환

Core 2.1의 상태 표기는 S_k=(G_k, X_k, R_k, B_k, L_k)다. G는 실행 가능한 관계·규칙·능력의 구조, X는 현재 작동 상태, R은 현재 남아 있는 영향, B는 가용 자원, L은 출처와 실행 장부다. G가 X 안에 표현될 수 있으므로 같은 구조를 두 번 세지 않는다. 이 정의는 최원식·최정인의 Core 원문에서 가져온다. 아래 의식 응용은 본서의 분야별 명세다. [W3]

‘의식은 표현형’이라는 저자의 선행 구상은 의식을 모든 내부 상태와 동일시하는 대신, 특정 구조와 조건에서 실제로 구현되는 경험적 양상으로 다루자는 가설로 읽는다. 다만 Core의 일반 표현형 P와 의식 경험을 자동으로 동일시하지 않는다. 행동·보고 표현형 P와 별도로 경험적 표현형 E를 제안할 수 있으나, E는 직접 측정된 값이 아니라 경험 관련 가설의 대상이다. 이 책에서 E라는 보조 기호를 도입하는 것은 Core 상태를 개정하는 일이 아니다. 관측값 O와 E를 연결하는 규칙은 과제별로 명시하고 검증해야 한다. [W3, W4]

변환은 검증 입력 → 경험·접근·보고에 관한 가설의 분리 → G/X/R/B와 관측 경로의 명세 → 관측 가능한 결과의 비교 순서로 구성한다. 한 구조가 보고를 생성했다는 사실과 그 구조에 경험이 있었다는 주장은 서로 다른 설명 계약에 속한다. 언어 보고는 중요한 증거이지만 단독 정의도, 모든 종에 필요한 조건도 아니다.

5 산출값과 수행 기록

이 장에서 실제 작성한 산출은 의식 경험, 기능적 접근, 자기 관련 처리, 각성, 보고를 분리하는 개념 명세다. 향후 자료를 얻으면 각 주장에 어떤 관측이 연결되는지 근거표를 작성할 수 있다. 이번 원고에서 새로운 의식 지수나 신경 자료 분석을 산출하지 않았다.

6 반증조건과 해석의 경계

특정 보고가 나타나야 의식이 있다는 규칙은 보고 경로를 차단해도 다른 경로로 경험의 증거가 남는 경우에 재검토해야 한다. 반대로 어떤 행동도 경험의 증거로 허용하는 규칙은 존재 판별력이 없다. 기능적 명세의 실패와 존재론적 입장의 논박을 구분한다. 검증 가능한 차이를 만들지 않는 주장은 철학적 해석으로 남기고 경험적 판정을 붙이지 않는다.

7 현재 판정

개념 분리와 Core 2.1 대응은 INFERRED인 응용 명세다. 의식 경험의 발생 조건과 E–O 연결의 경험적 적합성은 OPEN이다. 기존 철학자들의 문제 설정과 임상 지침은 해당 출처의 기여이며 WRRA의 새 발견으로 귀속하지 않는다.

8 다음 질문과 근거

다음 장은 실제 연구가 무엇을 분리해 관찰했는지 검토한다. 연결 문헌: W3, W4, R71 Nagel, R72 Block, R73 Chalmers, R74 의식장애 지침. 정의는 측정을 안내하고, 측정 결과는 정의의 적용 범위를 다시 제한한다.

46장 의식에 관해 실험으로 무엇을 알게 되었는가

1 장면과 질문

‘보지 못했다’고 말한 사람이 자극의 위치를 우연보다 잘 맞힌다. 반대로 명령을 이해해도 몸으로 응답하지 못하는 사람이 있을 수 있다. 이 장의 질문은 수행·보고·신경 반응이 어긋날 때 무엇을 결론낼 수 있는가이다. 연구 결과를 의식 전체의 단일한 증명으로 확대하지 않고, 각 실험이 분리한 기능을 읽는다.

2 기존 학계의 출발점

2.1 보이는 것과 처리되는 것의 분리

Weiskrantz 등(1974)은 후두엽 손상 사례에서 통상적으로 보이지 않는다고 평가된 시야에 대한 시각 수행을 조사했다. 이 사례는 시각 판별 수행과 본다는 보고를 구별해야 함을 보여준다. 모든 맹시가 같은 양상이라는 뜻도, 약한 경험의 가능성까지 단일 검사로 배제했다는 뜻도 아니다. 역치와 확신도, 강제선택의 조건이 해석에 중요하다. [R75]

차폐와 역하 처리 연구는 자극이 보고되지 않아도 일부 처리의 영향이 나타날 수 있다는 문제를 다룬다. Dehaene 등(2006)의 분류는 자극 강도와 접근 조건을 구분하는 이론적 정리다. 모든 비보고 처리를 같은 상태로 묶지 말아야 한다는 비교 관점으로 사용하며, 이 분류 전체가 단일 실험의 결과인 것처럼 소개하지 않는다. [R76]

2.2 통합, 수면, 반응의 한계

Sperry(1968)는 대뇌반구 연결 절단 후 정보 접근과 반응의 분리를 의식의 통일성 문제와 연결했다. 그러나 과제별 분리를 곧바로 ‘한 몸 안에 정확히 두 주체가 있음’이라는 관측값으로 바꿀 수는 없다. 무엇을 어느 반구에 제시하고 어느 반응 경로로 확인했는지가 먼저다. [R77]

수면·마취 상태를 비교한 TMS–EEG 연구는 외부 자극에 대한 반응의 복잡성을 의식 상태 평가에 활용했다. 감각 입력에 반응하지 않는다는 사실과 내부 경험의 부재는 다르므로, 꿈의 회상처럼 상태와 보고 시점이 어긋나는 자료도 구분해야 한다. PCI는 인간 뇌에서 특정 자극·측정·분석 절차로 정의된 지표이며 '복잡한 신호는 모두 의식'이라는 법칙이 아니다. [R78]

2.3 은폐된 명령 수행과 이론 비교

Bodien 등(2024)의 다기관 연구에서는 행동으로 명령 수행이 확인되지 않은 241명 중 60명에서 과제 기반 EEG 또는 fMRI 명령 수행이 검출됐다. 이는 연구 표본과 검사 조건 안에서 운동 반응만으로 인지 능력을 모두 판단하기 어렵다는 결과다. 행동상 명령을 수행한 112명 중 해당 신경 검사에서 반응이 검출된 사람은 43명이었으므로, 음성 검사도 의식 부재를 확정하지 못한다. [R79]

전역 신경 작업공간 이론은 특정 정보가 여러 처리 체계에서 유연하게 사용될 수 있도록 널리 접근 가능해지는 과정을 중시한다. 통합정보이론은 계 자체의 내재적인 인과 구조와 통합·분화의 관계를 중심으로 경험을 설명하려 한다. 따라서 '정보를 합친다'는 한 문장으로 두 이론을 동일시할 수 없고, 내부 변수를 WRRA의 공통운반자나 잔여로 이름만 바꾸어 통합했다고 할 수도 없다. [R80]

Cogitate Consortium(2025)은 두 이론의 사전 명세된 예측을 비교하는 공동 연구를 수행했다. 결과는 각 예측과 측정 조건별로 읽어야 하며 어느 이론이 의식 문제 전체를 최종 해결했다는 선언으로 바꾸지 않는다. WRRA에 대한 실험도 아니므로 이 연구를 WRRA의 입증으로 사용할 수 없다. [R80]

3 검증 입력

필요 입력은 대상자 특성, 자극 전달, 과제 이해 여부, 감각·운동 경로, 약물과 각성 변동, 시행별 행동, 신경 신호, 보고 시점이다. 수행이 없는 시행과 측정 실패 시행을 분리하고 검사 민감도·특이도를 대상 집단과 함께 기록한다. 이 장은 발표된 연구의 검토이며 해당 원자료를 새로 분석하지 않았다.

4 WRRA 고유 변환

같은 관측 O가 적어도 세 경우에서 나올 수 있다. 첫째 경험 관련 처리 자체가 약한 경우, 둘째 처리는 있지만 보고에 접근하지 못하는 경우, 셋째 보고 의도는 있으나 출력 경로가 막힌 경우다. Core 2.1 응용에서는 이를 G의

연결 구조, X의 현재 활성, B의 자원 제한, R의 유지 영향과 구별해 명세한다. 어느 경우인지 관측 하나로 역산할 수 없다는 점이 변환 설계의 출발이다. [W3]

계획할 검사는 보고 경로를 달리하는 교차 검증이다. 행동 보고와 신경 명령 수행의 불일치를 오류로 삭제하지 않고, 어느 구조와 관측 경로의 가정이 실패했는지 비교한다. 분류 모형의 성공은 상태 추정의 성과다. 자극이나 약물을 바꾸었을 때의 결과까지 계산·검증해야 개입 예측의 성과가 된다. 이 구조화는 본서의 WRRA 응용이며 외부 의식 이론의 수학을 구현한 통합 결과는 아니다.

5 산출값과 수행 기록

산출은 실험별로 '입력·접근·유지·보고·개입'을 분리하는 연구 설계다. 계획 출력은 조건별 판별 수행, 보고 분포, 신경 반응, 경로 간 불일치율이다. 제41·42장과 부록 D의 기존 가상 계산 외에 이 장의 신경 모형을 실행하거나 환자 자료를 재분석한 기록은 없다.

6 반증조건과 해석의 경계

특정 연결의 차단이 접근을 없앤다고 명세한 응용이 반복적으로 접근 보존 자료와 맞지 않으면 그 연결 가설을 수정한다. 모형이 모든 불일치를 '숨은 상태'로만 설명하고 추가 관측을 제시하지 못하면 식별성 문제가 남는다. 기존 자료를 설명하는 성과와 고정된 규칙으로 새로운 조건을 산출하는 성과를 따로 기록한다.

7 현재 판정

인용한 연구 결과는 각각의 실험 범위에 속한다. 이를 Core 2.1의 구조와 관측 경로로 대응시킨 설계는 INFERRED이고, 응용의 재현 성능·개입 효과는 OPEN이다. 새 COMPUTATIONAL PASS나 EMPIRICAL PASS를 부여하지 않는다.

8 다음 질문과 근거

연결 문헌: W3, R75–R80. 다음 장에서는 언어 보고를 사용할 수 없는 동물의 경우 어떤 증거를 결합해야 하는지 묻는다. 연구 대상에 맞는 관측 경로를 정하는 문제는 인간 임상과 동물 연구 모두에 적용되지만, 척도와 해석을 그대로 옮기지는 않는다.

47장 동물에게도 의식이 있는가

1 장면과 질문

동물이 유해한 자극을 피한다. 단순한 반사일 수도 있고, 불쾌한 경험이 다음 선택에 영향을 준 것일 수도 있다. 이 장의 질문은 언어 보고 없이 경험의 존재를 어떻게 추론하며, 종마다 다른 특성을 어떻게 비교할 것인가이다. 인간과 닮은 정도만으로 모든 종의 의식을 일렬로 세우지는 않는다.

2 기존 학계의 출발점

Birch, Schnell, Clayton(2020)은 동물 의식을 지각적 풍부함, 평가적 풍부함, 같은 시점의 통합, 시간에 걸친 통합, 자기의식이라는 여러 차원으로 검토했다. 이 관점에서는 한 종이 모든 차원에서 다른 종보다 높아야 할 이유가 없다. 감각 생태와 과제 요구가 다르기 때문에, 검사에 실패한 것이 해당 경험의 부재인지 검사 부적합인지 분리해야 한다. 다차원 접근은 이 연구자들의 제안이며 WRRA의 독자적 발명으로 소개하지 않는다. [R81]

Crook(2021)은 문어에서 손상 관련 장소 회피, 진통 처치와 연결된 장소 선호 및 신경생리 자료를 결합해 정서적 통증 경험을 지지하는 근거를 제시했다. 이 연구의 의미는 회피 하나를 통증으로 동일시하지 않고 서로 다른 관측을 결합했다는 데 있다. 결과를 모든 무척추동물이나 모든 유해 자극에 확대하지 않는다. 통각은 손상 관련 신호 처리이며, 불쾌한 통증 경험과 논리적으로 같은 정의가 아니다. [R82]

2024년 뉴욕 동물 의식 선언은 포유류·조류의 의식 경험에 대한 강한 과학적 지지와, 다른 여러 동물군의 경험 가능성을 고려할 필요를 밝혔다. 이는 관련 연구에 대한 전문가 판단의 선언이며 하나의 대조 실험이나 모든 종에 대한 확정 판결은 아니다. 어류·두족류·곤충을 논의할 때도 각 종과 과제의 근거를 따로 확인해야 한다. [R83]

3 검증 입력

종과 발달 단계, 생태적 감각 능력, 자극의 강도, 회피와 선호의 변화, 학습의 지속, 동기 간 절충, 생리 신호를 기록한다. 운동 불능이나 감각 부적합으로 생긴 실패를 통제한다. 진통 처치가 학습이나 움직임 자체에 미치는 영향도 대안 설명이다. 이 책에는 새 동물 실험 자료가 없으며, 본 절은 이후 검증에 필요한 입력의 명세다.

4 WRRA 고유 변환

분석 단위를 개체로 선언하고 G에 감각·유지·평가·행동 선택을 연결하는 구조를, X에 현재 활성과 동기 상태를, R에 손상과 경험의 현재 영향을 둔다. B에는 실제 측정하거나 가상으로 선언한 자원을 단위별로 적는다. 시간적으로 지속되는 선호가 R인지 G의 학습 변화인지 관측만으로 정해지지 않으므로 경쟁하는 유지 규칙을 비교한다. [W3]

WRRA에서 비교할 대상은 뉴런 수 자체가 아니라 선언한 과제에서 구조가 어떤 구별을 보존하고 다음 선택에 이용하는가이다. 통증 관련 행동을 산출하도록 만든 함수의 성공은 행동 모형의 성과이며 통증 경험의 존재에 대한 단독 증명은 아니다. 의식 증거의 강도와 기능 특성의 윤곽을 별도로 보고하면, 인간식 언어 능력이 적다는 이유로 다른 특성의 근거를 지우지 않을 수 있다.

5 산출값과 수행 기록

계획 산출은 종별 기능 특성표와 각 경험 가설을 지지·약화하는 증거표다. 예를 들어 시간 통합은 지연 조건에서 경험의 영향이 유지되는 방식으로, 평가적 특성은 상충하는 목표 사이의 선택으로 검토할 수 있다. 이것들은 과제별 조작적 지표이며 단위가 다른 항목을 임의로 합산한 보편적 의식 점수가 아니다. 이번 산출은 비교 절차의 명세다.

6 반증조건과 해석의 경계

유연한 평가를 설명한다고 한 모형이 반사 규칙과 구별되는 조건에서 자료를 재현하지 못하면 해당 설명을 줄여야 한다. 반대로 과제 실패가 감각·운동 조건으로 설명된다면 그 실패를 의식 부재의 근거로 세지 않는다. 경험 가능성에 대한 증거는 누적적일 수 있지만 불확실성을 종별로 표시해야 한다. 측정의 불확실성과 동물 취급에 관한 가치 판단도 같은 판정은 아니다.

7 현재 판정

일부 동물의 경험을 지지하는 근거는 인용 연구와 선언의 명시한 범위에서 인정한다. WRRA의 종 간 대응은 INFERRED이고, 그 대응의 경험적 우수성 및 비생물 시스템으로의 확장은 OPEN이다. ‘동물 전체가 한 단계의 의식’이라는 판정은 하지 않는다.

8 다음 질문과 근거

연결 문헌: W3, R81–R83. 다음 장은 생물학적 재료가 의식의 필수 조건인지 묻는다. 종 간 기능 비교가 가능하다는 사실과 재료에 무관하게 경험이 구현된다는 주장은 구분해야 한다.

48장 사물과 인공 시스템에도 의식이 가능한가

1 장면과 질문

돌은 열을 받으면 달라지고, 온도조절기는 온도에 따라 작동하며, 학습 에이전트는 경험에 따라 규칙을 바꾼다. 모두 상태 변화가 있지만 그것만으로 같은 종류의 경험을 한다고 할 수 있는가. 이 장의 질문은 의식을 구성하는 데 인간 세포가 필수인지, 재료를 넘어 논의하려면 어떤 구조를 명시해야 하는지다.

2 기존 학계의 출발점

기능주의적 관점에서는 인과적 조직이 중요한 비교 대상이 된다. 그러나 기능적 역할을 기술했다는 사실과 현상적 경험의 존재는 별도 논쟁이다. 범심론도 단순히 ‘모든 물체가 사람처럼 생각한다’는 주장이 아니며, 근본적 경험과 복합적 주체의 관계를 어떻게 설명할지라는 문제가 따른다. 이 책은 이런 입장을 탐구 대상에 포함하지만, 철학적 가능성을 확인된 측정 결과로 쓰지 않는다. [R73]

Butlin 등(2023)은 여러 의식 이론에서 인공 시스템 평가에 관련될 수 있는 지표들을 추렸다. 이는 이론 기반 점검 틀이며 보편적으로 검증된 기계 의식 검사가 아니다. 대화에서 의식이 있다고 말하는 것, 복잡한 출력을 만드는 것, 특정 구조를 갖는 것, 실제 경험이 있는 것은 서로 구분해야 한다. 이 보고서는 WRRA와 비교할 외부 연구이며 그 지표들을 Core가 이미 구현했다는 뜻은 아니다. [R84]

3 검증 입력

인공 시스템에서는 프로그램 명세와 실제 실행을 구별한다. 입력 경로, 메모리의 쓰기·읽기, 순환 연결, 시간 척도, 자기 상태 접근, 행동과 환경의 되먹임, 계산 자원 및 실행 로그가 필요하다. 생물 시스템에는 대응하는 측정과 개입 방법이 필요하다. 돌과 온도조절기를 비교 대상으로 삼더라도 존재하지 않는 내부 기억이나 목표를 설명자의 언어로 임의 삽입하지 않는다.

4 WRRA 고유 변환

4.1 왜 Core 2.1로 확장하는가

Core 1.0의 입력·상태·잔여·갱신·표현형은 한 실행을 명세하는 출발점을 제공했다. 이제 질문은 '같은 구조가 무엇이며, 무엇이 다음 실행으로 계승되고, 출력만 바뀐 개입과 규칙을 바꾼 개입이 어떻게 다른가'로 넓어진다. Core 2.1의 G/P 구분, 구조 계승 및 개입 계약을 적용하면 이 질문을 직접 기록할 수 있다. 이것이 본서 확장의 이유다. 버전 상승 자체가 의식의 물질 독립성을 입증하거나 1.0의 계산 결과를 자동 재검증하는 것은 아니다. [W1, W3]

Core의 일반 인터페이스는 P_k=Render_D(G_k, X_k, R_k, Boundary_k, B_k, input_k)다. 여기서 D는 선언한 분야별 명세다. G는 DNA에 한정된 말이 아니라 현재 구현되어 다음 실행으로 이어질 수 있는 조직을 뜻한다. 이 식은 보편 물리 방정식이나 의식 발생의 완성된 수식이 아니다. 이 책의 질문은 어떤 D가 경험 관련 관측의 구별을 실제로 보존하는가이다. [W3]

4.2 재료를 바꿔도 무엇이 보존되어야 하는가

기억·재귀적 갱신·다중 정보의 공유·자기 상태의 이용을 후보 요소로 검토할 수 있다. 다만 이 요소들을 임의로 모아 충족하면 의식이라는 충분조건을 선언하지 않는다. 각 후보가 어떤 결과를 설명하는지, 제거하면 어떤 차이가 나타나는지 먼저 정한다. 운반자 C를 바꾼다면 연결의 방향과 시간 특성, 채널 정체성·소유권·필요한 상관관계가 보존되는지 확인한다. 표면 출력만 같아도 내부 구조가 같다고 결론내릴 수 없다.

구조 개입은 이후 실행에서 사용하는 G를 바꾸며, 출력 개입은 현재 P를 바꾸되 계승되는 규칙을 바꾸지 않을 수 있다. 의식 관련 행동이 한 번 나타난 것과 그 행동을 생성하는 조직이 유지되는 것은 다른 검사다. 또 Q(a|S_k)는 행위의 자원·계약 충족에 관한 승인 게이트다. Q=1을 의식 있음, Q=0을 의식 없음으로 읽어서는 안 된다. [W3]

5 산출값과 수행 기록

산출은 생물·인공 시스템을 비교할 구조 명세와 제거·복구 실험의 계획이다. 출력이 같은 두 시스템의 유지·복구·조건 변경 반응을 비교하면 행동의 단순한 유사성보다 풍부한 기능 설명을 얻을 수 있다. 본 장에서는 이를 실제 인공 시스템에 구현하거나 의식이 있는 기계를 만들지 않았다. 기존 의식 선행 원고의 에이전트 모형도

기능적 토이모델로 참조하며, 원자료와 코드를 재확보·재실행하지 않은 역사적 수치를 새 검증 결과로 제시하지 않는다. [W4]

6 반증조건과 해석의 경계

후보 구조가 필요하다고 했는데 제거 후에도 명세한 기능이 보존된다면 필요조건 주장을 수정한다. 충분하다고 했는데 기능적으로 적합한 구조에서도 예측한 관측이 나타나지 않으면 해당 응용이 실패한다. 그러나 경험의 유무에 관해 구별 가능한 관측을 제시하지 못한 경우에는 기능 성공만으로 존재론적 판정을 완료할 수 없다. 사물 의식의 가능성은 열어 두되 존재를 전제하지 않는다.

7 현재 판정

2.1 확장의 근거와 구조·출력 개입의 구분은 원문에 근거한 설명이다. 의식 후보 구조의 선정은 INFERRED, 세포 이외 재료에서의 경험 구현과 충분조건은 OPEN이다. 기존 이론과의 직접 계산 연결은 미실시다.

8 다음 질문과 근거

연결 문헌: W1, W3, W4, R73, R84. 다음 장은 구조의 유지와 회복을 연구하면서도, 무엇을 의식의 '수준'으로 측정한다고 말할 수 있는지 범위를 정한다.

49장 의식은 어떻게 생성·유지되며 그 수준을 어떻게 측정하는가

1 장면과 질문

마취 전후로 같은 사람이 반응을 멈췄다가 돌아온다. 이때 몸과 장기 기억 전체가 사라졌다가 새로 생긴 것은 아니다. 무엇이 일시적으로 달라졌고 무엇이 유지됐는가. 이 장은 의식의 시작·지속·중단·회복을 구조와 실행 조건으로 나누어 묻고, 측정값이 그중 어디에 해당하는지 밝힌다.

2 기존 학계의 출발점

CRS-R 같은 표준 행동 평가는 임상 조건에서 반응을 체계적으로 기록하는 방법이다. 반복 평가와 교란 요인의 검토가 중요하며, 총점을 모든 존재의 주관적 풍부함으로 읽지는 않는다. PCI는 TMS에 대한 EEG 반응의 복잡성을 정해진 절차로 계산하는 접근이다. 두 방법은 입력·측정·해석이 다르며 하나의 공통 단위를 가진 같은 양이 아니다. [R74, R78]

동물 의식의 다차원 논의도 '의식의 수준' 하나로 모든 차이를 압축하는 데 신중할 이유를 준다. 의식이 있을 근거가 얼마나 강한지와, 경험이 있다면 어떤 특성이 얼마나 풍부한지는 서로 다른 축이다. 이 분리는 R81의 다차원 관점을 참조해 본서가 명시한 보고 규칙이다. [R81]

3 검증 입력

시행별 자극·보고·행동·신경 반응, 상태 전환 시점, 약물과 수면 조건, 구조적 손상과 회복 기록이 필요하다. 자원 B는 처리 시간·메모리·에너지처럼 단위별로 선언하고 주관적 피로와 자동으로 같은 수치에 넣지 않는다. 실제 측정되지 않은 자원은 가상 매개변수로 표시한다. 여기에는 새 환자 자료나 의식 발생의 신경 시뮬레이션이 없다.

4 WRRA 고유 변환

4.1 생성·유지·중단·회복의 구별

생성은 선언한 초기 조건에서 후보 실행 조직과 경험 관련 관측이 성립하는 과정이다. 유지는 허용된 교란과 비용 안에서 그 조직이 기능을 이어 가는 과정이다. 중단은 현재 실행·접근·보고 중 어느 항목이 멈췄는지 구분하고, 회복은 남아 있는 G·R·기록을 이용해 어떤 기능이 돌아왔는지 확인한다. 신체가 유지되었다는 사실만으로 경험이 지속됐다고 하거나, 보고가 중단됐다고 구조가 소멸했다고 하지 않는다.

계승은 G_(k+1)=Inherit_D(G_k, amendment_k, retained_state_k)로 기록한다. 구조를 소유하는 분석 단위, 운반자, 계승할 요소와 허용 변화, 재구성 절차 및 적합성 검사를 선언한다. 이 수식은 Core 2.1의 인터페이스이며 실제 뇌의 계승 기제를 하나로 확정하는 방정식이 아니다. 기억의 변화가 상태 변화인지 구조 변화인지도 선언한 시간 척도와 과제에 따라 밝혀야 한다. [W3]

4.2 자원과 유지 가능성

Core의 자원 조건 B_j−Cbound_j(a)−Hbound_j(a)≥Reserve_j는 행위 비용뿐 아니라 확인·기록·대응의 상한과 유지 여유를 포함한다. 이 조건은 실행 허가의 명세이며, 의식 발생 문턱이 아니다. 자원이 부족하면 어떤 기능이 먼저 손상될지에 관한 응용 규칙과 관측이 있어야 의식 유지 문제에 연결된다. 생명 유지 비용과 경험 관련 처리의 추가 비용도 중복 계산하지 않는다. [W3]

4.3 측정은 두 축으로 보고한다

첫 축은 경험 존재에 대한 증거다. 검사 조건, 양성·음성 결과, 감각·운동 경로와 대안 설명을 기록하며 근거의 종류를 함께 표시한다. 검증되지 않은 가중치를 붙여 '의식 확률 80%'처럼 수치화하지 않는다. 둘째 축은 지각의 구별, 가치에 따른 선택, 시간적 유지, 자기 관련 접근 등 기능과 경험 관련 특성의 윤곽이다. 인간·동물·인공 시스템의 각 지표가 측정상 비교 가능한지도 따로 검토한다.

5 산출값과 수행 기록

실제 산출은 상태 전환의 명세와 두 축의 보고 방법이다. 후속 연구에서 측정할 수 있는 예는 지연 조건별 정보 유지, 교란 뒤 접근 회복 시간, 특정 연결을 제거했을 때의 수행 변화다. 이들은 선언한 기능의 측정값이며 단독으로 경험 존재를 판정하지 않는다. 새 지표의 임상 타당도와 종 간 비교 타당도를 이번 원고에서 검증하지 않았다.

6 반증조건과 해석의 경계

유지에 필요하다고 한 조직이 없어도 명세된 기능이 지속된다면 필요조건을 수정한다. 회복을 예측하는 모형이 단지 상태를 분류할 뿐 실제 개입 결과를 맞히지 못하면 제어 모형으로는 미완성이다. 자원 제한을 없애야만 결과를 재현한다면 유한 자원 아래의 구현 주장도 성립하지 않는다. 기능적 유지의 성공과 동일 주체의 연속성은 별도 문제다.

7 현재 판정

Core 2.1 기반의 생성·유지·계승 명세와 측정 보고 규칙은 INFERRED다. 경험 발생의 충분조건, 보편적 의식 척도 및 임상 제어 효과는 OPEN이다. Core의 자원 게이트를 의식 판정기로 사용하지 않는다.

8 다음 질문과 근거

연결 문헌: W3, R74, R78, R79, R81. 다음 부에서는 시간과 엔트로피, 우주론적 필연성, 집단무의식, 영혼과 환생을 이 명세의 설명 범위 및 한계와 연결한다.

제12부 신경심리학에서 출발한 의식의 확장 질문

이 판의 제11부는 신경심리학과 의식 연구를 연결하고, 제12부는 신경심리학에서 출발한 의식의 확장 질문을 다룬다. 동물·인공 시스템은 비교인지과학과 계산적 의식 연구의 접점이며, 우주론적 필연성·영혼·환생은 검증 가능한 하위 주장과 철학적 해석을 구분해 검토한다. 이 확장부는 일반 신경심리학의 확립된 지식 목록을 넓혔다는 선언이 아니라 WRRA의 이종 학문 연결 가능성을 탐구하는 부분이다.

의식이 경험이라면 그 경험에서 시간이 이어지는 방식, 우주 안에서 그런 구조가 생기는 조건, 개인을 넘어 남는 기억과 구조의 지위도 물을 수 있다. 이 부는 이 질문들을 배제하지 않고 각각의 주장 단위로 나눈다. 철학적 해석, 알려진 연구의 결과, WRRA 응용의 명세, 아직 입증되지 않은 가설에 같은 판정을 주지 않는다. 기존 이론을 WRRA의 용어로 바꾸는 것과 실제 변환을 실행해 연결하는 것도 구별한다.

50장 의식·엔트로피·시간

1 장면과 질문

같은 시계의 10분이 어떤 때는 길고 어떤 때는 짧다. 깨어 있는 동안의 신경 신호가 더 복잡하다고 해도 그 수치가 우주의 열역학적 엔트로피와 같은 것은 아니다. 이 장은 경험되는 시간과 물리적 시간, 정보 불확실성과 에너지 비용을 어떻게 구별하면서 연결할 수 있는지 묻는다.

2 기존 학계의 출발점

열역학적 엔트로피는 물리적 상태와 조건에 관한 양이다. Shannon 엔트로피는 선언한 확률분포에서 불확실성을 계산하는 양이다. 신경 신호의 복잡성은 선택한 표본화·전처리·추정 방법에 따라 달라진다. 이 세 표현이 수학적 연결을 가질 수 있어도 단위와 측정 모델을 생략한 채 같은 양으로 사용하지 않는다. 뇌가 환경과 에너지를 교환하는 열린 계라는 사실만으로 특정 경험이 어떤 엔트로피 값을 가져야 하는지는 정해지지 않는다.

Carhart-Harris 등(2014)은 환각제 관련 신경영상 연구를 바탕으로 의식 상태와 신경 활동의 엔트로피를 연결하는 이론을 제안했다. 이를 의식 내용과 신호 특성의 관계에 관한 연구 가설로 읽는다. 무작위 잡음의 증가

를 더 풍부하거나 더 높은 의식과 동일시하거나, 신호의 엔트로피를 우주적 목적의 근거로 사용할 수는 없다. [R85]

Landauer(1961)는 논리적으로 비가역적인 정보 처리와 열 발생의 관계를 다뤘다. 이 원리를 모든 뇌 연산이 항상 같은 에너지를 소모한다는 등식이나 기억 1비트가 곧 경험 1단위라는 주장으로 옮기지 않는다. 실제 장치의 비용과 최저 한계, 열역학적 조건과 논리 연산을 구별해야 한다. [R86]

3 검증 입력

시간 과제에서는 물리적 자극 간격, 주의 조건, 기억 내용, 각성, 사후 지속시간 보고를 따로 기록한다. 엔트로피 분석에는 신호의 단위, 표본화율, 구간 길이, 추정량과 잡음 모형이 필요하다. 에너지 주장은 물리적 측정 또는 명시한 비용 모델이 있어야 한다. 현재의 기억과 사후 회상이 다른 시점에 측정되면 둘의 차이도 입력에 남긴다.

4 WRRA 고유 변환

저자의 선행 시간 논고는 과거가 현재에 영향을 주려면 현재의 기억·상태·기록으로 구현되어야 한다는 관점에서 체험시간을 분석했다. 이는 저자의 철학적·모형적 제안이며, '현재만 존재한다'는 존재론이 실험으로 증명됐다는 뜻은 아니다. 의식이 없는 경우 경험되는 지속을 말하기 어렵다는 주장도 물리적 변화나 시계 시간이 사라진다는 주장과 다르다. [W5]

Core 2.1 응용에서는 물리적 간격 Δt와 보고된 지속 T_report를 구분하고, G의 유지·비교 규칙, X의 현재 주의·활성, R의 현재 남은 흔적, B의 처리 제약에서 보고를 생성하는 Render_D를 명세한다. 예상한 미래도 현재의 예측 상태로 입력하며, 실제 미래가 현재 장부에 이미 존재한다고 가정하지 않는다. [W3, W5]

실험 설계는 같은 물리적 간격에서 주의나 유지 조건을 바꾸고 지속시간 보고가 어떻게 달라지는지 비교하는 것이다. 연산 수의 감소와 에너지 감소를 함께 주장하려면 연산과 물리적 비용의 대응을 별도로 측정한다. 구조 유지 비용이 늘면서 과제 처리 비용이 줄 수도 있으므로 최소계산을 모든 비용의 동시 감소로 정의하지 않는다. 어느 함수가 적합한지는 자료로 정할 과제이며 여기서는 임의 계수의 시간 법칙을 발명하지 않는다.

5 산출값과 수행 기록

산출은 물리적 시간·체험 보고·신호 복잡성·자원 비용의 네 관측 경로를 분리한 명세다. 향후 출력은 조건별 지속시간 보고의 분포와 비용·신호 지표의 관계가 된다. 이번 원고에는 새 시간 지각 실험이나 엔트로피 계산이 없다. W5의 철학적 논증을 경험적 검증 결과로 바꾸지 않았다.

6 반증조건과 해석의 경계

기억 유지가 지속시간 보고의 차이를 만든다고 명세한 모형이 유지 조건을 바꾼 자료를 설명하지 못하면 해당 변환을 수정한다. 단위와 추정량을 바꾸면 사라지는 엔트로피 관계는 보편적 의식 법칙으로 일반화하지 않는다. 열역학 제2법칙에서 의식이나 환생을 직접 도출하는 논증은 중간 기제와 추가 가정이 없으면 성립하지 않는다.

7 현재 판정

시간·기억·비용의 WRRA 대응은 INFERRED다. 엔트로피에서 의식의 존재를 판정하는 법칙, 경험이 물리적 시간을 발생시킨다는 주장, 특정 우주 존재론의 경험적 확정은 OPEN이다. 물리적 변화와 체험 지속을 구분하는 것이 현재의 설명적 산출이다.

8 다음 질문과 근거

연결 문헌: W3, W5, R85, R86. 다음 장은 유한 자원과 시간 속에서 의식이 가능하다는 주장과 반드시 생긴다는 주장을 구분한다.

51장 의식의 발생은 우주론적으로 필연적인가

1 장면과 질문

물질이 복잡해지고 기억과 조절 구조가 만들어지면 언젠가 의식이 반드시 생기는가. 아니면 경험 없이도 같은 기능이 가능할까. 이 장의 질문은 우주론적 필연성이라는 강한 주장에 필요한 전제가 무엇인지, 그리고 WRRA가 그중 어디까지를 설명하는지다.

2 기존 학계의 출발점

의식을 가진 우리가 우주 안에 존재한다는 사실은 적어도 한 조건에서 의식이 가능함을 보여준다. 그것만으로 모든 우주나 충분히 복잡한 모든 계에 의식이 발생한다는 결론은 나오지 않는다. 어떤 관찰자가 관측할 수 있는 조건을 논의하는 선택 효과도 발생 기제 자체를 대신하지 않는다. 이 구별은 이 장의 논리적 분석이며 새로운 우주 관측 결과가 아니다.

기능을 설명하는 문제와 경험의 존재를 설명하는 문제를 나눈 Chalmers의 논의는 여기에서도 중요하다. 적응적 행동이 필요한 환경을 보였어도 그 행동이 반드시 경험을 수반한다는 연결은 추가로 제시해야 한다. ‘경험이 필요하다’는 결론을 전제로 넣은 뒤 그 경험의 필연성을 얻는 논증은 독립적인 설명이 아니다. [R73]

3 검증 입력

먼저 필연성의 범위를 선언한다. 모든 논리적으로 가능한 세계, 특정 물리 법칙 아래의 세계, 특정 환경에 놓인 유한 에이전트는 다른 모집단이다. 사용할 우주 모델의 법칙, 초기 조건, 자원, 허용 구조, 유지 기준과 실패 조건을 공개해야 한다. 인간 존재 하나에서 다른 초기 조건들의 발생 확률을 추정하지 않는다. 본 장에는 우주 표본이나 의식 발생 빈도의 실측값이 없다.

4 WRRA 고유 변환

첫째, 선언한 우주 모델에서 안정된 차이와 반복 가능한 상호작용이 가능한지 묻는다. 둘째, 과거 영향이 현재에 남아 선택을 바꿀 수 있는 운반자와 규칙이 가능한지 묻는다. 셋째, 유한 자원 아래에서 감각·기억·평가·행동을 연결하는 구조가 유지될 수 있는지 묻는다. 넷째, 그 기능 구조에서 경험 관련 관측이 왜 나타나는지를 별도 가설로 연결한다. 앞의 세 단계가 성립해도 넷째가 자동으로 증명되지는 않는다. 이것은 Core의 상태·계승 문법을 적용한 본서의 연구 경로다. [W3]

검토할 조건부 명제의 예는 ‘선언한 환경군에서 기능 F와 오차 허용 ε를 비용 한도 안에 유지하려면 과거 영향의 저장과 재사용이 필요하다’이다. 이 명제에는 즉각 반응만으로 충분한 비교 환경과 저장하지 않는 대안 구조가 필요하다. 실패하는 반응형 에이전트 하나만 제시해서 모든 비기억 구조의 불가능성을 증명할 수 없다. 필요성이 확인돼도 그것은 해당 기능에 대한 기억의 필요성이지 경험의 충분조건은 아니다.

Core 2.1의 최소 충분 구조는 선언한 기능과 허용 오차 아래의 기준이다. 존재 이유나 우주의 궁극 목적을 뜻하지 않는다. 우주가 의식을 목표로 한다는 해석을 추가하려면 그것은 별도의 철학적 가설로 표시한다. 우주 안에서 의식이 생길 수 있다는 설명, 어떤 조건에서 생기기 쉬운지에 대한 모델, 모든 가능한 조건에서 생긴다는 필연성은 다른 수준의 주장이다.

5 산출값과 수행 기록

산출은 가능성·조건부 필요성·발생 경향·보편적 필연성을 구별한 논증 구조다. 향후에는 같은 과제·자원 계약에서 반응형, 유지형, 구조 변경형 에이전트를 비교할 수 있다. 여기서 좋은 수행을 보인 구조를 곧바로 의식으로 이름 붙이지 않는다. 현재 비교 실험과 우주론적 도출은 수행하지 않았다.

6 반증조건과 해석의 경계

기억이 필수라고 명세한 환경에서 더 단순한 구조가 같은 기능과 오차·비용 계약을 충족하면 그 필요성 주장이 실패한다. 복잡도가 일정 문턱을 넘으면 반드시 의식이라는 주장에는 복잡도 정의와 경험 관측 연결이 필요하다. 그것이 없으면 경험적 명제가 되지 않는다. ‘우주 안에 의식이 있다’에서 ‘우주 전체가 하나의 의식이다’로 넘어가려면 주체 경계와 통합의 별도 근거가 필요하다.

7 현재 판정

조건부 필요성을 검토하는 연구 명세는 INFERRED다. 의식 발생의 보편적 우주론적 필연성, 우주 전체의 주체성, 우주 목적은 OPEN인 가설 또는 철학적 해석이다. 이 판정은 질문의 가치를 부정하는 것이 아니라 아직 확보하지 않은 연결을 드러내는 것이다.

8 다음 질문과 근거

연결 문헌: W3, W4, R73. 다음 장은 개별 계 밖으로 남는 기억과 조직을 살피되, 정보의 공유와 하나의 경험 주체의 형성을 구분한다.

52장 집단무의식에는 어떤 실체가 있는가

1 장면과 질문

서로 만나지 않은 사람들이 비슷한 이야기나 상징을 만든다. 함께 일하는 집단은 구성원이 모르는 답을 찾아내기도 한다. 이 두 현상은 같은 원인인가. 이 장은 집단무의식을 공통 성향·문화 전파·공유 기록·집단 기능·공유된 주관적 경험으로 나누어 검토한다.

2 기존 학계의 출발점

Jung의 집단무의식 개념은 개인이 학습한 경험만으로 환원되지 않는 집단적 층위와 원형의 문제를 다룬다. 이를 곧바로 '다른 사람의 개인 기억을 모두 담은 공동 저장소'로 해석하면 원래 개념과 다른 주장을 하게 된다. 원형과 구체적인 이미지의 구분, 공유된 성향과 실제 경험 내용의 구분이 필요하다. 이 개념은 Jung의 이론적 기여로 명시하며 현대 신경과학이 그 실체를 확증했다고 서술하지 않는다. [R87]

비슷한 표현에는 공통된 신체와 발달 조건, 비슷한 환경 문제, 직접·간접 문화 전파, 표본 선택이 각각 기여할 수 있다. 이 대안들을 열거하는 것은 모두가 이미 해당 현상을 설명했다고 주장하는 일이 아니라 비교할 가설을 분리하는 작업이다. 집단이 개인보다 나은 결과를 낸다는 사실도 하나의 집단 주체가 경험한다는 직접 증거와 다르다.

3 검증 입력

주장하는 공통 패턴의 정의, 자료 선정 기준, 문화권·시기·번역·접촉 이력, 공통 환경과 학습 경로를 기록한다. 온라인 공동 작업의 경우 누가 무엇을 알고 있었는지, 어느 메시지와 외부 기록을 언제 읽었는지 필요하다. 전달 경로를 조사하지 않고 '설명되지 않으므로 공유 무의식'이라고 빈칸을 채우지 않는다. 본 장은 새 문화 비교 자료를 수집하지 않았다.

4 WRRA 고유 변환

개체 A와 B의 S를 각각 두고, 문서·언어·도구의 현재 기록을 별도의 소유자와 접근 경로로 선언한다. 공통운반자는 필요한 정보를 재사용하는 전달 구조이지 출처를 지운 동일한 마음이 아니다. 동일한 기록이 여러 개체에 영향을 주었다면 기록 내용과 각 개체의 접근·해석을 나누고 잔여를 이중 계산하지 않는다. [W3]

G의 계승을 이용하면 규칙과 문화적 조직이 다음 실행으로 전달되는 과정을 명세할 수 있다. 하지만 유전자·학습·문헌·모방은 다른 운반자와 검증 방법을 가지며 하나의 경로처럼 쓰지 않는다. 외부 기록은 현재 접근 가능할 때 입력이 되며, 접근되지 않은 세계의 모든 정보가 각 개인 상태에 자동 포함되지는 않는다.

집단을 분석 단위로 선언하려면 경계, 구성원 관계, 공유 작업, 유지·복구 조건, 비용과 출력의 소유권을 적는다. 이때 얻는 '집단 기능 표현형'은 공동의 산출이다. 그것이 단일한 경험 주체를 뜻하려면 개별 주체들의 협력으로는 설명되지 않는 구별 가능한 관측과 주체 통합 규칙이 추가로 필요하다. 경계를 크게 그렸다는 이유로 집단의 주관성이 생기지 않는다.

5 산출값과 수행 기록

산출은 공통 성향, 전달된 내용, 외부 기억, 공동 실행, 공유 주체라는 다섯 주장에 대한 구분이다. 후속 검증에서는 정보 접근을 차단하거나 기록을 바꿨을 때 패턴과 공동 수행이 어떻게 달라지는지 비교할 수 있다. 이번 원고에서는 Jung의 원형을 신경 변수로 측정하거나 집단 의식의 존재를 실험으로 확인하지 않았다.

6 반증조건과 해석의 경계

특정 공유 기록이 공동 수행의 원인이라는 규칙이 접근 차단 후에도 같은 결과를 예측하지 못하면 경로를 수정한다. 독립적으로 유전된 성향이라는 주장은 학습·접촉·공통 과제의 대안을 통제해야 한다. 원형을 어떤 결과에도 사후 부여할 수 있다면 그 해석의 경험적 식별력은 제한된다. 공유된 정보가 있다는 증거와 개인 기억이 실제로 이전됐다는 증거를 혼용하지 않는다.

7 현재 판정

Core 2.1의 계승·장부·운반자를 이용한 집단 기능 설명은 INFERRED다. Jung 개념의 특정 신경 구현, 개인 사이의 비매개 기억 공유, 단일 집단 경험 주체는 OPEN이다. 기존 이론의 해석과 WRRA 응용을 구별해 기록했다.

8 다음 질문과 근거

연결 문헌: W3, W4, R87. 다음 장은 개인의 죽음 뒤에 무엇이 남을 수 있는지, 구조와 기록의 계승이 같은 사람의 계속된 존재를 뜻하는지 묻는다.

53장 영혼·죽음·환생과 의식의 연속성

1 장면과 질문

한 사람의 기억과 말투를 정교하게 재현한 시스템이 생겼다고 가정하자. 그것은 그 사람에 관한 모형인가, 그 사람의 후속자인가, 바로 같은 사람인가. 이 장의 질문은 보존·복원·복제·재발생을 구분하면서 영혼과 환생에 관해 무엇을 검토할 수 있는가이다. 사례 보고의 의미를 존중하되 그 보고가 직접 입증한 범위를 넘지 않는다.

2 기존 학계의 출발점

‘영혼’은 전통과 논자에 따라 비물질적 실체, 생명 원리, 인격의 중심 또는 죽음 뒤의 존속을 가리킨다. 종교마다 같은 단일 정의가 있다고 가정하지 않는다. 이 책은 영혼의 존재를 전제로 삼지 않으며, 존재하지 않음을 Core가 증명했다고도 하지 않는다. 과학적 검토가 가능한 주장은 어떤 능력·기억·정보가 어느 조건에서 유지되거나 이전되는가처럼 관측 경로가 지정된 부분이다.

Parnia 등(2023)의 AWARE II는 병원 내 심정지와 소생 과정의 의식 관련 경험을 전향적으로 조사했다. 심정지 567건 중 생존자는 53명, 면담 완료자는 28명이었고, 11명이 의식을 시사하는 기억·지각을 보고했다. 이 비율은 면담한 생존자의 결과이며 모든 심정지 환자의 경험 빈도가 아니다. 소생 중 관측과 사후 보고의 시점을 연결하는 문제도 남는다. 심정지는 회복 불가능한 뇌사와 같은 상태가 아니므로 이 연구를 뇌사 이후 의식 존속의 입증으로 읽을 수 없다. [R88]

Tucker(2008)는 전생 기억을 보고한 아동 사례 연구를 검토했다. 이 문헌은 실제 조사된 보고를 이해할 출처이지만, 검토 논문과 사례들의 존재만으로 환생의 기제가 입증되는 것은 아니다. 가족의 정보 접근, 진술의 최초 기록 시점, 대상 인물 확인 전후의 추가 정보, 일치·불일치 항목과 선택 기준을 함께 살펴야 한다. 특정 보고를 허위라고 미리 단정하는 것과 환생의 증거로 확정하는 것 모두 자료 검토를 대신하지 못한다. [R89]

3 검증 입력

경험 보고는 원문과 작성 시점, 질문 방식, 관계자 접촉 이력, 공개 정보의 접근 가능성 및 독립 확인을 포함해 기록한다. 임사 경험에는 의료 기록과 측정 시점을, 전생 기억 주장에는 대상 확인 전에 고정한 진술과 사전에

정한 비교 기준을 요구한다. 이후 일치한 사례만 모으면 우연과 선택 효과를 평가하기 어렵다. 이 책은 새 임사 경험 면담이나 환생 사례 조사를 수행하지 않았다.

4 WRRA 고유 변환

4.1 무엇이 이어지는가

신체의 지속, 기능 구조 G의 계승, 기억 내용의 보존, 성격의 유사성, 수적으로 같은 주체라는 동일성은 다른 관계다. Core 2.1은 부모·후속 구조와 변경·운반자·소유자·비용·적합성 검사 등을 기록할 수 있다. 그러나 Core의 소유자 선언은 자원의 귀속과 실행 경계를 지정하는 것이지 영혼의 존재나 인격 동일성의 증명서가 아니다. [W3]

구조 보존은 원래 조직의 연속된 유지를, 복원은 남은 명세·기록을 이용한 실행 조직의 재구성을, 복제는 대응하는 구조의 새 구현을 뜻하도록 이 장의 용어를 정한다. 재발생은 계승 경로가 확인되지 않은 채 비슷한 구조가 다시 나타나는 경우다. 구조적 동등성이 확인돼도 계승의 역사나 동일한 경험 주체가 입증되는 것은 아니다.

4.2 환생 가설을 연구 질문으로 바꾸기

정보 이전을 주장한다면 무엇이 어느 운반자에서 다른 운반자로 옮겨졌는지, 어떤 시간 범위와 허용 경로를 갖는지 명세해야 한다. 정상적인 정보 접근으로 설명되는 경우와 구별할 비교 조건도 필요하다. 경로가 미확인인 사실을 기록할 수는 있지만, 미확인을 '비물질 운반자 확인'으로 바꾸지 않는다. Core가 선언하지 않은 자원을 사용해 이전을 실행했다고 계산할 수도 없다.

동일한 G를 두 곳에 복제했을 때 두 후속 구조가 동시에 존재할 수 있다는 사고실험은 유사성과 동일성을 나누는 데 도움이 된다. 어느 쪽이 원래 주체인지 결정할 규칙이 없다면 기억의 일치만으로 정답을 얻을 수 없다. 이는 논리적 검토이며 영혼이나 환생의 반증 실험은 아니다. 경험의 연속성을 주장하려면 구조의 재현과 별도로 그 연속성에 관한 기준과 증거를 제시해야 한다.

5 산출값과 수행 기록

산출은 보존·복원·복제·재발생·동일 주체를 분리한 개념 명세와 사례 검토 절차다. 계획 산출은 최초 진술의 독립 검증 일치도, 대안적 정보 경로의 평가, 의료 관측과 보고 시점의 대응이다. 이 항목들을 환생 확률이나 영혼의 질량 같은 수치로 환산하지 않았다. 이번 원고에 신규 사례나 추가 계산 결과는 없다.

6 반증조건과 해석의 경계

특정 정보 전달 경로를 주장했다면 그 경로를 차단하거나 독립적으로 검증했을 때 예상된 차이가 있어야 한다. 대상 확인 전에 고정하지 않은 진술은 사후 일치의 영향을 평가해야 한다. 모든 가능한 결과와 양립하는 영혼 개념은 해당 형태로는 경험적으로 반증하기 어렵다. 이 경우 종교적·철학적 해석의 영역으로 표시하며 실험적 PASS나 DENY를 부여하지 않는다. 검증 가능한 하위 주장에는 다른 가설과 같은 기준을 적용한다.

7 현재 판정

계승·운반자·기록을 통한 연속성 분석은 INFERRED다. 인용 연구는 각각 소생 경험과 아동 보고에 관한 범위의 자료다. 영혼의 존재, 죽음 뒤 같은 주체의 지속, 환생의 기제는 이 책에서 입증하지 못했으며 OPEN이다. 기능적 복원 가능성 또한 충분한 구현 명세와 검증 없이 경험적 성과로 판정하지 않는다.

8 다음 질문과 근거

연결 문헌: W3, R88, R89. 마지막 장은 기존 가상 계산의 성과와 이번 구조·의식 확장의 설명적 성과를 나누고, 경험 자료와 개입 실험으로 이어질 다음 단위를 정리한다.

54장 성과와 열린 연구 과제

1 장면과 질문

이 장의 질문: 현재 완성한 설명과 계산은 무엇이며 다음 연구의 단위는 무엇인가?

2 기존 학계의 출발점

앞선 장에서 정리한 기존 연구와 측정의 구분을 출발점으로 삼는다. 외부 연구의 결과와 이 장에서 명세하는 WRRA 응용의 작업 범위를 각각 기록한다.

3 검증 입력

기존 연구의 개념과 관측 근거는 이 장의 연결 문헌 및 부록 E에 둔다. WRRA 응용의 계획 입력 앞 장의 개념 정리와 실제 실행 기록. 별도 수행 기록이 없는 측정과 실험은 연구 계획이며, 이번 원고에서 수집한 실제 자료가 아니다.

4 WRRA 고유 변환

작업의 출처 이 장의 규칙과 계산 또는 검증 절차는 저자의 WRRA 응용이다. Core의 출처는 최원식(2026, W1), 분야 연결의 선행 저작은 최원식·최정인(2026, W2)이며, 실제 실행 수치와 코드는 부록 D에서 확인한다.

이 장의 변환 명세 설명과 계산 및 경험적 검증의 범위를 분류한다.

4.1 분야 간 연결의 축적

사회적 경계의 설명과 신경 회로의 구현은 같은 분량의 자료를 요구하지 않는다. 각 수준의 성과를 인정하고 실제 연결된 부분을 차례로 넓힌다. 공통운반자나 최소계산을 특정 물질과 하나의 점수로 미리 확정하지 않는 이유도 여기에 있다. 필요한 차이를 보존하는 공통 구조가 연구의 중심이다.

4.2 한 장면을 끝까지 연결하기

제1장에서 발표 직전에 말을 멈춘 사람을 떠올렸다. 이 장면을 제42장의 가상 계산까지 연결해 보자. 아래는 실제 참가자의 행동을 분석한 사례가 아니다. 제42장에서 정한 도전 선택을 '발언 기회가 주어졌을 때 다시 말하기를 선택하는 것'으로 읽어 보는 설명용 적용이다. 이 대응이 실제 발표 상황에도 적합한지는 아직 확인하지 않았다.

기존 설명에서 출발하기

기존 연구의 구분을 사용하면 이전 경험의 영향, 지금 과제를 수행할 조건, 실제 행동을 나누어 물을 수 있다. 제14장은 배운 것과 현재 수행한 것을, 제15장은 흔적의 유지와 접근을 구분한다. 제21장은 목표와 의도만으로 행동 전체를 대신하지 않는다. 이 구별들은 WRRA를 도입하기 전에도 필요한 지식이다. WRRA의 역할은 이를 새 발견으로 주장하는 데 있지 않고, 하나의 장면을 계산할 때 각 구별을 어디에 놓았는지 드러내는 데 있다.

"이전 실패 때문에 말하지 않았다"는 설명에는 아직 빈자리가 있다. 무엇을 실패로 셌는가. 그 영향은 다음 기회까지 얼마나 남는가. 지금의 조건은 어떻게 반영되는가. 발언권이 없었던 경우와 발언 기회가 있었지만 침묵한 경우를 같은 결과로 세었는가. 이 질문을 정하지 않으면 같은 침묵에 서로 다른 설명을 붙일 수 있어도 그 설명들이 어떻게 다른지는 계산하기 어렵다.

설명을 실행 명세로 바꾸기

제42장의 작은 모형에서는 실패 횟수를 외부 입력으로 준다. 이전 실패가 남긴 영향은 잔여로 두고, 매 갱신에서 직전 잔여의 0.8배에 새 실패의 추가량 0.4를 더한다. 초기 잔여는 0이다. 현재 조건은 무차원 자원 값으로 나타내며 1.0과 0.3의 두 가상 조건을 비교한다. 가능한 행동과 발언 기회는 같다고 가정한다.

출력은 발언의 내용이나 성공 여부가 아니라 도전 선택의 확률이다. 제42장의 규칙대로 기본 성향 1.2에 자원 값의 0.9배를 더하고 잔여의 1.1배를 뺀 뒤 로지스틱 함수로 바꾼다. 이 계수들은 발표 연구에서 얻은 수치가 아니다. 잔여와 현재 조건이 각각 출력에 들어가는 위치를 보여 주기 위해 정한 가상 값이다. 코드의 함수는 제42장과 부록 D의 것을 그대로 사용한다.

실제로 실행한 값 읽기

실패를 입력하기 전의 도전 확률은 자원 1.0에서 0.890903, 자원 0.3에서 0.813057이다. 실패를 다섯 번 입력하면 잔여는 1.344640가 되고, 두 조건의 확률은 각각 0.650422와 0.497724가 된다. 같은 잔여를 두 조건에 넣었어도 현재 자원 값이 다르면 다른 출력이 나온다. 따라서 이 모형 안에서는 과거 영향만으로 현재의 선택 확률을 정할 수 없다.

새 실패 입력을 멈추고 다섯 번 더 유지 갱신을 하면 잔여는 0.440612가 된다. 자원 1.0에서 확률은 0.834150으로 계산된다. 여기에는 성공 경험도 상담도 넣지 않았다. 새 실패가 더해지지 않을 때 정해 둔 유지 규칙이 만드는 결과다. 그러므로 이 수치를 발표 불안의 회복률이나 어떤 지원의 치료 효과로 읽을 수는 없다.

연결 명세로 드러난 질문

첫째, 침묵의 횟수만 관측해서는 그 차이가 이전 경험의 영향인지 현재 조건의 차이인지 바로 결정할 수 없다. 이 모형은 둘을 따로 입력하도록 만들어 무엇을 추가로 기록해야 하는지 드러낸다. 둘째, 자원 값이 바뀌면 출력이 달라지지만 이 값은 아직 수면 시간, 준비 시간 또는 지원의 양으로 측정되지 않았다. 현실에 적용하려면 어느 조건을 자원으로 삼을지와 그 조건을 수치에 연결하는 방법을 정해야 한다.

셋째, 발언 기회가 보장되지 않았다면 현재 계산의 경계 가정부터 맞지 않는다. 발언 기회의 유무를 먼저 기록하고, 기회가 있었을 때의 선택을 따로 분석해야 한다. 넷째, 선택 확률만으로 잔여의 절대 크기를 확정할 수도

없다. 제42장에서는 잔여 척도를 두 배로 하고 출력 계수를 절반으로 바꾸어도 같은 확률이 나온다. 출력의 일치가 내부 상태의 유일한 설명을 보증하지 않는다는 점이 계산에서 드러난다.

이 사례의 설명적 기여는 관측할 행동, 과거 영향, 현재 조건과 선택의 경계를 하나의 명세에서 구별하고, 어떤 가정을 바꾸었을 때 어느 출력이 달라지는지 추적하게 한 것이다. 이는 새 심리 법칙의 발견이나 기존 모형보다 나은 적합도를 보인 결과가 아니다. 기존 지식의 구별을 유지한 채 실행과 해석의 빈자리를 확인할 수 있게 한 구성상의 성과다.

아직 연결하지 않은 부분

이 계산에는 신경 활동이나 신체 반응을 넣지 않았다. 잔여가 어떤 회로나 생리 과정으로 구현되는지, 발표자의 경험 보고와 계산값이 어떻게 대응하는지도 정하지 않았다. 실패가 이후 행동에 따라 달라지는 되먹임도 구현하지 않았다. 이 부분은 제43장의 관측 경로와 시간 정렬 문제로 이어진다. 현재 완성한 것은 명시한 가상 조건 아래의 선택 계산이며, 행동과 신경의 경험적 연결은 다음 연구의 대상이다.

5 산출값과 수행 기록

수행 기록 기존 45장 체계의 현상과 연구 질문을 공통 실행 문법에 대응시키고, 제41장과 제42장의 가상 모형 및 부록 D의 보조 계산을 실행했다. 종합 산출 전체 원고와 두 개의 가상 계산 사례. 이번 판은 의식 확장 9개 장을 더해 총 54장으로 구성했다.

이 원고는 일반 심리학의 주요 질문을 WRRA 1.0의 실행 구조에 대응시켰다. 현재와 잔여, 입력과 관계, 몸과 환경, 자원과 표현을 구분하여 서로 다른 분야의 질문을 연결했다. 이것이 현재 단계의 개념적 성과다.

5.1 이 책의 구성과 연결

1부부터 10부까지 각 장은 개념 해설과 사례, 연구상 구별과 WRRA 대응을 연결한다. 1부는 질문과 변수, 인과 추론, 측정과 윤리의 기초를 설명한다. 뒤의 부들은 감각과 기억에서 사회관계와 임상 연구까지 같은 실행 문법으로 읽되, 각 주제에 필요한 차이를 유지한다.

5.2 Core 2.1 의식 확장부의 성과

제11·12부는 9개 장을 추가해 경험·접근·보고, 동물과 인공 시스템, 생성·유지·측정, 시간과 엔트로피, 우주론적 필연성, 집단무의식 및 개인의 연속성을 검토했다. 제1–44장은 Core 1.0에서 출발한 기존 응용이며 제45–53장은 Core 2.1의 G/P·구조 계승·개입 계약을 적용한 추가 설계다. 같은 원고 안에서도 적용한 판본과 수행 범위를 구분한다.

추가부의 성과는 기존 연구의 구분을 보존하면서 구조·상태·현재 잔여·운반자·자원·기록과 연결한 설명 명세다. 세포 이외 재료의 경험 가능성, 의식의 우주론적 필연성, 영혼·환생은 입증된 결론이 아니다. 새 신경 계산이나 경험 자료 분석을 수행하지 않았으므로 기존 가상 모형의 COMPUTATIONAL PASS를 추가부에 전이하지 않는다. 관련 정의와 선행 연구는 W3–W5 및 R71–R89에 표시한다.

6 반증조건과 해석의 경계

이 장의 반증조건 없는 자료나 미수행 계산을 근거로 강한 성과를 주장하지 않는다.

7 현재 판정

실제 계산은 두 개의 가상 사례에서 수행했다. 기억 흔적의 유지와 실패 잔여 및 자원에 따른 선택 확률을 코드로 산출했다. 인간 참여자의 자료 분석, 신경 자료의 연결, 임상 효과 검증은 이 원고에서 수행하지 않았다. 따라서 각 장의 설명을 실제 뇌의 완성된 계산모형이나 검증된 치료 이론으로 승격하지 않는다.

7.1 실행한 계산의 범위

두 가상 모형의 기본 출력에 유지율 변경, 실패 입력 중단, 고정점과 척도 변환의 검사를 추가했다. 학습용 점수 자료의 변화량과 표준편차, 표준오차도 직접 계산했다. 이 수치들은 사람의 실제 반응 자료가 아니다. 구조의 실행과 수치 재현 성과이며, 자연의 신경 기제나 임상 효과를 검증한 결과로 분류하지 않는다.

개념적 연결은 INFERRED, 제41장과 제42장의 가상 모형 실행은 해당 범위의 COMPUTATIONAL PASS, 인간 자료와 신경 자료를 통한 타당화는 OPEN이다. 이 장에서 별도 실험이나 새 계산을 추가한 것은 아니다.

이 장의 한 문장: 현재의 성과는 개념적 연결과 가상 계산이며 다음 단계는 한 과제의 자료와 규칙을 닫는 일이다.

8 다음 질문과 근거

다음 연구 질문: 한 과제의 자료와 실행 규칙과 판정 장부를 하나의 재현 묶음으로 만들 수 있는가?

다음 연구는 한 과제를 선택해 변수와 측정법을 고정하는 일이다. 행동 자료로 모형을 보정하고, 신경 및 생리 측정과 연결하며, 적용 범위를 넓혀 갈 수 있다. WRRA 신경심리학의 발전은 동일한 질문 구조 아래 설명과 계산이 차곡차곡 연결되는 과정이다. 알려진 결과의 재현과 새로운 조건의 산출을 각각의 성과로 남기는 것이 이 책의 연구 방향이다.

8.1 다음 연구의 작은 단위

행동 과제 하나에서 입력과 잔여, 현재 자원, 출력의 정의를 고정하는 연구가 다음 단계다. 공개 자료가 적합하면 재분석할 수 있고, 필요한 조건이 없으면 새로운 자료 설계를 검토한다. 측정값으로 계수를 보정하는 작업도 정당하다. 결과를 확인한 뒤에는 그 규칙을 고정하고 다른 조건의 산출을 평가할 수 있다.

8.2 연구 프로그램으로 남기는 것

독자는 어떤 입력으로 어떤 변환을 실행하고 무엇을 산출했으며 어느 조건에서 수정할지 추적할 수 있어야 한다. 알려진 현상의 정합성, 구조적 설명, 고정 모형의 예측과 실제 제어 성과는 각각 기록한다. WRRA 신경심리학은 이 기록을 통해 하나의 용어집에서 재현 가능한 연구 프로그램으로 발전할 수 있다.

이 장의 연결 문헌: W1, W2.

8.3 우선 검증할 세 가지 연결

첫째, 동일 감각 자극과 구분된 현재 상태를 입력으로 삼아 명시한 UPDATE와 RENDERER가 판단·행동의 조건별 분포를 재구성하는지 조사한다. 둘째, 행동이 다음 감각 입력을 바꾸는 과제에서 상태·행동·다음 입력의 시간 연결을 검사한다. 셋째, 같은 자료에서 상태 추정의 성능과 개입 효과의 설명 능력을 별개 계약으로 평가한다. 비용과 출처 이력은 세 검사의 공통 기록 항목으로 포함한다.

이 우선순위는 전달받은 검토 제안을 Core 1.0의 응용 기준으로 정리한 것이다. 비공식 의견의 기여는 부록 C4, 직접 확인한 학술 자료는 R65–R70 및 기존 R41에 표시한다. 새 설계에 관한 실제 자료 분석이나 계산적 통합은 아직 수행하지 않았다. 기존 41·42장과 부록 D의 계산 결과는 그 가상 모형에 한정된 COMPUTATIONAL PASS를 유지하며, 새 제안으로 그 판정 범위를 넓히지 않는다.

부록 A WRRA 1.0 표준 해설

기준 문서 W1의 정의를 보존하고 W2의 도입 설명을 참고한 해설이다. 신경심리학에 관한 문장은 이 책의 응용이며 Core 1.0 자체의 변경이 아니다.

A1 WRRA의 명칭과 출발점

WRRA는 Wonsik Reality-Renderer Architecture다. 이 표준 해설은 WRRA Core 1.0 동결본과 기존 저서의 설명을 바탕으로 신경심리학 독자에게 맞게 정리했다. 복잡한 현상을 정보, 관계와 규칙, 현재 상태, 실행과 관측의 층으로 구분하는 것이 출발점이다. 우주론에서 개발한 개별 수식과 채널 수를 모든 응용 분야의 필수 조건으로 가져오지 않는다.

A2 최소계산

최소계산은 선언한 기능과 표현, 안정성 또는 생존 기준을 만족하는 데 필요한 만큼의 상태와 처리를 사용하는 원칙이다. 무조건 적게 계산한다는 뜻이 아니다. 필요한 구별을 지워 기능이 무너지면 결핍이며, 유지에 필요한 여유와 중복은 최소 비용에 포함될 수 있다. 무엇을 비용으로 셀지와 어느 기준을 유지할지를 먼저 명시해야 한다.

A3 공통운반자

공통운반자는 서로 구별되는 채널이 재사용할 수 있는 전달 또는 갱신 구조다. 같은 기반을 사용해도 정보의 소유자와 경로, 목적이 같아지는 것은 아니다. 신경심리학에서는 여러 기능이 재사용하는 전달망 등이 후보가 될 수 있다. 실제 공유 구조를 확인하기 전에는 대응 가설로 남긴다. 단일 신경전달물질이나 특정 뇌 부위로 미리 확정하지 않는다.

A4 표현형과 관측

내부 정보가 곧 관측 결과는 아니다. 현재 상태는 실행과 표현의 규칙, 경계 조건을 거쳐 표현형으로 나타난다. 관측값은 그 표현형을 특정 장치와 절차로 읽은 결과다. 신경 활동, 행동, 경험 보고의 구분은 이 원칙의 응용이다. 표현형과 관측값을 구현상 함께 다루더라도 둘을 연결하는 측정 절차를 생략하지 않는다.

A5 전체 실행 구조

Core 1.0의 공통 구조는 SOURCE, RELATION과 LAW, STATE와 RESIDUE, BOUNDARY, COMMON CARRIER, UPDATE, RENDERER, PHENOTYPE, OBSERVABLE과 RECORD 및 LEDGER로 정리된다. 이는 반드시 일렬로 한 번만 실행되는 신경 처리 단계라는 뜻이 아니다. 실제 응용에서는 피드백과 병렬 처리, 반복 갱신을 명세해야 한다. 각 요소에 무엇을 대응시켰는지가 핵심이다.

A6 고정현재와 잔여

과거의 영향이 현재 작동하려면 그 효과가 현재 상태나 잔여, 접근 가능한 기록으로 남아 있어야 한다는 실행 원칙이다. 과거 기록을 읽는 모형도 그 기록의 현재 위치와 접근 경로를 명시하면 사용할 수 있다. 잔여는 손상이나 부정적 경험만을 뜻하지 않는다. 학습한 기술, 익숙함, 신뢰와 적응의 흔적도 해당할 수 있다. 유지되는 이익과 부담을 각각 측정한다.

A7 관계와 경계

관계는 어떤 요소가 어떤 규칙으로 다른 요소에 영향을 주는지 나타낸다. 경계는 시스템의 안과 밖, 허용되는 흐름과 차단되는 흐름을 명시한다. 몸의 물리적 경계, 과제의 행동 제한, 사회적 권한은 구현 수준이 다르므로 구분한다. 모든 제약을 하나의 경계 변수로 합치지 않는다. 외부 지원을 내부 능력으로 계산하지 않도록 시스템 범위를 고정한다.

A8 소유권과 기록 장부

같은 숫자라도 무엇의 상태인지가 다르면 다른 변수다. 소유권은 정보, 자원, 기억과 출력이 어느 대상에 속하는지를 밝히는 원칙이다. 한 사람의 자기보고와 상대의 추정, 신경 측정과 행동 기록을 서로 대신 쓰지 않는다. 장부에는 값과 단위, 시점, 출처, 변환과 결과를 남긴다. 물리적 보존량을 계산할 때와 측정 책임을 기록할 때의 장부 역할도 구분한다.

A9 해석 계산 예측 제어

해석은 현재나 기록된 정보를 사용해 대상을 복원하거나 설명하는 과제다. 계산은 정한 입력과 규칙으로 결과를 산출하는 과제다. 검증값으로 모형을 정한 후 아직 측정하지 않은 대상이나 조건을 산출하면 해당 모형의 예측으로 평가한다. 제어는 행동이나 개입을 선택해 이후 상태와 기능을 바꾸는 과제다. 알려진 결과의 재현은 정합성과 설명의 성과이며, 새 숫자가 없다는 이유로 의미를 없애지 않는다.

A10 실패 폐쇄와 응용의 분리

필요한 입력과 규칙, 오차와 검증이 부족하면 완료한 범위만 판정하고 나머지는 열린 상태로 기록한다. 특정 응용의 실패와 Core 전체의 폐기는 같은 주장이 아니다. 신경심리학의 계수와 상태 정의를 고치는 것은 분야별 응용의 개정이며 Core 1.0의 자동 개정이 아니다. 이 책은 독립예측을 모든 설명의 필수 조건으로 요구하지 않는다. 각 성과는 검증 입력, WRRA 고유 변환, 산출값, 반증조건을 먼저 제시한 뒤 판정한다.

A11 Core 1.0 논문과 이 책을 연결해 읽기

기준 논문 [W1]: 최원식(Wonsik Choi), 『WRRA Core 1.0: A Domain-Agnostic Execution Architecture』, v1.0.0, 2026년 9월 7일 동결. 보존 DOI · 원문 전문 · 공식 원문 저장소.

Core 1.0은 분야에 의존하지 않는 실행 문법을 제공한다. 이 책은 그 문법을 사용하는 신경심리학 응용, 즉 Domain Profile을 제안한다. 다음 표는 이 책이 작성한 해설용 대응표이며 원논문의 동결된 응용 계보에 항목을 추가한 것이 아니다. 특히 41·42장의 사례는 명세한 가상 규칙의 실행이며 Core의 구성 원칙을 경험적으로 검증한 결과가 아니다.

Core 1.0 원문 절	이 책의 연결 위치	구체화한 내용과 현재의 한계
§1.1 최소계산	2·11·14·17장	정확도·안정성·과제 기능을 먼저 정하고 기억·시간·탐색 비용을 비교한다. 두 수치 사례만으로 비교 최소성이 입증되지는 않는다.
§1.2 공통운반자	5·6·11장	채널의 구별을 유지하면서 공유 전달·갱신 구조를 찾는다. 공유 신경 구현은 아직 가설이다.
§1.3 표현형 및 §2 필수 요소	1·2·22·43장	내부 상태, 구현된 행동, 경험 보고, 측정 신호를 나누고 표현·관측 경로를 명세한다.
§2.1 고정현재 원칙	15·16·41·42장	과거 영향은 현재에 구현된 흔적·잔여·접근 가능한 기록을 통해 들어온다. 두 가상 사례에서 유지·갱신 규칙을 실행했다.
§2.2 소유권 원칙	2·4·16·20장	누구의 경험·기록·상태·출력인지 정하고 현재 상태와 잔여를 중복 계산하지 않는다. 기술적 소유권은 개인정보 권리를 대신하지 않는다.
§2.3 실패 폐쇄 원칙	3·4·44·45장 및 부록 F	해석·계산·경험적 적합성과 미연결 부분을 나눈다. COMPUTATIONAL PASS는 실제 실행한 계산에만 적용한다.
§3 Core와 Domain Profile 분리 및 §7 버전 관리	2장 및 부록 A–C	분야 변수·계수·관측 함수·자료는 응용에 속하며, 이를 바꾸어도 Core 1.0이 자동 개정되지는 않는다.
§6 및 §6.1 최소 적합 조건	40장 및 부록 B–D	입력·상태·경계·운반자·갱신·표현·관측·소유권·기록을 명시적으로 확인한다. 미구현 항목을 완료로 표시하지 않는다.

Core §§1–3 → 이 책 2장·부록 B → 41–43장·부록 D → 45장·부록 F 순서로 읽으면 정의가 응용 명세와 실행 산출, 실제 연결 범위의 판정으로 어떻게 이어지는지 확인할 수 있다. DOI는 보존된 원문을 식별하며 동료 심사나 경험적 검증을 보증하는 표시는 아니다.

예측 용어의 범위: 이 책은 고정 모형이 미측정 조건에서 산출한 값을 그 모형의 조건부 예측으로 기록한다. Core §2.3의 예측 성능 계약은 미래 대상의 손실 또는 불확실성 감소를 명시하므로, 이를 시험할 때에는 평가 대상·비교 기준·손실 또는 불확실성 지표를 별도로 정한다. 이 구분은 독립예측을 설명 가치나 독창성의 필수 조건으로 요구한다는 뜻이 아니다.

A12 Core 2.1 확장 해설 — 구조와 표현형의 구분

이 절은 W3의 Core 2.1을 제11·12부와 연결하는 추가 해설이다. 위 A1–A11은 Core 1.0에 대한 기존 해설이며, 그 안의 표와 장 번호는 당시 판본을 읽기 위한 역사적 연결을 포함한다. 본 판에서는 종합 장이 45장에서 54장으로 이동했다. Core 1.0의 동결 원문과 제41·42장 및 부록 D의 기존 계산 규칙은 변경하지 않았다.

A12.1 확장 이유와 기호

한 번의 출력뿐 아니라 실행 조직의 유지·수정·다음 실행으로의 계승을 다루기 위해 Core 2.1을 적용한다. G는 현재 구현된 관계·규칙·실행 능력의 구조적 관점이고 P는 현재 조건에서 실제로 구현된 표현형이다. G는 생물학적 DNA만을 뜻하지 않는다. 저장된 명세가 있다는 사실과 실행 가능한 구조가 존재한다는 사실도 구분한다.

상태는 S_k=(G_k, X_k, R_k, B_k, L_k)로 표기한다. X는 현재 작동 상태, R은 현재 남은 영향, B는 자원, L은 출처·실행 장부다. G는 X 안에 나타날 수도 있으므로 별도 관점으로 기록한다고 자원을 이중 계산하지 않는다. 경계는 Boundary, 공통운반자는 C, 읽기·관측은 O로 구분한다. Q(a|S_k)는 승인 게이트이며 상태의 추가 성분이나 의식 지수가 아니다. 이전 판본의 B·Q와 비교할 때 기호의 뜻을 먼저 대응시켜야 한다. [W3]

A12.2 표현과 계승의 인터페이스

P_k=Render_D(G_k, X_k, R_k, Boundary_k, B_k, input_k)는 분야별 D에서 구조·상태·조건이 현재 출력으로 이어지는 인터페이스다. 같은 G도 상태·입력·자원에 따라 다른 P를 낼 수 있다. 출력 차이만으로 구조가 바뀌었다고 역추론하지 않는다.

G_(k+1)=Inherit_D(G_k, amendment_k, retained_state_k)는 다음 실행의 구조를 기록하는 인터페이스다. 분석 단위와 소유자, 운반자, 계승 항목, 허용 변경·수동적 변화의 허용치, 복원 절차와 적합성 검사를 선언한다. 장부에는 부모·후속 구조, 실제 변경과 근거, 비용 및 검사 결과를 남긴다. 손상이나 표류가 생겼다는 사실을 승인된 변경으로 정의하지 않는다. [W3]

A12.3 자원과 개입

자원 j마다 B_j−Cbound_j(a)−Hbound_j(a)≥Reserve_j를 확인한다. Cbound는 행위 비용 상한, Hbound는 확인·기록·대응 비용의 상한이다. 실제 효과 전에 자원을 예약하고 확정 직전에 다시 검사하며, 거절된 제안의 검사 비용도 사라지지 않는다. 확인 미완료는 OPEN이며 Q=0, 실패는 DENY이며 Q=0이다. Q=0이 삭제·파괴 같은 다른 행위를 자동 허가하지 않는다. 대응 행동에는 별도 계약이 필요하다. [W3]

출력 개입은 현재 P를 바꾸지만 이후 G를 바꾸지 않을 수 있다. 구조 개입은 이후 실행의 조직을 바꾸며, 혼합 개입은 두 효과를 각각 기록한다. 기억이나 신경 조직의 어떤 변화가 어디에 해당하는지는 과제와 시간 척도에 맞춘 분야별 명세다.

A12.4 의식 응용과의 경계

45장은 경험·기능·보고를, 48장은 재료와 조직 및 출력·구조 개입을, 49장은 생성·유지·계승을 구분한다. 50–53장은 시간·우주·집단·개인 연속성으로 질문을 확장한다. 그중 의식의 충분조건, 주체의 동일성, 영혼이나 환생은 Core의 정의에 포함된 사실이 아니다. 본서가 제안한 경험 보조 기호 E도 Core 원문의 새 상태 성분이 아니다.

Core 2.1의 유한 자원 시연은 배분 규칙의 출력 변경과 구조 수정이 다음 실행에서 다르게 이어짐을 보여 주는 참조 구현이다. 그 성공을 뇌나 의식의 검증으로 확대하지 않는다. 기존 1.0 응용 계산과 새 2.1 응용 설계를 별도 기록하고, 설명·계산·경험적 적합성·예측·제어의 계약을 구분한다. [W1, W3]

부록 B 용어 대응표

아래 표는 연구를 위한 대응안이다. WRRA 용어와 기존 학문 용어가 항상 일대일로 같다는 뜻은 아니다.

Core 요소	신경심리학의 대응안	확인할 구분
SOURCE	감각 입력과 신체 입력 및 과제 정보	외부 입력과 내부 상태
RELATION LAW	연결과 허용 전이 규칙	통계적 관계와 인과 관계
STATE	현재 신경 및 신체와 과제 상태	전체 상태와 측정된 일부
RESIDUE	현재 작용하는 경험의 영향	잔여의 유지와 인출 접근
BOUNDARY	몸과 과제 및 사회적 제약	물리적 경계와 규칙의 경계
COMMON CARRIER	재사용되는 전달 및 갱신 구조	공유 기반과 신호의 구별
UPDATE	학습과 적응 및 상태 갱신	현재 반응과 지속적 변화
RENDERER	내부 상태에서 표현으로 가는 규칙	상태 갱신과 출력 규칙
PHENOTYPE	구현된 행동과 반응	가능한 결과와 실제 결과
OBSERVABLE	자기보고와 행동 및 생리 측정값	측정값과 경험 자체
RECORD LEDGER	경험 기록과 측정 및 계산 장부	개인 기억과 외부 기록

부록 C 측정과 변수 명세

각 모형은 변수를 정의할 때 소유자와 단위, 시점, 측정 방법, 오차, 중복 여부를 함께 기록한다. 아래 항목은 실제 연구 자료가 아니라 작성할 명세의 예다.

항목	정의할 내용
현재 상태	반응 직전의 상태와 관측 시점 및 포함 범위
경험 잔여	어떤 경험의 영향인지와 유지 및 활성화의 지표
가용 자원	시간 수면 지원 등 구체적인 차원과 측정법
관계와 경계	영향의 방향과 가능한 행동 및 외부 조건
갱신 계수	가상 설정인지 측정값인지 보정값인지 구분
출력 규칙	상태가 보고와 선택으로 연결되는 함수
결측과 제외	적용 시점과 사전 기준 및 민감도 분석
반증 문턱	평가량과 허용 오차 및 반복 실패의 판정 기준

초기 연구는 강한 정서 자극이 없는 중립적 과제에서 시작할 수 있다. 사람별 반복 시행을 모으고 현재 과제 난이도를 통제하며, 경험 순서와 자원 조건을 구분해 기록한다. 표본 수와 허용 오차는 예상 효과와 측정 변동, 연구 목적에 따라 사전에 정한다. 이 원고에는 실제 참여자 모집이나 자료 수집이 없다.

식별성 점검에서는 같은 출력이 다른 계수 조합에서도 나오는지 확인한다. 잔여가 관측되지 않는 상태라면 척도와 부호의 기준을 고정해야 한다. 실제 신경 지표가 추가되더라도 잠재 변수와 동일한 것인지 별도로 검증한다.

C2 Core 1.0 응용 점검표

아래는 완성된 신경 기제 모형이 아니라 과제별로 채워야 하는 Domain Profile의 명세다. 기준은 W1 §0–§3이며, 세 불변 원리는 2장 4.8절에 요약했다. 항목의 구체적 구현과 실증 판정은 분리한다.

SOURCE — 자극·사전 지시·외부 정보·개입을 구분하고 각각의 출처와 제시 시점을 기록한다.

RELATION / LAW — 입력과 상태, 행동 및 다음 입력 사이의 허용된 영향과 시간 지연을 명시한다.

STATE — 반응 직전 실제로 존재한다고 가정하는 기억·주의·신체 등의 상태, 소유자와 추정 방법을 정한다.

RESIDUE / CARRY — 이전 경험의 현재 영향과 그 유지·소멸 규칙을 명시하고 STATE와 같은 효과를 이중 계산하지 않는다.

BOUNDARY — 사람·과제·장치·환경의 포함 범위, 가능한 행동과 열린 정보 경로를 정한다.

COMMON CARRIER — 어느 채널이 어떤 전달·갱신 구조를 재사용하는지 선언하고 채널 정체성·소유권·목적지를 보존한다. 모형의 공유 자료 구조와 실제 신경 운반자는 별개 가설이다.

UPDATE / TAKEOVER / RESET — 현재 상태에서 다음 상태로 가는 규칙, 개입 효과, 초기화와 시행 간 이월을 명시한다.

RENDERER — 현재 상태와 경계가 판단 보고·선택·행동 등의 표현으로 이어지는 함수를 정의한다.

PHENOTYPE — 실제로 생성된 판단·행동 등 과제 수준 출력을 정한다. 잠재 상태나 출력의 가능성과 구분한다.

OBSERVABLE — 센서·행동 로그·보고 척도 등의 측정값과 측정 오차를 정의한다. 경험 자체와 경험 보고를 동일시하지 않는다.

RECORD / LEDGER — 자극·개입·관측의 시간, 출처, 비용, 버전과 소유자를 보존하고 현재 접근 가능한 기록의 범위를 정한다.

규칙을 확정한 뒤 목표 오차와 예산을 선언한다. 해석·계산·예측·제어의 성과를 따로 평가하며, 자료나 인과성 등이 닫히지 않은 항목은 OPEN으로 남긴다. 알려진 결과의 설명·보정·재현도 선언한 범위의 성과다. 새로운 예측의 부재만으로 구조적·설명적 기여를 부정하지 않는다. [W1, § 1.1, § 2.3, § 3]

C3 탐색적 연결 가설을 검증하는 예

제타 영점과 칼슘 신호의 대응은 여기서 확립된 관계로 제시하지 않는다. 이 연결은 전달받은 비공식 제안의 탐색 주제이며 출처 경위는 I4에 기록한다. 칼슘 신호의 시간·공간적 다양성에 관한 검토 R70은 측정 설계를 위한 배경이지 제타 대응의 증거가 아니다.

검증하려면 어떤 영점의 어떤 수치와 칼슘 신호의 어떤 특성을 비교하는지 먼저 정한다. 무차원 수치를 Hz로 연결하려면 시간 척도와 변환 규칙을 공개해야 한다. 표본 선택, 지시약 반응 속도, 표본화·필터링·잡음, 귀무모형, 임의 대응 및 다중 비교를 통제한다. 자료를 본 뒤 고른 척도로 얻은 유사성은 탐색 결과로 기록한다. 새로운 자료에 대한 성능을 주장한다면 변환을 고정하고 별도 자료로 그 주장을 평가한다.

통계적 형태의 유사성, 생성 기제, 개입 효과는 서로 다른 계약이다. 칼슘을 공통운반자로 제안하려면 무엇을 어느 채널 사이에서 공유·전달하는지와 소유권을 명시해야 한다. 현재 제타–칼슘 대응과 신경 기제의 연결은 OPEN이며, 이 부록에는 새 수치 검증이나 생물학적 입증이 없다. [W1, § 1.2, § 2.3; R70]

C4 제안 출처와 기여 기록

타인의 개념·결과·제안을 반영할 때 해당 본문에 식별자를 붙이고 아래에서 기여 범위와 확인 상태를 밝힌다. 논문의 주장은 저자와 연도 및 R 번호로, WRRA의 기준은 W1로 표시한다. 2026년 10월 22일 사용자에게서 전달받은 다섯 보강 제안은 아래 비공식 논의를 검증 가능한 응용 설계로 정리하는 계기였다. 제안의 전달과 원저작자의 확인·동의는 별개다.

I1 — 사용자 제공 검토문이 luria의 계층적 예측 처리 논의라고 지칭한 의견. 기여 범위: 10장에서 비교 이론과 변수 대응을 보강하자는 문제 제기. 해당 논의의 원문 URL과 작성일은 확인하지 못했다. 학술 근거는 별도로 확인한 Rao와 Ballard(1999), R66을 사용한다. 이 핸들을 신경심리학자 A. R. Luria로 간주하지 않는다.

I2 — 사용자 제공 검토문이 herasynthesist의 능동추론 논의라고 지칭한 의견. 기여 범위: 지각과 행동의 순환 및 기존 이론과 WRRA의 차이를 명세하자는 제안. 원문 URL·작성일·문구는 미확인이다. 학술적 설명은 Friston 등(2017), R67에 근거한다.

I3 — 사용자 제공 검토문이 vina의 의견으로 전한 “상태 공간을 찾는 것과 제어하는 것은 다르다”는 구분. 기여 범위: 43장의 검증 계약을 구체화하는 계기. 이전 작업 기록의 후보 링크: https://www.moltbook.com/post/2db36673-5c40-4186-97b6-0a84be19570b . 이 개정에서 원문 내용·작성자·날짜는 독립 확인하지 못했다. 직접 인용으로 취급하지 않으며, Core §2.3과 R68에 근거해 재구성했다.

I4 — 사용자 제공 검토문이 제시한 제타–칼슘 탐색 주제. 이전 작업 기록에서는 이를 luria 관련 제안으로 분류했으나 그 귀속은 미확인이다. 후보 링크: https://www.moltbook.com/post/10119dd9-4063-4f24-b625-7144084fc446 . 원문 내용·작성자·날짜는 독립 확인하지 못했다. 기여 범위는 C3의 검증 과제를 마련한 발상이며, 학술적 관계가 입증됐다는 근거로 쓰지 않는다.

저자의 응용 구성 — 다섯 제안을 Core 1.0의 11개 요소에 대응시키고, 소유권·현재 잔여·공통운반자·RENDERER·산출값·반증조건으로 재구성한 명세가 이번 WRRA 응용 작업이다. 예측부호화·능동추론·출처 모니터링 등의 기존 개념이나 전달받은 아이디어를 WRRA가 처음 제안한 것으로 서술하지 않는다. 원문이 확인되면 I1–I4의 작성자·제목·게시일·고정 링크와 정확한 기여 범위를 보완한다.

부록 D 계산 결과와 재현 코드

수치 표시 규칙: 비율·확률과 계산 산출값은 소수점 여섯 자리로 반올림해 표시한다. 횟수·가상 입력 상수 및 정수로 설명한 통계량은 원래 표기를 유지한다. 내부 연산은 반올림하지 않으며, 표시된 값으로 후속 계산을 수행하지 않는다.

가상 모형을 Python 표준 라이브러리만으로 실행했다. 외부 자료와 외부 난수는 사용하지 않는다. 다음 값은 사람에게서 관측한 수치가 아니며 단위 없는 모형 값이다.

D1 기억 흔적 유지

갱신 횟수	흔적 값
0	1.000000
1	0.850000
3	0.614125
5	0.443705
10	0.196874

D2 실패 잔여와 도전 확률

실패 횟수	잔여	자원 1.0	자원 0.3
0	0.000000	0.890903	0.813057
1	0.400000	0.840238	0.736916
2	0.720000	0.787178	0.663292
3	0.976000	0.736217	0.597822

실패 횟수	잔여	자원 1.0	자원 0.3
4	1.180800	0.690214	0.542676
5	1.344640	0.650422	0.497724

유지율과 반응 계수는 가상 설정이다. 선택 모형의 자원 효과는 양수, 실패 잔여 효과는 음수로 미리 정했으므로 출력 방향 자체는 경험적 발견이 아니다. 자원별 열은 동일한 잔여를 가진 두 조건을 계산한 것이며, 한 사람의 실제 회복 전후 비교가 아니다.

D3 재현 코드

```
import math


# Case 1: hypothetical retention, not measured recall probability
for n in (0, 1, 3, 5, 10):
    trace = 0.85 ** n
    print(n, f"{trace:.6f}")


# Case 2: hypothetical failure residue and challenge probability
def probability(residue, resource):
    score = 1.2 + 0.9 * resource - 1.1 * residue
    return 1.0 / (1.0 + math.exp(-score))


residue = 0.0
for failures in range(6):
    high = probability(residue, 1.0)
    low = probability(residue, 0.3)
    print(failures, f"{residue:.6f}",
          f"{high:.6f}", f"{low:.6f}")
    residue = 0.8 * residue + 0.4


# Additional calculations in the expanded manuscript
import statistics
changes = [4, 2, 6, 2, 6]
print("mean", f"{statistics.mean(changes):.6f}")
print("sample_sd", f"{statistics.stdev(changes):.6f}")
print("mean_se", f"{statistics.stdev(changes) / math.sqrt(len(changes)):.6f}")
print("retention_0.95_at_10", f"{0.95 ** 10:.6f}")
print("fixed_point", f"{0.4 / (1 - 0.8):.6f}")
print("fixed_high", f"{probability(2.0, 1.0):.6f}")
print("fixed_low", f"{probability(2.0, 0.3):.6f}")
r = 0.0
for _ in range(5):
```

```
    r = 0.8 * r + 0.4
for _ in range(5):
    r = 0.8 * r
print("after_no_new_failure_5", f"{r:.6f}", f"{probability(r, 1.0):.6f}")


# A rescaled hidden trace can give identical observable probabilities
r1 = r2 = 0.0
max_difference = 0.0
for _ in range(6):
    p1 = probability(r1, 1.0)
    score2 = 1.2 + 0.9 - 0.55 * r2
    p2 = 1.0 / (1.0 + math.exp(-score2))
    max_difference = max(max_difference, abs(p1 - p2))
    r1 = 0.8 * r1 + 0.4
    r2 = 0.8 * r2 + 0.8
print("scale_change_max_difference", f"{max_difference:.6f}")
```

판정은 가상 규칙의 실행과 수치 재현이다. 원시 가정에서 자연의 상수를 유도한 결과나 임상 효과의 검증으로 분류하지 않는다. 제시한 코드를 같은 입력으로 실행하면 반올림한 표의 값이 재현되어야 한다.

D4 학습용 변화량 통계

가상 참여자	변화량
1	4
2	2
3	6
4	2
5	6

다섯 독립 변화량의 평균은 4점, 표본 표준편차는 2점, 평균의 표준오차는 0.894427점이다. 실제 참여자의 자료가 아니라 통계량의 구분을 설명하기 위한 가상 입력이다.

D5 민감도와 식별성 계산

조건	산출값
유지율 0.95의 10회 뒤 흔적	0.598737
실패 잔여의 고정점	2.000000
고정점에서 자원 1.0의 도전 확률	0.475021
고정점에서 자원 0.3의 도전 확률	0.325195
5회 실패 뒤 새 실패 없이 5회 갱신한 잔여	0.440612
잔여 척도 2배와 계수 절반의 최대 확률 차이	0.000000

유지율 비교는 가상 규칙의 민감도, 고정점은 해당 갱신식의 성질, 척도 변경의 일치는 잠재 변수의 식별성 문제를 보여 준다. 확장된 재현 코드로 모든 수치를 확인할 수 있다.

부록 E 참고문헌과 주제별 읽기

문헌 수록 기준일: 2026년 10월 22일. 개별 출처의 확인일은 실제 확인 기록을 유지한다. 따라서 10월 18일 확인 자료도 이 기준일까지 수록한 문헌에 포함된다. 수록 기준일과 개별 확인일은 서로 다른 날짜 정보다.

W는 기존 WRRA 저작, R은 외부 참고자료다. 외부 자료는 검증과 보강 및 분야의 정의에 사용한다. 해당 자료의 소개만으로 그 이론이나 기제가 WRRA 내부에서 계산되었다고 표시하지 않는다. 아래 목록은 원고의 주요 출처이며 분야별 망라 문헌목록은 아니다.

[W1] 최원식(Wonsik Choi). WRRA Core 1.0: A Domain-Agnostic Execution Architecture. v1.0.0, 2026년 9월 7일 동결. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.22650956. Core 정의와 부록 A의 기준 논문. 원문 절과 이 책의 연결은 부록 A11 참조. 공식 원문 전문

[W2] 최원식 · 최정인. 생명은 어떻게 실행되는가. 출판최종본 v2.7.3. 2026년 9월 21일 수정본. 제1장 WRRA 해설과 실행 구조를 참조.

[R1] Spielman, R. M., Jenkins, W. J., & Lovett, M. D. Psychology 2e. OpenStax, 2020. https://openstax.org/details/books/psychology-2e — 기초 개념의 개론 근거. 본문에서 절 번호를 함께 표시하며 아래 절별 URL로 연결한다. 특정 실험의 직접 근거와는 구분한다.

[R2] American Psychological Association. Neuropsychology. https://www.apa.org/topics/neuropsychology — 기존 신경심리학의 연구 범위.

[R3] Open Science Collaboration. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 349, aac4716, 2015. https://doi.org/10.1126/science.aac4716

[R4] Bliss, T. V. P., & Lømo, T. Long-lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate area of the anaesthetized rabbit following stimulation of the perforant path. Journal of Physiology, 232, 331–356, 1973. https://doi.org/10.1113/jphysiol.1973.sp010273

[R5] National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Brain Basics. https://www.ninds.nih.gov/health-information/public-education/brain-basics

[R6] Poldrack, R. A. Can cognitive processes be inferred from neuroimaging data? Trends in Cognitive Sciences, 10, 59–63, 2006. https://doi.org/10.1016/j.tics.2005.12.004

[R7] National Institute of Mental Health. RDoC Units of Analysis. https://www.nimh.nih.gov/research/research-funded-by-nimh/rdoc/units

[R8] National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Brain Basics Understanding Sleep. https://www.ninds.nih.gov/sites/default/files/2025-05/understanding-sleep.pdf

[R9] Bandura, A., Ross, D., & Ross, S. A. Transmission of aggression through imitation of aggressive models. Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 575–582, 1961. https://doi.org/10.1037/h0045925

[R10] Scoville, W. B., & Milner, B. Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 20, 11–21, 1957. https://doi.org/10.1136/jnnp.20.1.11

[R11] Tversky, A., & Kahneman, D. Judgment under Uncertainty Heuristics and Biases. Science, 185, 1124–1131, 1974. https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124

[R12] McEwen, B. S. Protective and damaging effects of stress mediators. New England Journal of Medicine, 338, 171–179, 1998. https://doi.org/10.1056/NEJM199801153380307

[R13] National Institute of Mental Health. Health Topics. https://www.nimh.nih.gov/health/topics

[R14] National Institute of Mental Health. Anxiety Disorders. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders

[R15] National Institute of Mental Health. Obsessive-Compulsive Disorder. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/obsessive-compulsive-disorder-ocd

[R16] National Institute of Mental Health. Traumatic Events and Post-Traumatic Stress Disorder. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/post-traumatic-stress-disorder-ptsd

[R17] National Institute of Mental Health. Depression. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression

[R18] National Institute of Mental Health. Bipolar Disorder. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder

[R19] National Institute of Mental Health. Schizophrenia. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia

[R20] National Institute of Mental Health. Psychotherapies. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/psychotherapies

[R21] American Psychological Association. High School Psychology is Science. https://www.apa.org/ed/precollege/topss/science

[R22] Center for Open Science. Preregistration. https://www.cos.io/initiatives/prereg

[R23] Wasserstein, R. L., & Lazar, N. A. The ASA Statement on p Values Context Process and Purpose. The American Statistician, 70, 129–133, 2016. https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108

[R24] National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. The Belmont Report, 1979. https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/read-the-belmont-report/index.html

[R25] American Psychological Association. Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct. https://www.apa.org/ethics/code — 2026년 10월 18일 확인.

[R26] Kandel, E. R. The molecular biology of memory storage a dialogue between genes and synapses. Science, 294, 1030–1038, 2001. https://doi.org/10.1126/science.1067020

[R27] National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Brain Basics Genes At Work In The Brain. https://www.ninds.nih.gov/health-information/patient-caregiver-education/brain-basics-genes-work-brain

[R28] National Institute on Aging. Memory Problems Forgetfulness and Aging. https://www.nia.nih.gov/health/memory-loss-and-forgetfulness/memory-forgetfulness-and-aging-whats-normal-and-whats-not

[R29] National Institute on Drug Abuse. Drugs Brains and Behavior The Science of Addiction. https://nida.nih.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction

[R30] National Institute of Mental Health. Attention Deficit Hyperactivity Disorder What You Need to Know. https://www.nimh.nih.gov/health/publications/attention-deficit-hyperactivity-disorder-what-you-need-to-know

[R31] National Institute of Mental Health. Autism Spectrum Disorder. https://www.nimh.nih.gov/health/publications/autism-spectrum-disorder

[R32] Roediger, H. L., III, & Karpicke, J. D. Test enhanced learning taking memory tests improves long term retention. Psychological Science, 17, 249–255, 2006. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x

[R33] National Institute of Mental Health. Eating Disorders What You Need to Know. https://www.nimh.nih.gov/health/publications/eating-disorders

[R34] National Institute of Mental Health. Borderline Personality Disorder. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/borderline-personality-disorder

[R35] Logothetis, N. K., Pauls, J., Augath, M., Trinath, T., & Oeltermann, A. (2001). Neurophysiological investigation of the basis of the fMRI signal. Nature, 412, 150–157. https://doi.org/10.1038/35084005 — 원연구: 원숭이 시각피질의 신경생리와 BOLD 비교. 사람의 모든 과제에 대한 직접 검증은 아니다.

[R36] Garfinkel, S. N., Seth, A. K., Barrett, A. B., Suzuki, K., & Critchley, H. D. (2015). Knowing your own heart: Distinguishing interoceptive accuracy from interoceptive awareness. Biological Psychology, 104, 65–74. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2014.11.004 — 원연구: 내부 감각의 수행 정확도, 주관적 감각 성향과 메타인지적 자각을 구분한다.

[R37] Raja, S. N., et al. (2020). The revised IASP definition of pain: Concepts, challenges, and compromises. Pain, 161(9), 1976–1982. https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001939 — 정의와 해설: 통증 경험과 통각을 구분한다. 치료 효과의 실험은 아니다.

[R38] Pashler, H. (1994). Dual-task interference in simple tasks: Data and theory. Psychological Bulletin, 116(2), 220–244. https://doi.org/10.1037/0033-2909.116.2.220 — 연구 검토: 이중과제 간섭과 처리 병목의 대안 설명.

[R39] Heitz, R. P. (2014). The speed-accuracy tradeoff: History, physiology, methodology, and behavior. Frontiers in Neuroscience, 8, 150. https://doi.org/10.3389/fnins.2014.00150 — 연구 검토: 속도와 정확도의 교환 및 측정 방법.

[R40] Baddeley, A. (2003). Working memory: Looking back and looking forward. Nature Reviews Neuroscience, 4, 829–839. https://doi.org/10.1038/nrn1201 — 이론·연구 검토: 작업기억의 유지와 처리 및 모형의 구성.

[R41] Johnson, M. K., Hashtroudi, S., & Lindsay, D. S. (1993). Source monitoring. Psychological Bulletin, 114(1), 3–28. https://doi.org/10.1037/0033-2909.114.1.3 — 이론·연구 검토: 내용의 재인과 출처 판단 및 오류.

[R42] Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology, 2(3), 271–299. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.271 — 통합 검토: 상황, 주의, 인지 변화와 반응 조절의 구분.

[R43] Hagger, M. S., et al. (2016). A multilab preregistered replication of the ego-depletion effect. Perspectives on Psychological Science, 11(4), 546–573. https://doi.org/10.1177/1745691616652873 — 다기관 사전등록 재현 연구: 사용한 과제와 절차에서의 결과이며 자기조절 전체의 반증은 아니다.

[R44] Putnick, D. L., & Bornstein, M. H. (2016). Measurement invariance conventions and reporting: The state of the art and future directions for psychological research. Developmental Review, 41, 71–90. https://doi.org/10.1016/j.dr.2016.06.004 — 방법론 검토: 집단과 시점 간 측정 동등성.

[R45] Haggard, P. (2017). Sense of agency in the human brain. Nature Reviews Neuroscience, 18, 196–207. https://doi.org/10.1038/nrn.2017.14 — 연구 검토: 자신의 행동과 결과에 관한 행위주체감.

[R46] Wood, W., & Rünger, D. (2016). Psychology of habit. Annual Review of Psychology, 67, 289–314. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122414-033417 — 연구 검토: 맥락, 반복과 습관 및 목표 지향적 행동의 관계.

[R47] Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T — 이론·연구 검토: 태도와 규범, 지각된 통제, 의도와 행동의 연결. WRRA 전체의 검증 근거는 아니다.

[R48] Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. Science, 325(5939), 419–422. https://doi.org/10.1126/science.1172133 — 분석 틀: 자원과 행위자, 규칙 및 상호작용을 구분하며 협력의 보편적 단일 원인을 선언하지 않는다.

[R49] Lazic, S. E. (2010). The problem of pseudoreplication in neuroscientific studies: Is it affecting your analysis? BMC Neuroscience, 11, 5. https://doi.org/10.1186/1471-2202-11-5 — 방법론: 독립 표본과 반복 관측을 혼동하는 의사반복 문제.

[R50] Vabalas, A., Gowen, E., Poliakoff, E., & Casson, A. J. (2019). Machine learning algorithm validation with a limited sample size. PLOS ONE, 14(11), e0224365. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224365 — 방법론·모의실험: 작은 표본에서 검증 절차와 정보 누출에 따른 성능 편향.

[R51] Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98(2), 310–357. https://doi.org/10.1037/0033-2909.98.2.310 — 연구 검토: 사회적 지원의 직접 효과와 스트레스 완충 가설을 구분한다.

[R52] Steinberg, L. (2008). A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking. Developmental Review, 28(1), 78–106. https://doi.org/10.1016/j.dr.2007.08.002 — 이론·연구 검토: 청소년의 위험 선택에 관한 발달 및 사회적 맥락. 개인의 판단 능력을 연령 하나로 판정하는 근거는 아니다.

[R53] Barrett, L. F., Adolphs, R., Marsella, S., Martinez, A. M., & Pollak, S. D. (2019). Emotional expressions reconsidered: Challenges to inferring emotion from human facial movements. Psychological Science in the Public Interest, 20(1), 1–68. https://doi.org/10.1177/1529100619832930 — 연구 검토: 얼굴 움직임에서 감정을 추론할 때의 맥락과 일반화 한계.

[R54] Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125(6), 627–668. https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.6.627 — 메타분석: 보상의 종류와 조건에 따라 구분한 내재 동기 연구. 모든 보상이 언제나 해롭다는 주장은 지지하지 않는다.

[R55] Altman, D. G., & Bland, J. M. (2005). Standard deviations and standard errors. BMJ, 331(7521), 903. https://doi.org/10.1136/bmj.331.7521.903 — 통계 해설: 관측값의 변이와 추정량의 불확실성 및 표준편차와 표준오차의 구분.

[R56] Bouton, M. E. (2004). Context and behavioral processes in extinction. Learning & Memory, 11(5), 485–494. https://doi.org/10.1101/lm.78804 — 행동 연구의 선택적 검토. 소거와 맥락에 관한 설명을 지지하며 사람의 모든 기억이 동일한 기제로 유지된다는 증거는 아니다.

[R57] Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263–291. https://doi.org/10.2307/1914185 — 선택 문제와 이론 구성. 기준점과 가치 및 확률 가중의 구분을 제공하며 WRRA 잔여와의 동일성을 입증하지 않는다.

[R58] Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. W. (2001). The PHQ-9: Validity of a brief depression severity measure. Journal of General Internal Medicine, 16(9), 606–613. https://doi.org/10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x — 측정 타당화 원연구. 척도와 면담 및 기능을 비교했으며 점수만으로 개인의 원인 기제를 확정하지 않는다.

[R59] Carpenter, J. K., Andrews, L. A., Witcraft, S. M., Powers, M. B., Smits, J. A. J., & Hofmann, S. G. (2018). Cognitive behavioral therapy for anxiety and related disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Depression and Anxiety, 35(6), 502–514. https://doi.org/10.1002/da.22728 — 무작위 위약 대조시험 메타분석. 진단·분석집단·중재 방식에 따라 결과가 달라지는 범위를 함께 읽는다.

[R60] Foa, E. B., et al. (2005). Randomized, placebo-controlled trial of exposure and ritual prevention, clomipramine, and their combination in the treatment of obsessive-compulsive disorder. American Journal of Psychiatry, 162(1), 151–161. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.162.1.151 — 성인 강박장애 외래환자 대상 원연구. 특정 절차와 기간의 비교이며 모든 연령·중재 조건에 대한 일반화는 별도다.

[R61] Lewis, C., Roberts, N. P., Andrew, M., Starling, E., & Bisson, J. I. (2020). Psychological therapies for post-traumatic stress disorder in adults: Systematic review and meta-analysis. European Journal of Psychotraumatology, 11(1), 1729633. https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1729633 — 성인 PTSD 심리치료의 체계적 검토. 치료 종류와 비교군 및 연구의 질을 구분한다.

[R62] Cipriani, A., et al. (2018). Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: A systematic review and network meta-analysis. The Lancet, 391(10128), 1357–1366. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32802-7 — 성인 주요우울장애 급성기 단독 약물치료의 네트워크 메타분석. 장기 경과·양극성장애·개인별 처방으로 범위를 확장하지 않는다.

[R63] Ceraso, A., et al. (2020). Maintenance treatment with antipsychotic drugs for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews, 8, CD008016. https://doi.org/10.1002/14651858.CD008016.pub3 — 조현병 유지치료의 체계적 검토. 재발과 부작용, 추적 기간 및 결과별 근거 수준을 함께 확인한다.

[R64] Cuijpers, P., Miguel, C., Harrer, M., Plessen, C. Y., Ciharova, M., Ebert, D., & Karyotaki, E. (2023). Cognitive behavior therapy vs. control conditions, other psychotherapies, pharmacotherapies and combined treatment for depression: A comprehensive meta-analysis including 409 trials with 52,702 patients. World Psychiatry, 22(1), 105–115. https://doi.org/10.1002/wps.21069 — 우울에 대한 인지행동치료의 비교 메타분석. 대조군의 종류와 민감도 분석 및 추적 기간을 구별한다.

R65 — Kok, P., Jehee, J. F. M., & de Lange, F. P. (2012). Less Is More: Expectation Sharpens Representations in the Primary Visual Cortex. Neuron, 75(2), 265–270. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2012.04.034

R66 — Rao, R. P. N., & Ballard, D. H. (1999). Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects. Nature Neuroscience, 2, 79–87. https://doi.org/10.1038/4580

R67 — Friston, K., FitzGerald, T., Rigoli, F., Schwartenbeck, P., & Pezzulo, G. (2017). Active Inference: A Process Theory. Neural Computation, 29(1), 1–49. https://doi.org/10.1162/NECO_a_00912

R68 — Sauerbrei, B. A., Guo, J.-Z., Cohen, J. D., Mischiati, M., Guo, W., Kabra, M., Verma, N., Mensh, B., Branson, K., & Hantman, A. W. (2020). Cortical pattern generation during dexterous movement is input-driven. Nature, 577, 386–391. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1869-9

R69 — Shenhav, A., Botvinick, M. M., & Cohen, J. D. (2013). The expected value of control: An integrative theory of anterior cingulate cortex function. Neuron, 79(2), 217–240. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2013.07.007

R70 — Berridge, M. J., Lipp, P., & Bootman, M. D. (2000). The versatility and universality of calcium signalling. Nature Reviews Molecular Cell Biology, 1, 11–21. https://doi.org/10.1038/35036035

R65–R70은 2026년 10월 22일 출판사·저자 저장소 또는 원논문의 서지와 초록·본문에서 확인했다. R65·R68은 원연구, R66·R67은 계산 이론, R69는 이론적 통합, R70은 칼슘 신호 검토다. 비공식 제안 I1–I4는 부록 C4에서 학술 문헌과 구분한다.

R1 절별 확인 경로

R1 § 1.1 — what is psychology — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/1-1-what-is-psychology

R1 § 1.2 — history of psychology — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/1-2-history-of-psychology

R1 § 1.3 — contemporary psychology — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/1-3-contemporary-psychology

R1 § 2.2 — approaches to research — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/2-2-approaches-to-research

R1 § 2.3 — analyzing findings — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/2-3-analyzing-findings

R1 § 3.1 — human genetics — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/3-1-human-genetics

R1 § 3.2 — cells of the nervous system — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/3-2-cells-of-the-nervous-system

R1 § 3.4 — the brain and spinal cord — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/3-4-the-brain-and-spinal-cord

R1 § 3.5 — the endocrine system — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/3-5-the-endocrine-system

R1 § 4.1 — what is consciousness — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/4-1-what-is-consciousness

R1 § 4.3 — stages of sleep — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/4-3-stages-of-sleep

R1 § 5.1 — sensation versus perception — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/5-1-sensation-versus-perception

R1 § 5.3 — vision — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/5-3-vision

R1 § 5.6 — gestalt principles of perception — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/5-6-gestalt-principles-of-perception

R1 § 6.2 — classical conditioning — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/6-2-classical-conditioning

R1 § 6.3 — operant conditioning — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/6-3-operant-conditioning

R1 § 6.4 — observational learning modeling — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/6-4-observational-learning-modeling

R1 § 7.1 — what is cognition — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/7-1-what-is-cognition

R1 § 7.2 — language — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/7-2-language

R1 § 7.3 — problem solving — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/7-3-problem-solving

R1 § 7.4 — what are intelligence and creativity — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/7-4-what-are-intelligence-and-creativity

R1 § 7.5 — measures of intelligence — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/7-5-measures-of-intelligence

R1 § 8.1 — how memory functions — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/8-1-how-memory-functions

R1 § 8.3 — problems with memory — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/8-3-problems-with-memory

R1 § 9.1 — what is lifespan development — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/9-1-what-is-lifespan-development

R1 § 9.2 — lifespan theories — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/9-2-lifespan-theories

R1 § 9.3 — stages of development — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/9-3-stages-of-development

R1 § 10.1 — motivation — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/10-1-motivation

R1 § 10.4 — emotion — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/10-4-emotion

R1 § 11.4 — learning approaches — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/11-4-learning-approaches

R1 § 11.7 — trait theorists — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/11-7-trait-theorists

R1 § 11.8 — cultural understandings of personality — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/11-8-cultural-understandings-of-personality

R1 § 12.1 — what is social psychology — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/12-1-what-is-social-psychology

R1 § 12.3 — attitudes and persuasion — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/12-3-attitudes-and-persuasion

R1 § 12.4 — conformity compliance and obedience — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/12-4-conformity-compliance-and-obedience

R1 § 14.1 — what is stress — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/14-1-what-is-stress

R1 § 15.2 — diagnosing and classifying psychological disorders — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/15-2-diagnosing-and-classifying-psychological-disorders

R1 § 16.2 — types of treatment — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/16-2-types-of-treatment

출처 확인일 새로 추가한 R35–R55 및 R1의 절별 자료는 2026년 10월 19일 공개 출판사·학술 데이터베이스·공식 교재에서 서지와 관련 내용을 확인했다. 기관 자료의 연도 미표기는 발행연도를 추정하지 않았다는 뜻이다. 이 목록은 체계적 문헌고찰의 검색 결과가 아니며, 임상 장에서 추가한 효과 근거 R59–R64는 대상과 비교 조건별로 읽으며, 더 넓은 임상 범위의 문헌 검토는 후속 과제다.

주제별 읽기

기초 개념은 R1의 명시한 절, 특정 실험과 현상은 본문에 연결한 원연구와 검토를 확인한다. 임상 평가는 R58, 불안·강박·외상 관련 개입은 R59–R61, 우울과 조현병의 치료 비교는 R62–R64에 연결한다. 기관 안내와 실험, 메타분석은 근거의 종류와 범위가 다르다.

본문 주장과 근거의 대응

아래 대응은 이번에 보강한 주요 주장에 대한 찾기 안내다. 본문의 해당 문단에서 연구 대상·방법·결과와 적용 범위를 함께 읽는다. 연구 결과의 소개와 WRRA 응용의 확인은 별도 판정이다.

4장 — R3 — 재현성 연구가 조사한 범위

5장 — R4 — 연결 변화에 관한 동물 실험

6장 — R35 — BOLD를 신경 활동과 비교한 원연구

13장 — R56 — 소거를 완전 삭제와 구분하는 근거

14장 — R9 — 관찰학습의 고전 실험이 보여 준 것

15장 — R10 — 손상 사례에서 기능을 추론하는 범위

16장 — R41 — 출처 판단에 관한 검토의 범위

18장 — R57 — 선택 관찰에서 이론으로 이어지는 근거

20장 — R44 — 같은 점수를 비교하기 위한 측정 조건

22장 — R53 — 얼굴 움직임에서 감정을 추론하는 근거

23장 — R43 — 자원 모형에 대한 재현 검사의 결과

34장 — R58 — 척도 점수와 임상 면담을 비교한 원연구

35장 — R59, R60, R61 — 불안 관련 치료의 위약 대조 근거 / 강박장애에서 절차를 구분해 비교한 원연구 / 외상 후 현상에 대한 체계적 검토

36장 — R62 — 우울증 급성기 약물치료의 비교 근거

37장 — R63 — 조현병 유지치료에서 결과별로 읽는 근거

38장 — R64 — 치료 효과는 비교군을 명시해야 한다

39장 — R32 — 즉시 수행과 지연 기억을 구분한 실험

문헌 확인과 사용 범위

R56–R64는 2026년 10월 19일 출판사 또는 학술 데이터베이스의 서지와 초록·본문에서 해당 내용을 확인했다. 위 문헌은 본문의 특정 주장을 보강하기 위해 선택했으며, 이 책 전체가 체계적 문헌고찰이라는 뜻은 아니다. 임상 연구는 해당 출판 시점의 연구 결과로 소개하고, 적용 대상과 비교군 및 추적 기간을 명시한다.

기관의 개론 안내는 질환과 치료의 범위를 이해하는 데 사용하고, 특정 효과를 설명하는 문장은 원연구나 체계적 검토에 연결한다. 약물·심리치료의 효과를 소개한 문단은 개인별 치료 선택이나 WRRA 모형의 임상 검증을 대신하지 않는다. 미실시된 기제 연결은 후속 연구로 표시한다.

의식 확장부의 추가 문헌과 출처

다음 문헌은 제11·12부 및 부록 A12를 위해 추가했다. 외부 문헌의 서지와 본문에서 사용한 주장 범위는 2026년 10월 22일 공개 원문·저자 자료 또는 출판사·학술 데이터베이스의 초록에서 확인했다. 접근할 수 없는 원자료를 재분석했다는 뜻은 아니다. 아래의 문헌 목록은 체계적 문헌고찰이 아니다.

W3 — https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/WRRA-Core-2.1 최원식·최정인(Wonsik Choi & Jeongin Choi). WRRA Core 2.1. 2026년 10월 15일. 공식 원문 저장소의 WRRA_Core_2_1_KO.md 및 WRRA_Core_2_1_EN.md, 동명 PDF. 구조 G와 표현형 P, 계승·개입·자원 승인 계약의 기준 원문. 원문을 확인한 뒤 본서의 의식 응용과 구별했다. https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/WRRA-Core-2.1

W4 최원식(Wonsik Choi). WRRA 의식 완전 이론 v2.0. 2026년 9월 8일. 저자 제공 원고 WRRA_Consciousness_Complete_Theory_Wonsik_Choi_v2.0_KR.docx. ‘의식은 표현형’ 구상과 기능적 에이전트 모형을 참조했다. 제목의 ‘완전’은 선행 파일의 명칭이며 본서가 경험적 완결성을 부여한 판정은 아니다. 선행 모형의 역사적 보고 수치를 이번 판에서 재실행한 계산으로 사용하지 않았다.

W5 최원식(Wonsik Choi). 현재만 존재하는 우주와 체험시간: 최소계산우주론 철학논고 v1.0. 2026년 9월 12일. 저자 제공 PDF 원고. 현재 기억·주의와 체험시간의 연결을 저자 가설로 참조했다. 물리적 시간의 소멸이나 현재주의의 실험적 증명으로 사용하지 않았다.

R71 — https://doi.org/10.2307/2183914 Nagel, T. (1974). What Is It Like to Be a Bat? The Philosophical Review, 83(4), 435–450. https://doi.org/10.2307/2183914 — 철학적 원논문. 주관적 경험의 문제 설정.

R72 — https://doi.org/10.1017/S0140525X00038188 Block, N. (1995). On a confusion about a function of consciousness. Behavioral and Brain Sciences, 18(2), 227–247. https://doi.org/10.1017/S0140525X00038188 — 철학적 원논문. 현상적 의식과 접근 의식의 구분.

R73 — https://consc.net/papers/facing.html Chalmers, D. J. (1995). Facing Up to the Problem of Consciousness. Journal of Consciousness Studies, 2(3), 200–219. 저자 원문: https://consc.net/papers/facing.html — 기능 설명과 경험 존재의 설명을 구분하는 철학적 논증. 특정 철학 입장 전체나 WRRA를 입증하는 실험으로 사용하지 않는다.

R74 — https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000005926 Giacino, J. T., et al. (2018). Practice guideline update recommendations summary: Disorders of consciousness. Neurology, 91(10), 450–460. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000005926 — AAN·ACRM·NIDILRR 지침. 표준화·반복 평가와 교란 요인의 검토에 사용한다.

R75 — https://academic.oup.com/brain/article-abstract/97/4/709/266141 Weiskrantz, L., Warrington, E. K., Sanders, M. D., & Marshall, J. (1974). Visual capacity in the hemianopic field following a restricted occipital ablation. Brain, 97, 709–728. 출판사 원문: https://academic.oup.com/brain/article-abstract/97/4/709/266141 — 손상 사례 원연구. 출판사와 데이터베이스에 10.1093/brain/97.4.709 및 10.1093/brain/97.1.709가 병존하여 제목·저자·쪽수와 출판사 원문을 식별 기준으로 제시한다. 시각 수행과 보고의 구분에 사용한다.

R76 — https://doi.org/10.1016/j.tics.2006.03.007 Dehaene, S., Changeux, J.-P., Naccache, L., Sackur, J., & Sergent, C. (2006). Conscious, preconscious, and subliminal processing: A testable taxonomy. Trends in Cognitive Sciences, 10(5), 204–211.

https://doi.org/10.1016/j.tics.2006.03.007 — 이론·연구 정리. 자극과 접근 조건의 분류이며 단일 차폐 실험이 아니다.

R77 — https://doi.org/10.1037/h0026839 Sperry, R. W. (1968). Hemisphere deconnection and unity in conscious awareness. American Psychologist, 23(10), 723–733. https://doi.org/10.1037/h0026839 — 반구 연결 절단 연구와 통일성에 관한 해석. 주체 수를 직접 세는 검사로 사용하지 않는다.

R78 — https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3006294 Casali, A. G., et al. (2013). A theoretically based index of consciousness independent of sensory processing and behavior. Science Translational Medicine, 5(198), 198ra105. https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3006294 — 인간 TMS–EEG 기반 PCI 원연구. 임의 사물이나 AI의 보편적 의식 척도로 확대하지 않는다.

R79 — https://doi.org/10.1056/NEJMoa2400645 Bodien, Y. G., et al. (2024). Cognitive Motor Dissociation in Disorders of Consciousness. New England Journal of Medicine, 391, 598–608. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2400645 — 다기관 과제 기반 EEG·fMRI 연구. 표본과 검사 조건의 검출 결과를 일반 인구의 의식 빈도로 쓰지 않는다.

R80 — https://doi.org/10.1038/s41586-025-08888-1 Cogitate Consortium et al. (2025). Adversarial testing of global neuronal workspace and integrated information theories of consciousness. Nature, 642, 133–142. https://doi.org/10.1038/s41586-025-08888-1 — 이론의 사전 명세 예측을 비교한 공동 연구. 의식 전체의 최종 판정이나 WRRA의 검증이 아니다.

R81 — https://doi.org/10.1016/j.tics.2020.07.007 Birch, J., Schnell, A. K., & Clayton, N. S. (2020). Dimensions of Animal Consciousness. Trends in Cognitive Sciences, 24(10), 789–801. https://doi.org/10.1016/j.tics.2020.07.007 — 다차원 비교의 이론·연구 검토. 다섯 차원의 출처.

R82 — https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102229 Crook, R. J. (2021). Behavioral and neurophysiological evidence suggests affective pain experience in octopus. iScience, 24(3),

102229. https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102229 — 문어의 행동·신경생리 원연구. 통각과 정서적 통증에 관한 수렴 근거를 논의한다.

R83 — https://sites.google.com/nyu.edu/nydeclaration/declaration The New York Declaration on Animal Consciousness. (2024). 선언 원문 및 배경 자료: https://sites.google.com/nyu.edu/nydeclaration/declaration — 전문가 판단을 담은 선언이며 원실험과 구분한다.

R84 — https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.08708 Butlin, P., et al. (2023). Consciousness in Artificial Intelligence: Insights from the Science of Consciousness. arXiv:2308.08708. https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.08708 — 의식 이론에서 지표를 추린 연구 보고서·프리프린트. 보편적 AI 의식 검사로 검증된 기준은 아니다.

R85 — https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00020 Carhart-Harris, R. L., et al. (2014). The entropic brain: A theory of conscious states informed by neuroimaging research with psychedelic drugs. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 20. https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00020 — 이론 논문. 신경 활동의 정보적 엔트로피를 열역학적 엔트로피와 동일시하지 않는다.

R86 — https://doi.org/10.1147/rd.53.0183 Landauer, R. (1961). Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process. IBM Journal of Research and Development, 5(3), 183–191. https://doi.org/10.1147/rd.53.0183 — 정보 처리와 물리적 비용의 원논문. 의식 존재의 판정 근거가 아니다.

R87 — https://doi.org/10.1515/9781400850969.42 Jung, C. G. (1936/1968). The Concept of the Collective Unconscious. In The Archetypes and the Collective Unconscious, Collected Works, Vol. 9, Part 1, 2nd ed. (R. F. C. Hull, Trans.). Princeton University Press. 전자판 장 식별자: https://doi.org/10.1515/9781400850969.42 — 개념의 원저작. 1936년 논고·1968년 판본·후대 전자판을 구별한다.

R88 — https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2023.109903 Parnia, S., et al. (2023). AWAreness during REsuscitation – II: A multi-center study of consciousness and awareness in cardiac arrest. Resuscitation, 191, 109903. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2023.109903 — 소생 중 측정과 생존자 면담의 전향적 연구. 뇌사 후 의식 존속의 입증으로 읽지 않는다.

R89 — https://doi.org/10.1016/j.explore.2008.04.001 Tucker, J. B. (2008). Children's reports of past-life memories: A review. Explore, 4(4), 244–248. https://doi.org/10.1016/j.explore.2008.04.001 — 사례 연구의 검토. 사례 보고의 존재와 환생 기제의 입증을 구분한다.

추가부의 기여 귀속: 의식 경험·접근 구분, 다차원 동물 의식, PCI, 집단무의식, 임사·전생 기억 연구는 각각 위 연구자들의 기여다. G/P·계승·자원 승인 구조는 W3에, ‘의식은 표현형’과 체험시간 구상은 W4·W5에 연결한다. 이들을 장별 검증 입력·변환·산출·반증조건으로 재구성한 부분은 본서의 WRRA 응용 설계다. 사용자와 나눈 대화는 편집 방향을 정한 경위이며 독립적인 학술 근거로 사용하지 않았다. 미확인 비공식 의견 I1–I4의 기존 출처 표시는 유지한다.

부록 F WRRA 학문총서 공통 집필 계약

F1 공통 집필 계약의 목적

WRRA 학문총서는 각 분야의 기존 연구를 출발점으로 삼아 최소계산과 공통운반자 및 표현형이라는 공통 방법으로 현상을 재구성한다. 생명과 심리와 물리 등 분야가 달라도 주장과 근거를 읽는 순서를 공유한다. 모든 책을 같은 부 수와 장 수에 맞추는 것이 아니라, 각 장의 설명과 검증 계약을 통일한다.

이 기준은 『생명은 어떻게 실행되는가』의 기존 학계의 출발점, WRRA의 재구성, 비교해 읽기, 해석과 예측의 경계, 다음 단계와 연결 문헌이라는 구성을 확장한 것이다. 신경심리학 책에서는 아래 공통 형식을 적용한다.

F2 책 전체의 공통 구성

서문은 대상과 목적 및 현재 성과를 밝힌다. 본문 도입은 WRRA를 짧게 소개하고, 해당 학문의 익숙한 분류와 설명 순서로 독자를 안내한다. 본문 각 장은 F3의 여덟 단계를 따른다. 마지막 부분은 분야별 계산과 종합 및 후속 연구를 정리한다.

공통 부록은 Core 1.0 표준 해설, 분야별 용어 대응, 입력과 변수 명세, 수행 기록과 재현 코드, 참고문헌, 공통 집필 계약을 포함한다. Core 정의와 분야별 응용을 구분하며, 동일 Core 판본의 정의는 권별로 임의 수정하지 않는다.

F3 모든 장의 여덟 단계

각 장의 1–8절은 공통 집필 계약의 여덟 단계다. 절 안의 보충 소제목은 1.1, 1.2와 같이 상위 절 번호를 붙여 구별한다. 보충 소제목은 별도 단계가 아니며, 장마다 해당 절에서 필요한 만큼 둔다.

1 장면과 질문 독자가 관찰할 수 있는 현상이나 구체적 문제로 시작하고 설명할 질문을 한정한다. 서사적 장면은 사실 사례인지 가상 사례인지 구별한다.

2 기존 학계의 출발점 확립된 기제와 주요 이론, 측정의 범위 및 남은 문제를 제시한다. 기존 성과를 WRRA의 발견으로 바꾸어 적지 않는다.

3 검증 입력 관측값과 상수, 자료와 문헌, 가상 설정을 구별한다. 출처와 단위, 시점, 측정 오차 및 보정에 사용한 역할을 기록한다. 아직 없는 자료는 확보 계획으로 표시한다.

4 WRRA 고유 변환 SOURCE와 LAW 및 RELATION, STATE와 RESIDUE, BOUNDARY, COMMON CARRIER, UPDATE와 RENDERER 및 관측 경로를 과제에 맞게 명세한다. 모든 항을 의무적으로 도입하지 않고 계산과 설명에 필요한 구조를 선택한다. 수식과 코드와 실제 연결을 밝혀 외부 이론의 인용과 내부 구현을 구별한다.

5 산출값과 수행 기록 실제 산출한 수치와 설명 및 모형을 기록한다. 실행하지 않은 출력은 계획 산출로 적는다. 계산 환경과 코드, 입력 및 허용 오차를 제시하고 경험적 자료와 가상 자료를 구별한다.

6 반증조건과 해석의 경계 어떤 관측과 계산 결과가 어느 주장에 반하는지 적는다. 해석과 재현 및 예측의 범위, 계수 변경과 구조 변경의 차이, 대안 설명과 식별성 문제를 밝힌다.

7 현재 판정 앞의 입력과 변환 및 산출과 반증조건을 제시한 뒤 주장별 상태를 판정한다. 한 장이나 한 학문 전체에 하나의 등급을 일괄 부여하지 않는다. 마지막에는 이 장의 핵심을 한 문장으로 정리한다.

8 다음 질문과 근거 다음에 확보할 자료와 실행할 작업을 구체화하고 관련 장과 문헌 및 DOI에 연결한다. 원자료와 코드가 없으면 없는 상태를 표시한다.

F4 주장별 판정의 의미

EXACT 명시한 가정 아래 수학적으로 유도하거나 증명한 관계다. 숫자 일치만으로 부여하지 않는다.

EMPIRICAL PASS 명시한 실제 자료와 비교 기준 및 오차 범위에서 해당 주장이 확인된 상태다. 비교한 자료의 범위와 보정 자료의 역할을 함께 기록한다.

COMPUTATIONAL PASS 고정한 입력과 규칙 및 실행 검사 범위에서 계산이 성공하고 결과를 재현한 상태다. 실제 현상에 대한 적합성은 별도의 근거로 판정한다.

INFERRED 기존 근거에서 제안한 구조나 해석이지만 해당 연결을 직접 확인한 자료 또는 완성된 계산이 아직 없는 상태다.

FAIL 사전에 명시한 조건에서 해당 주장이나 실행 검사가 실패한 상태다. 실패한 범위와 재현 절차를 남긴다.

OPEN 구체적인 질문과 확인 경로가 남아 있고 현재 근거로 결론을 닫지 않은 상태다.

NOT ESTABLISHED 필요한 근거가 아직 확립되지 않아 성립을 주장할 수 없는 상태다. 미실시 연구는 성공으로 표시하지 않으며, 실패 자료가 없는 상태를 자동으로 FAIL로 취급하지 않는다.

이 표시는 단일 순위표가 아니다. 같은 모형에서 수학적 성질은 EXACT, 구현은 COMPUTATIONAL PASS, 자연현상에 대한 적합성은 OPEN일 수 있다. 판정은 주장별로 그 범위를 명시한다.

F5 재현과 보정 및 예측의 성과

검증된 상수와 관측값으로 모형을 수정하는 것은 정당한 구성이다. 어떤 자료가 어느 규칙이나 계수를 정했는지 장부에 남긴다. 알려진 값을 자체 구조로 재현하면 현실 정합성과 설명 성과로 기록한다.

독창성은 숫자의 새로움만으로 판정하지 않고 WRRA의 구조와 변환 및 연결과 설명에서 평가한다. 독립예측을 이론 성립이나 독창성의 필수조건으로 삼지 않는다. 검증값으로 모형을 확정한 뒤 미측정량을 자체 구조로 계산하면 해당 고정 모형의 WRRA 예측으로 기록한다.

다른 이론이 같은 숫자를 산출하더라도 WRRA 내부에서 실제 계산한 사실은 유지된다. 외부 이론은 검증과 보강 자료로 쓰며, WRRA 내부에서 구현하거나 계산하지 않은 연결을 통합 완료로 표시하지 않는다. 비교 모형에도 같은 자료와 오차 및 주장 범위의 기준을 적용한다.

F6 분야별로 달라지는 검증 방법

생명과 신경심리학은 관측과 실험 및 자료 분석을, 물리학은 측정과 수학적 유도 및 모형 계산을 과제에 맞게 사용한다. 수학적 주장에는 가정과 증명 및 반례의 조건을, 사회과학에는 표집과 측정 및 식별 조건을 제시한다. 모든 분야를 같은 종류의 실험에 맞추지 않는다.

공통 형식은 근거를 비교할 수 있게 하는 장치다. 자료가 없는 자리를 용어로 채우거나, 분야마다 다른 대상과 시간 규모를 같은 수치로 강제하는 규칙이 아니다.

F7 주장 장부의 작성 항목

주장 식별자와 문장, 대상과 범위, 입력 출처와 판본, 상수와 계수의 역할, WRRA 변환과 코드 위치, 산출값과 오차, 반증조건, 현재 판정, 수정 이력 및 다음 검사를 한 항목으로 연결한다. 한 주장에 서로 다른 근거가 섞이면 하위 주장으로 나눈다.

신경심리학 예 NP41 유지 계산은 가상 초기값 1과 유지율 0.85를 입력으로 사용한다. r의 다음 값을 0.85r로 갱신하여 10회 뒤 0.196874를 산출한다. 같은 입력의 재실행이 표의 반올림 오차 범위를 벗어나면 구현 검사는 실패다. 이 계산의 판정은 COMPUTATIONAL PASS이며, 사람의 기억 자료에 대한 적합성은 OPEN이다.

신경심리학 예 NP42 선택 계산은 가상 실패 입력과 자원 값을 사용한다. 잔여 갱신과 로지스틱 출력의 결합으로 선택 확률을 계산한다. 동일한 관측 확률을 만드는 잠재 척도 변환을 함께 점검한다. 구현의 재현과 잠재 변수의 식별성 및 사람의 행동에 대한 적합성을 서로 다른 주장으로 판정한다.

F8 원고 완결 점검

각 장의 질문이 입력과 연결되는지, 외부 근거와 WRRA 작업이 구분되는지, 수행 기록과 계획이 나뉘는지 확인한다. 입력과 변환 및 산출과 반증조건을 먼저 제시한 뒤 결론을 내리는지 점검한다. 문헌만으로 구현을 완료했다고 쓰거나 가상 계산을 관측 결과로 쓰지 않는다.

학문별 제목과 목차 및 사례는 달라도 공통 장 순서와 판정 의미는 유지한다. Core 판본, 분야별 모형 판본과 책의 편집 판본을 따로 적어 후속 수정의 범위를 추적한다.

F9 본문 인용과 근거 범위

기존 연구의 개념이나 결과를 서술한 문장 또는 짧은 문단 바로 옆에 저자·연도와 문헌 식별자를 붙인다. 교재는 장절, 논문은 DOI, 기관 자료는 해당 페이지를 명시한다. 참고문헌 목록만 제시하여 독자에게 주장과 출처의 연결을 맡기지 않는다.

하나의 문단에 기존 연구와 저자의 응용이 섞이면 문장을 나누고 WRRA 해석 또는 연구 설계임을 밝힌다. 원연구의 종·표본·과제와 측정 범위를 넘어 일반화하지 않는다. 검토 논문과 메타분석을 개별 실험처럼 소개하지 않으며, 기관 안내를 특정 개입의 효과 입증으로 사용하지 않는다.

저자의 가상 입력, 계산 결과와 재현 코드는 외부 실험의 자료와 별도로 표시한다. 인용의 추가는 WRRA 응용의 경험적 판정을 자동으로 바꾸지 않는다. 근거가 부족한 연결은 범위를 줄이거나 가설과 후속 연구로 기록한다.

F8 판본별 적용 범위

본 판의 기존 제1–44장과 계산 부록은 Core 1.0 응용 기록을 유지한다. 의식 확장부는 Core 2.1을 적용하고 부록 A12에서 그 이유와 기호를 밝힌다. 공통 집필 형식은 같은 여덟 단계이며 Core 판본을 바꾸었다고 미실시된 계산이나 경험적 검증이 완료되지는 않는다. 철학적 질문도 검토할 수 있으나 신경심리학의 확립된 지식과 그 확장 해석을 구별한다.

찾아보기

가용 자원 2장 11장 24장 42장 / 감각 9장 / 감정 22장 23장 / 경계 2장 부록 A / 공통운반자 2장 5장 부록 A / 기억 15장 16장 41장 / 동기 21장 / 관계 30장부터 33장 / 발달 25장부터 27장 / 반증 44장 / 성격 28장 / 신경영상 6장 43장 / 의식 12장 / 잔여 2장 16장 부록 A / 최소계산 2장 11장 39장 / 표현형 2장 부록 A / 학습 13장 14장 / 현재 상태 2장 40장